

番号 : SGS-0743 仕様書
頁 : 1 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書
ランダム
発行 2021 年 5 月 28 日
代表機種名 -

東芝キャリア株式会社
所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

仕様確認

	課長・主査	主 務	担 当
TCC-LINK 検討会	[エレ設](F 設)菊池 M, 駒崎 S, 阿部 S [SS 開](AS 開)立石 M, 田中 EX, 藤原 S, 杉山 SE [SS 開](SC 開)杉山 M, 櫻井 EX		

変更履歴

No.	頁	箇所	変更年月日	担当	備考	承認
1					仕様書	
2023/07/13、変更履歴はすべて新 TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/13 以降の変更はすべて新 TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載						
					新旧判定を追加	

番号 : S G S - 0 7 4 3

仕 様 書

東芝キャリア株式会社

頁 : 2 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書

所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

No.	頁	箇所	変更年月日	担当	備考	承認
2023/07/13、変更履歴はすべて新 TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/13 以降の変更はすべて新 TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載						

目次

1.	概要	6
1.1.	基本仕様	7
1.2.	システム構造	8
1.2.1.	(旧)TCC-LINK	8
1.2.2.	新 TCC-LINK	9
1.3.	ハードウェア構造	11
1.3.1.	(旧)TCC-LINK	11
1.3.2.	新 TCC-LINK	11
1.3.3.	HBS 通信ポート	12
1.4.	新旧互換性	16
1.4.1.	概要	16
1.4.2.	機器仕様	17
1.4.3.	送受信	18
1.4.4.	新旧混在時のシステム構成	20
1.4.5.	新旧混在時の接続台数制限	22
2.	通信方式	24
2.1.	送信データ	24
2.2.	レスポンス	24
2.3.	送信元/送信先設定種類	25
2.4.	アドレス	26
2.4.1.	アドレスマップ	28
2.4.2.	サブアドレス	29
2.4.3.	ラインオーバー通信	30
2.4.4.	新 TCC-LINK 室外ユニットセンター機経由の送信	31
2.5.	種別	32
3.	通信シーケンス	33
3.1.	基本シーケンス	34
3.1.1.	Ack,Nack,Busy 応答基準	35
3.2.	室内初期通信	39
3.3.	リモコンー室内間通信処理	46
3.4.	自動アドレス時の処理	54
3.4.1.	室内ユニット自動アドレス (TCC 用)「(TCC 用)店舗カスタム用通信」	69
3.5.	定期通信処理	79
3.5.1.	(旧)TCC-LINK	79
3.5.2.	新 TCC-LINK	80
3.6.	状態変化通信仕様	120
3.7.	点検コード(警報)、バックアップ運転中情報、通知コード	126
3.7.1.	点検コード(警報)(Check Code)	127
3.7.2.	バックアップ運転中情報	128
3.7.3.	通知コード(Notice Code)	129
3.8.	室外系統連携	131
3.8.1.	除霜連携	132
4.	システムコントローラー	133
4.1.	アドレス、コントローラー Priority	133
4.1.1.	プライマリー/セカンダリー決定手順	135
4.1.2.	プライマリー/セカンダリー	136
4.2.	接続確認	137

4.2.1.	空調機認識処理	138
4.2.2.	空調機現在情報取得処理	144
4.2.3.	空調機認識情報コピー処理	147
4.3.	システムコントローラー操作禁止設定	148
4.4.	時刻同期	149
4.5.	定常処理	150
4.5.1.	サービスデータ	150
4.5.2.	時刻同期信号	151
4.6.	システムコントローラー⇄室内ユニット制御	152
4.6.1.	E03(室内-リモコン間通信異常(室内側検出))検出判定	152
4.6.2.	リモコンレス検出判定	152
4.6.3.	手元リモコン操作禁止中停電からの復帰時動作	153
4.6.4.	L20(集中管理アドレス重複)検出判定	154
4.7.	システムコントローラー新旧判定	155
4.8.	新システムコントローラー旧モード	155
5.	フォーマット	156
5.1.	フレームフォーマット	156
5.1.1.	(旧)TCC-LINK	157
5.1.2.	新 TCC-LINK	158
5.1.3.	各データ詳細	159
5.2.	正常データ判定条件	169
5.3.	温度変換フォーマット	170
6.	コマンド	171
6.1.	コマンドコード一覧	172
6.2.	各コマンドフォーマット	173
7.	警報コード一覧	174
Appendix-1.	室内 EEPROM 構成表(室内 DN コード)	174

用語集

No.	用語	意味	備考
1	(旧)TCC-LINK	接続可能室内ユニット数 64 台、アドレス 1~64、Uh, Uv ラインに分割されていない、9600bps、HomeBus ベースの通信プロトコル	日本国内名称 : TCC-LINK 海外名称 : TCC-LINK
2	新 TCC-LINK	接続可能室内ユニット数 128 台、アドレス 1~128、Uh, Uv ラインに分割されている、Uh ライン=9600bps、Uv=19200/9600bps、HomeBus ベースの通信プロトコル	日本国内名称 : TCC-LINK. u 海外名称 : TU2C-LINK
3	ノード数	局数 ネットワーク内に接続される端末数	
4	系統アドレス	複数の冷媒系統をまたぐ集中管理システムの場合、同一冷媒系統内の室内、室外と、他の冷媒系統の室内、室外を区別するためのアドレス	
5	室内ユニットアドレス	同一冷媒系統内に室内ユニットが複数ある場合、各々の室内ユニットを区別するためのアドレス	
6	グループアドレス	グループ制御、ツイン・トリプル制御の時、リモコンと代表して通信を行なう室内ユニットを決めるためのアドレス。 親機が代表してリモコンと通信を行なう。	
7	集中管理アドレス	集中管理機器が室内ユニットと通信を行なう場合、各々の室内ユニットを区別するためのアドレス	
8	システムコントローラー	Uh ラインに接続する集中コントローラー、遠隔監視装置、リンクアダプターの総称	
9	コントローラー Priority	システムコントローラーの上位下位を決定するための数値 (20=上位、1=下位)	
10	プライマリーコントローラー	当該 TCC-LINK 内でコントローラー Priority が最上位のシステムコントローラー一台	
11	セカンダリーコントローラー	プライマリーコントローラー以外のシステムコントローラー	
12	点検コード (Check Code)	運転を継続できない異常状態	
13	Notice (告知)	将来的に性能、品質、安全性の低下が疑われる情報	
14	バックアップ運転中情報		

1. 概要

本仕様書では新 TCC-LINK(Uh ライン、Uv ライン、サブバスライン)の仕様を定義する。

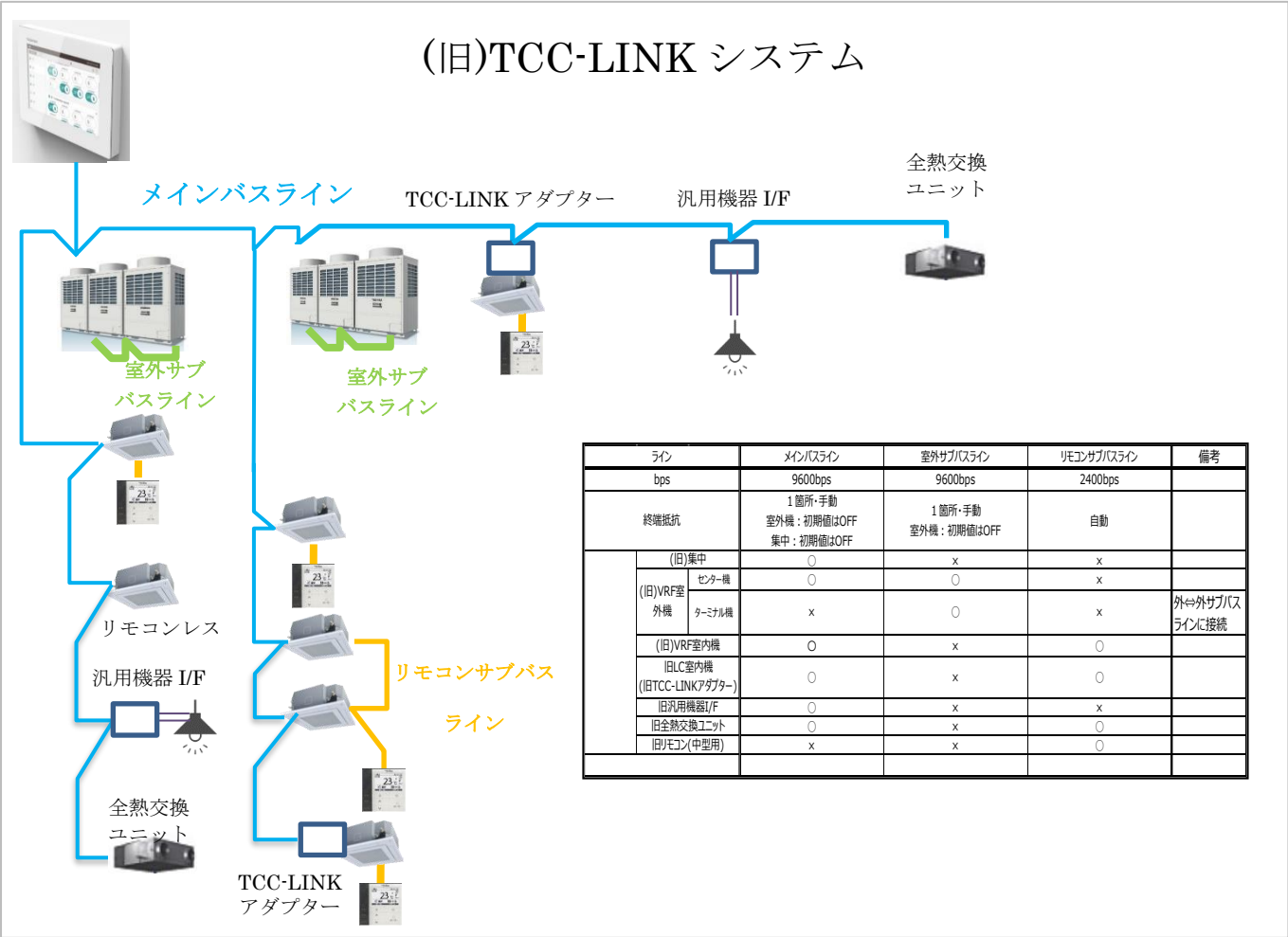
1.1. 基本仕様

- ・通信配線に関する基本仕様は以下のとおりとする。

仕様	TCC-LINK Uh ライン		TCC-LINK Uv ライン		TCC-LINK サブバスライン	
トポロジー	バス型(渡り配線) ※スター配線、ループ配線は不可		バス型(渡り配線) ※スター配線、ループ配線は不可		バス型(渡り配線) ※スター配線、ループ配線は不可	
最大ノード数	148 台 148=128(VRF 室外、カスタム室内、全熱交、汎用 IF、RAC、ATW)+20(集中、遠隔)		19200 bps	133 台 133=128(室内ユニット)+1(室外センター機)+4(室外ターミナル機)	18 台 18=16(室内ユニット)+2(リモコン)	
			9600bps	64(室内ユニット)+1(室外センター機)+4(室外ターミナル機)		
伝送線	2 線、ツイストペア		2 線、ツイストペア		2 線、ツイストペア	
通信速度	9600bps		19200bps/9600bps		2400bps	
電気仕様	+5V		+5V			
伝送波形	ベースバンド(AMI)		ベースバンド(AMI)			
誤り検出	水平パリティ		水平パリティ			
ビット構成	スタートビット(1bit)+データ(8bit)+偶数パリティ(1bit)+ストップビット(1bit)		スタートビット(1bit)+データ(8bit)+偶数パリティ(1bit)+ストップビット(1bit)			
通信制御	CSMA/CD		CSMA/CD			
配線種	0.75mm ²	MVVS, EM-MEES, VCT, VCTF, EM-ECTF	← 同左		0.5mm ²	CPEVS, MVVS, EM-MEES, VCT, VCTF, EM-ECTF
	1.0mm ²	シールド付ツイストペア 2 線			1.0mm ²	シールド付ツイストペア 2 線
	1.25mm ²	MVVS, EM-MEES, CVV, CVVS, VCT, VCTF, EM-ECTF, CEES, EM-CEE/F, EM-CEE/F-S, シールド付ツイストペア 2 線			1.25mm ²	MVVS, EM-MEES, CVV, CVVS, VCT, VCTF, EM-ECTF, CEES, EM-CEE/F, EM-CEE/F-S, シールド付ツイストペア 2 線
	2.0mm ²	MVVS, EM-MEES, CVV, CVVS, VCT, VCTF, EM-ECTF, CEES, EM-CEE/F, EM-CEE/F-S, シールド付ツイストペア 2 線			2.0mm ²	MVVS, EM-MEES, CVV, CVVS, VCT, VCTF, EM-ECTF, CEES, EM-CEE/F, EM-CEE/F-S, シールド付ツイストペア 2 線
最長伝送距離(総延長距離)	0.75-1.25mm ²	1000m	0.75-1.25mm ²		0.5-2.0mm ²	1 リモコン 400m
	2.00mm ²	2000m				
同期方式	非同期(調歩同期)		非同期(調歩同期)			
終端抵抗	配線の 2 箇所に設置 ※一つはシステムコントローラーとしてできるだけ両端を推奨		配線両端の 2 箇所に設置 ※一つは室外ユニット、もう一つは最遠端の室内ユニットに自動で ON			

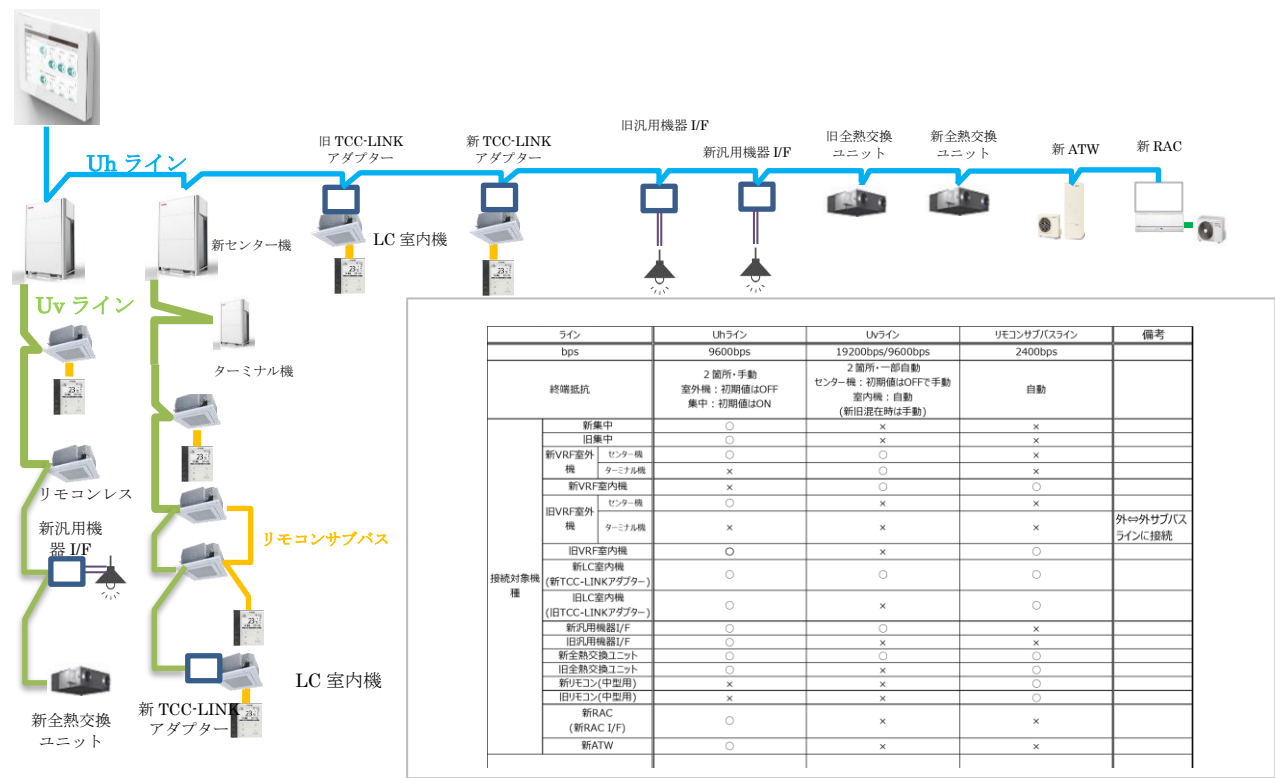
1.2. システム構造

1.2.1. (旧)TCC-LINK



1.2.2. 新 TCC-LINK

- 従来の(旧)TCC-LINK で 1 ラインであったメインバスは、Uh ライン、Uv ラインを 2 ラインに分ける。



1.2.2.1. Uh ライン

- ・ 終端抵抗は 2 か所とし、システムコントローラーと室外ユニットセンター機のそれぞれ 1 台をラインの両端に ON する。
- ・ 終端抵抗の初期値はシステムコントローラーを ON とし、室外ユニットセンター機を OFF とする。
- ・ 終端抵抗はシステムコントローラーと室外ユニットセンター機の一台中、2 つ入れることとする。またその二つの終端抵抗の設定位置は Uh ライン上の両端であることを推奨する。
- ・ 通信速度は 9600bps とする。
- ・ 接続可能機種は、システムコントローラー、室外ユニットセンター機、LC 室内ユニット、全熱交ユニット、汎用機器 I/F とする。

1.2.2.2. Uv ライン

- ・ Uv ラインの通信速度は 19200bps/9600bps モードの 2 種類自動切り替え可能とする。
- ・ Uv ラインの終端抵抗は室内機の終端は自動で ON し、室外ユニットセンター機は手動で ON する。
- ・ 接続可能機種は、室外ユニットセンター機、LC 室内ユニット、全熱交ユニット、汎用機器 I/F とする。

1.2.2.3. リモコンサブバスライン

- ・ Uv ラインの通信速度

Uv と同じになってる 要修正

 自動切り替え可能とする。
- ・ Uv ラインの終端抵抗は室内機の終端は自動で ON し、室外ユニットセンター機は手動で ON する。
- ・ 接続可能機種は、室外ユニットセンター機、LC 室内ユニット、全熱交ユニット、汎用機器 I/F とする。

番号 : SGS-0743 仕 様 書
頁 : 11 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書

東芝キャリア株式会社
所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

1.3. ハードウェア構造

1.3.1. (旧)TCC-LINK

1.3.2. 新 TCC-LINK

1.3.3. HBS 通信ポート

Tcc-Link 通信について、ハードウェアの制御仕様を以下のとおりとする。

1.3.3.1. ポート

使用ポート→送信ポート（データの送信を行うポート）

受信ポート（データの受信を行うポート）

受信割込みポート（通信回線の空き時間の管理を行うためのポート）

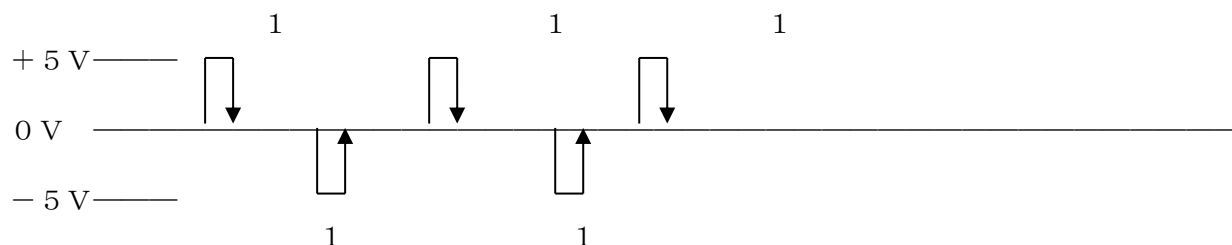
送信クロックポート（UART 送信データを HBS 用に通信信号を加工するポート）

以上 4 ポートを Tcc-Link 通信制御には使用する。

この 4 ポートの中で、送信クロックポートの使用は特殊な利用方法であるため、後述する。

1.3.3.2. 通信データ的方式

HBS 通信データ方式は “RZ” 方式であり以下のような通信波形を形成する。



RZ 方式：

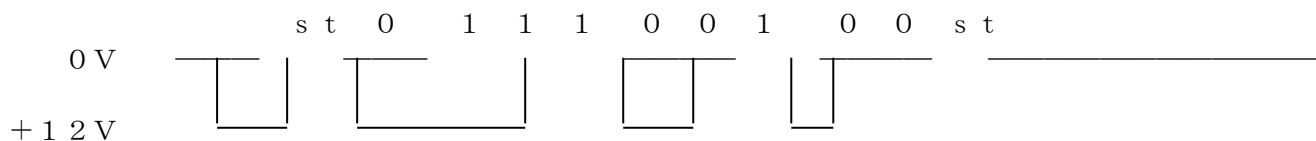
通信の平均電圧が $= 0V$ となるような通信方式であり、HBS 通信ではこの方法を採用している。

例えば、上図のように、はじめ $+5V$ が出ている部分が、はじめのデータ $<1>$ とすると、次の $<1>$ を出力するときは、 $-5V$ が出るように動作し、 $+5V$ と $-5V$ を交互に出力する、但しデータ $<0>$ は $0V$ のままで変化しない。これが RZ 方式であり、 $<1>$ を出力するときは、どちらか $+5V$ に振られた後、必ず $0V$ に戻りデータを送信する。よって RZ 方式は、ビット毎にデータを監視することができる。

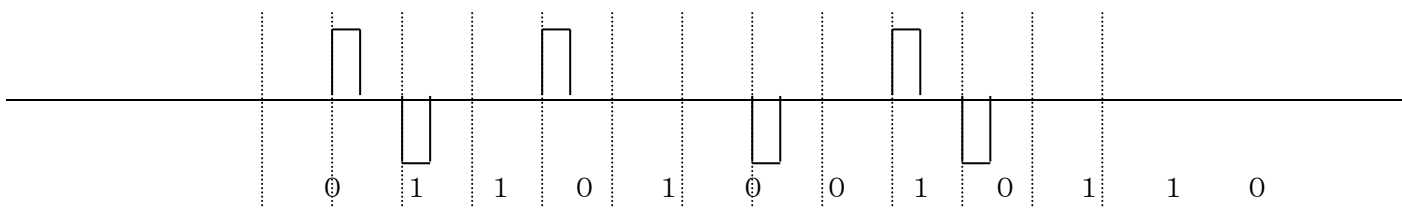
NRZ 方式：

RS232C のような通信方式は、このような方法が取られている。これは、上記 RZ 方式とは異なりデータをバイト単位でしか管理できない。（データを見失うことがある）

NRZ方式の通信波形は、



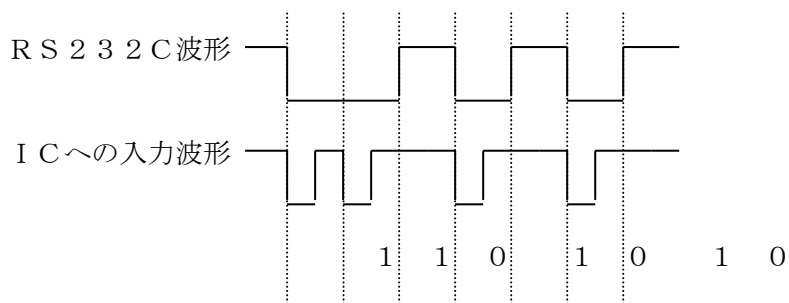
HB S通信波形例：9600bpsの場合



- 1ビットデータあたりの幅は1/9600であり、＜1＞の出力時は、1/(9600*2)の出力を行い、同じ時間だけOFF時間を設け波形となる。(1ビットごとのデータ幅は同一で、出力を行った場合の後は、出力時間と同じだけOFF時間となる)

1.3.3.3. ICへの入力データ

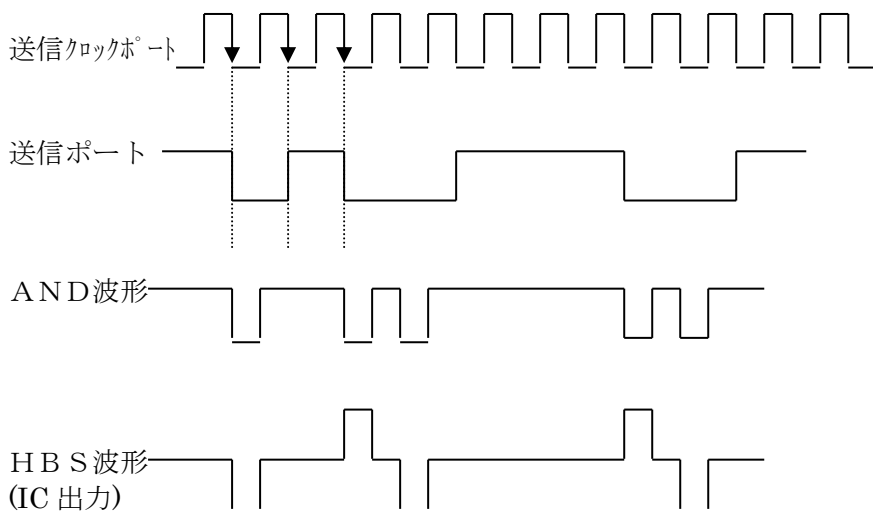
HB S通信を行うために使用するIC：MM1192XDを利用した場合のマイコンからICへの通信データ波形は以下のようなデータ（ICへの入力データ）を渡す必要がある



1.3.3.4. Tcc-Link 通信におけるポートの動作

①：送信ポートと送信クロックポートの関係

送信ポートからシリアルデータの出力を行う場合、送信クロックとANDの関係を取り、HBS通信用ICに、そのデータを入力することで、HBS準拠の通信を行えるようになる（使用IC：MM1192XD）



- ・ H8・3039マイコンの送信クロックポートは、送信ポートと同期して出力を行うことができ、上記図のようなタイミングで送信を行っている。（送信クロック立下り時に同期して、送信ポートは、データの転送を取っている）
- ・ 送信クロックの出力は、通信速度に対して、倍のビットレートで出力されており、この波形と送信ポートのデータ波形のANDロジックで取ることによって 3. で要求される信号波形を作り出すことができる。
- ・ 送信クロックポートと送信ポートの合成の結果 AND波形となる。
- ・ ICに入力した波形を、出力した状態の波形が、HBS波形となる。（データ<1>の時上下交互に出力するのが特徴）

5. 送信ポート回路例



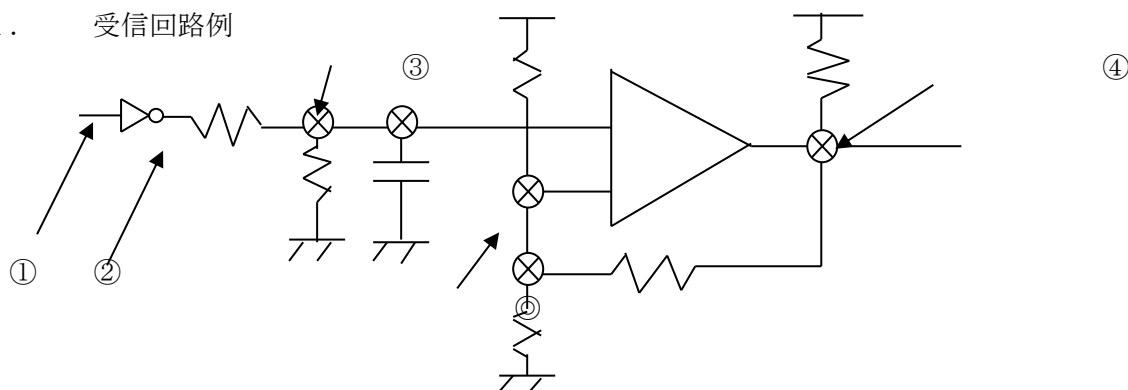
1.3.3.5. 受信波形の変換処理

マイコンが受信する場合のハード的な処理についてまとめる。

先に記述した送信波形を今度は受信するわけであるから、波形を H B S 方式のものから R S 2 3 2 C の方式に変更する必要がある。

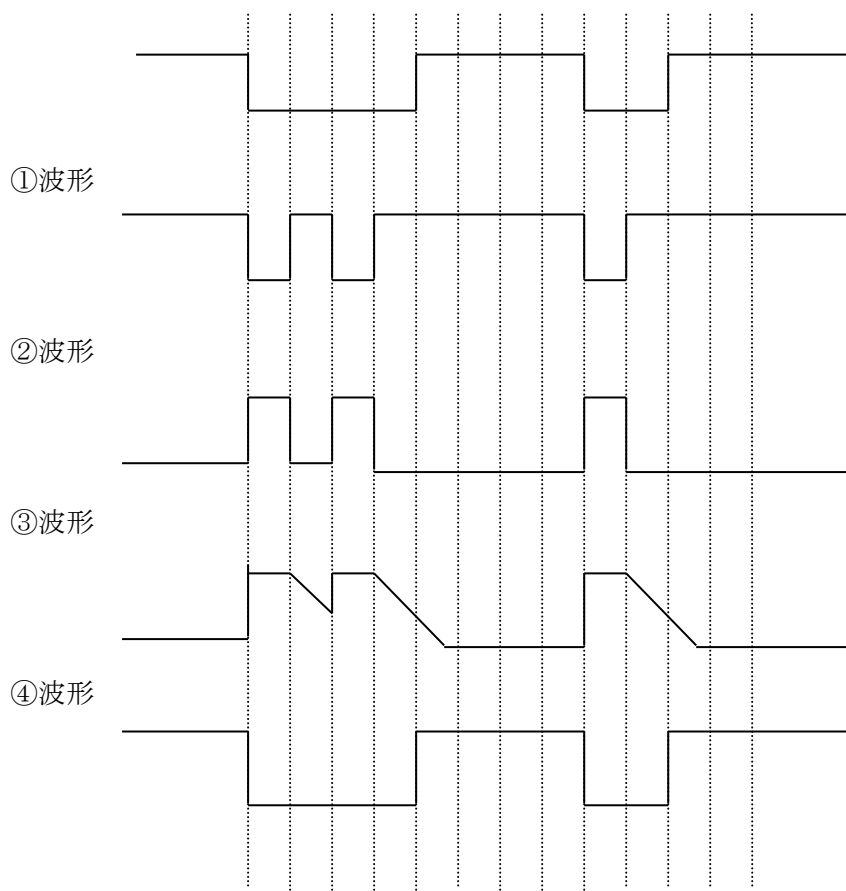
受信の場合は、マイコンからのクロックを使用しないで受信波形のデコードを行うようにしている。

1. 受信回路例



各点の波形は以下ようになる

○ 送信元波形（送り手側のマイコン送信波形）



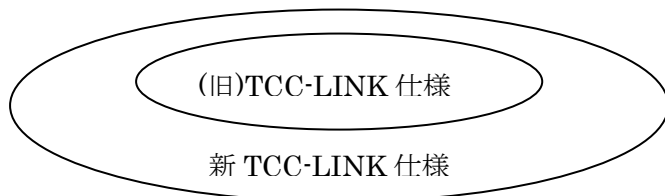
◎印の部分では、コンパレータを使用して、H レベル、L レベルに境界を設け、H / L 切替時にチャタリングを起こさないような処理を行っている。

1.4. 新旧互換性

1.4.1. 概要

- ・新 TCC-LINK 仕様、新 TCC-LINK 対応機種は(旧)TCC-LINK との上位互換性を保つ。

新 TCC-LINK 仕様と、(旧)TCC-LINK 仕様との関係は以下のとおり。



新 TCC-LINK 対応機種と、(旧)TCC-LINK 対応機種との関係は以下のとおり。



※ATW 等、当該デバイスグループとして(旧)TCC-LINK 対応機種が存在していない場合は、(旧)TCC-LINK 対応機種は非対応(=対象外)とする。

1.4.2. 機器仕様

- ・新 TCC-LINK 対応の各機器は、必ず(旧)TCC-LINK にも対応する。
- ・2つ以上のラインに接続する機器(例: 室外ユニットセンター機…Uh、Uv ライン)での新旧判定は各ライン個別で判断、「新モード/旧モード」を設定(メモリ)する。
- ・(旧)TCC-LINK 対応(新 TCC-LINK 非対応)の室外ユニット、室内ユニット、システムコントローラーは、新 TCC-LINK 通信フォーマット、新 TCC-LINK コマンドは受信しても、自分宛メッセージではない。または、非対応コマンドである。と判断し、処理を行わない。

1.4.2.1. 室外機

新室外機	新集中、新室内とは新通信フォーマットで、旧集中、旧室内とは旧通信フォーマットで通信できる。「旧モード」を持ち、「旧室外」と同じ動作を可能とする。
旧室外機	新集中、新室内、旧集中、旧室内と旧通信フォーマットで通信できる。

1.4.2.2. 室内ユニット

新室内ユニット	「新通信フォーマット」「旧通信フォーマット」いずれにも対応できる。「旧モード」を持ち、「旧室内」と同じ動作を可能とする。
旧室内ユニット	「旧通信フォーマット」にのみ対応できる。

1.4.2.3. システムコントローラー

新システムコントローラー	「新通信フォーマット」「旧通信フォーマット」いずれにも対応できる。「旧モード」を持ち、「旧システムコントローラー」と同じ動作を可能とする。
旧システムコントローラー	「旧通信フォーマット」にのみ対応できる。

1.4.2.4. リモコン

新リモコン	「新通信フォーマット」「旧通信フォーマット」いずれにも対応できる。
旧リモコン	「旧通信フォーマット」にのみ対応できる。

1.4.3. 送受信

1.4.3.1. 送信および応答時のにおける新旧選択ルール

- ・送信先が、「新フォーマット/旧フォーマット」いずれにも対応している機種で「新モード」の場合、送信元は「新フォーマット」で要求、指示を行う。
- ・送信先が、「新フォーマット/旧フォーマット」いずれにも対応している機種で「旧モード」の場合、「旧機種」と同様に扱い、「旧フォーマット」「旧コマンド」での要求、指示を行う。「新フォーマット」や「新コマンド」での要求、指示は行わない。(例：新システムコントローラーが「旧モード」の場合、新室内ユニットに対して 70 (サービスデータ)の要求は行わない)
- ・要求に対する応答は、自身の設定に拠らず、要求時のフォーマット「新モード/旧モード」に従い応答する。
- ・旧フォーマットでデータを正しく表現できないコマンド(例：アドレス=12bit 幅の旧フォーマットに新アドレス=16bit のあて先を指定する)については、各コマンドの仕様に従う。
(例：NACK を返す。拡張ビットを落として応答。)

- ・新 TCC-LINK 通信フォーマットと(旧)TCC-LINK 通信フォーマットはそれぞれ以下特徴を持つ。

新/旧	新 TCC-LINK 通信		(旧)TCC-LINK 通信
バス配線	「システムコントローラー」－ 「室外ユニットセンター機」間	Uh ライン	メインバス
	「室外ユニットセンター機」－ 「室外ユニットターミナル機」ま たは「室内ユニット」間	Uv ライン	
通信速度	Uh ライン	9600bps	9600bps
	Uv ライン	19200/9600bps	
アドレス長	16bit		12bit
スタートマーク	あり		なし
新旧判定基準	NTD1,NTD2 エリアが 0x00 である		新 TCC-LINK 通信フォーマットの条件 に当てはまらない

新旧通信フォーマットと新旧対応コマンドは以下関係とする。

	新 TCC-LINK 通信フォーマット	(旧)TCC-LINK 通信フォーマット
新 TCC-LINK 対応コマンド	新機種間への送信時に使用	未使用
(旧)TCC-LINK 対応コマンド	新機種間への送信時に使用	旧機種への送信時に使用

・ TCC-LINK の新旧判定はフレームフォーマットの 2Byte 目(旧 : 相手アドレス/新 : 新 TCC-LINK 宣言部 1) と 5Byte 目(旧 : アドレス拡張部/新 : 新 TCC-LINK 宣言部 2)が、いずれも 0=新、どちらか一方でも 0 以外=旧により判定する。フレームフォーマットについては 5. 1. フレームフォーマットを参照のこと。

・ 新 TCC-LINK 対応コマンドと(旧)TCC-LINK 対応コマンドはそれぞれ以下特徴を持つ。

コマンド	フォーマット	対応機種
新 TCC-LINK 対応コマンド	新 TCC-LINK 対応フォーマット	新機種
新 TCC-LINK 対応コマンド	(旧)TCC-LINK 対応フォーマット	新機種 ※実際の通信では未使用
(旧)TCC-LINK 対応コマンド	新 TCC-LINK 対応フォーマット	新機種
(旧)TCC-LINK 対応コマンド	(旧)TCC-LINK 対応フォーマット	新機種 旧機種

1.4.4. 新旧混在時のシステム構成

- ・ 上下 2 分割仕様を採用する。
- ・ Uh ライン(上)と、Uv サブバスライン(下)で分割して新旧通信を管理する。
- ・ Uv サブバスラインに 1 台以上旧機種がいた場合、Uv サブバスラインは旧通信、すべて新機種の場合は新通信とする。
- ・ Uh ラインは接続対象ごと新旧通信を切り分けるので新旧混在可能とする。

項目	機能	詳細
メリット	制限仕様が単純(冷媒系統単位(Uv ライン以下)で新旧が統一、Uh は混在可)	
デメリット	リモコンだけ、室内ユニットだけ「新」に変えても新 TCC-LINK の新機能を使えない。	・ リモコンだけ、室内ユニットだけを更新するシーンはおもにリモコン、室内ユニットの修理対応による更新が主と考えられる。室内ユニットだけ、リモコンだけ新しくしても室内ユニット増設やアドレス拡張のメリットは少ない。(修理目的ではユニットの増設やアドレス拡張はしないため。) 段階的リニューアル更新は多くが、冷媒系統単位で更新される(冷媒回収を伴う)。そのため、冷媒系統単位で、「新」「旧」が統一されることで、リニューアル中のデメリット(旧仕様スペックに満たない)は無く、またシステム構成、制限仕様が単純になる。(新になった冷媒系統は新仕様が享受。例: 「新」同士の冷媒系統であれば、他に旧冷媒系統があっても、系統連携は可能) ・ 室外、室内、リモコンのうち、リモコンのみ旧の場合、リンクアダプター接続は条件付きで接続を認める。 リンクアダプター(旧ダイナキット)を Uv ラインに接続可能とする条件として、19200bps に加え、9600bps モードでも接続可能とする。

		システム		Uvライン		Uvライン		サブバスライン		概要	
		【特徴1-1】 室内機接続台数	【特徴1-2】 システムコントローラ-新機能 (システム複合連動)	【特徴2-1】 VRF最大冷暖系統数	【特徴2-2】 接続可能ノード数 (=室内機接続台数)	【特徴2-3】 室外機新機能 (室外機間系統連携等)	【特徴3-1】 Uvライン最大室内機接続台数 (室内機間連動等)	【特徴3-2】 室内機新機能 (室内機間連動等)	【特徴4-1】 リモコンあたり の室内機接続台数	【特徴4-2】 リモコン新機能 (アドレス設定範囲拡張等)	
旧 新 新旧混在		128	○	28	128	○	128	○	16	1-128	全ての機器が新なので、新TCC-LINKの新機能が全て利用可能(機器によって新機能に対応/非対応あり)
		64	×	16	64	×	64	×	8	64	Uvは、以下組み合わせて ・新-新=新通信 ・新-旧=旧通信 ・旧-新=旧通信 ・旧-旧=旧通信 ・混-混=Uvのみ新旧混在
		64	×	16	64	×	64	×	8	64	全ての機器が旧

1.4.5. 新旧混在時の接続台数制限

Uh ラインは新旧通信の混在を可能とするため、通信混在時の各機器の接続台数の制限仕様を設定する。

(Uv ライン、サブバスは 1 台以上、旧機種が混在した場合、通信が旧通信で統一されるため混在仕様は不要)

1.4.5.1. 考え方

- ・新機種は旧機種に比べ、以下理由から通信効率が 2 倍程度良い
Uh ライン…Uv, Uh の分離による通信量 1/2 化、データ毎の通信周期の最適化
- ・Uh ライン上に旧通信が 10%混在すると、新通信での通信効率は 20%低下→接続可能台数は 20%減
- ・Uh ライン以上に旧通信が 20%混在すると、新通信での通信効率は 40%低下→接続可能台数は 40%減
- ・25%を超えると通信効率が 50%低下＝旧通信相当となる。

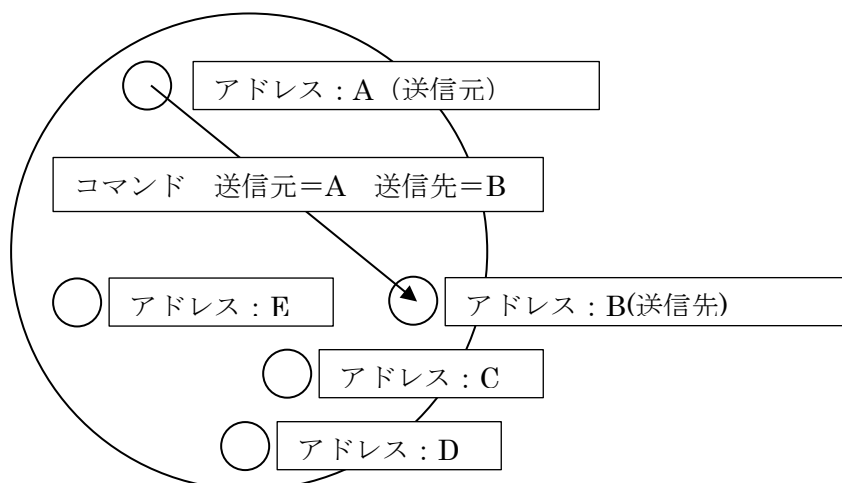
1.4.5.2. 基本仕様

- ・旧室外ユニットセンター機が最大接続台数の 10%以下(2 台以下)・・・接続可能台数は新仕様の 80%
- ・旧室外ユニットセンター機が最大接続台数の 20%以下(5 台以下)・・・接続可能台数は新通信の 60%
- ・旧ユニットセンター機が最大接続台数の 20%超 (6 台以上)・・・接続可能台数は旧通信仕様と同じ
- ・Uh ラインに接続される室内ユニットは集中管理アドレスを設定する必要があるため、室内ユニットが旧機種として扱われる場合、集中管理アドレスの設定可能範囲は 1～64 までとなり接続可能台数も 64 台以下となる。

		システム	10kVライン	10kVライン	サブシステム	備考
		【特徴-1】 新・旧設備 併用可能 【特徴-2】 システムコンポーネントの非同期可能 数	【特徴-1】 新・旧設備 併用可能 【特徴-2】 システムコンポーネントの非同期可能 数	【特徴-1】 新・旧設備 併用可能 【特徴-2】 システムコンポーネントの非同期可能 数	【特徴-1】 新・旧設備 併用可能 【特徴-2】 システムコンポーネントの非同期可能 数	【特徴-1】 新・旧設備 併用可能 【特徴-2】 システムコンポーネントの非同期可能 数
1-一部室内機が旧・室外ユニットセンター機は新		128台 20台 新・旧 旧・新	28台 128台	新・旧 旧・新	新・旧 旧・新	新・旧 旧・新
2-一部リモコンが旧		128台 20台 新・旧 旧・新	28台 128台	新・旧 旧・新	新・旧 旧・新	新・旧 旧・新
3-一部室外機が旧		128台 20台 新・旧 旧・新	28台 128台	新・旧 旧・新	新・旧 旧・新	新・旧 旧・新
4-集配が旧		128台 20台 新・旧 旧・新	28台 128台	新・旧 旧・新	新・旧 旧・新	新・旧 旧・新
5-一部旧LC		128台 20台 新・旧 旧・新	28台 128台	新・旧 旧・新	新・旧 旧・新	新・旧 旧・新
6-一部の室内機、室外機、LCが旧 (LC室内機は旧マルチ室外ユニットから切り替わり接続)		128台 20台 新・旧 旧・新	28台 128台	新・旧 旧・新	新・旧 旧・新	新・旧 旧・新
7-一部の室内機、室外機、LCが旧 (LC室内機は旧マルチ室外ユニットから切り替わり接続)		128台 20台 新・旧 旧・新	28台 128台	新・旧 旧・新	新・旧 旧・新	新・旧 旧・新

2. 通信方式

- ・本通信は送信元と送信先をアドレスで指定して送信する。



2.1. 送信データ

- ・送信したいデータは、コマンドコードによりデータの種別を指定し、その後ろにコマンドに従ったデータフォーマットでデータを付加する。

【送信データイメージ】

送信元アドレス	送信先アドレス	コマンドコード	データ
---------	---------	---------	-----

※実際の送信データフォーマットは5. [フォーマット](#)を参照のこと

2.2. レスポンス

- ・受信側は送信データに対し、正常受信(Ack)、受信異常(Nack)、受信不可(Busy)を通知する「レスポンス有り」と、それを通知しない「レスポンス無し」がある。(制御コード(CC)で指定する。)
- ・レスポンスも送信データの一つであり、上記送信データ同様のフォーマットで送信する。

レスポンス有無	レスポンス種類	意味
レスポンス有り	Ack	正常受信
	Nack	受信異常
	Busy	受信不可
レスポンス無し	—	状態変化通知や、送信先がブロードキャストの場合などは「レスポンス無し」を選択

2.3. 送信元/送信先設定種類

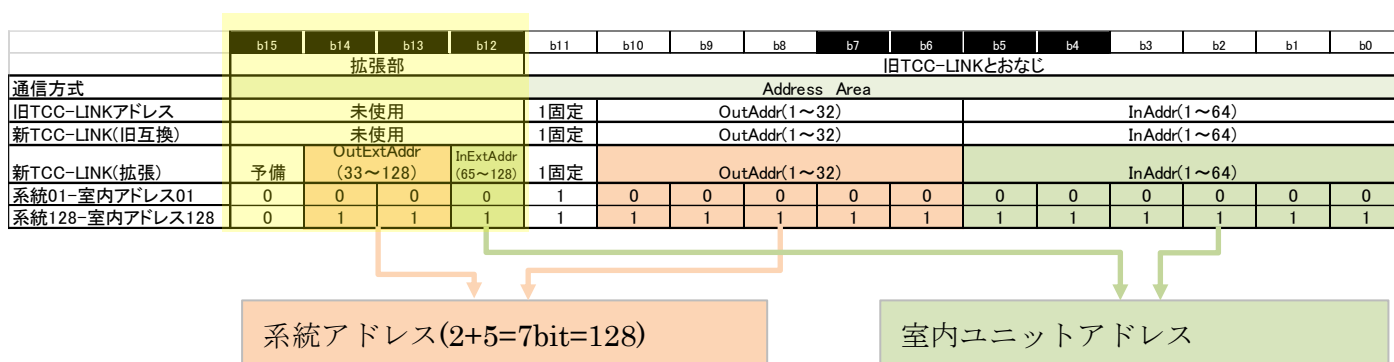
- ・送信元と送信先について、以下 3 種類により設定が可能とする。

名称	送信元	送信先	レスポンスの有無	使用用途	使用例
シンプレックス	1	1	無	通知	状態変化通知
	1	多 (ブロードキャスト)	無	通知	一斉時刻設定 生存情報
1 対 1	1	1	有	確実な情報伝達	情報伝達

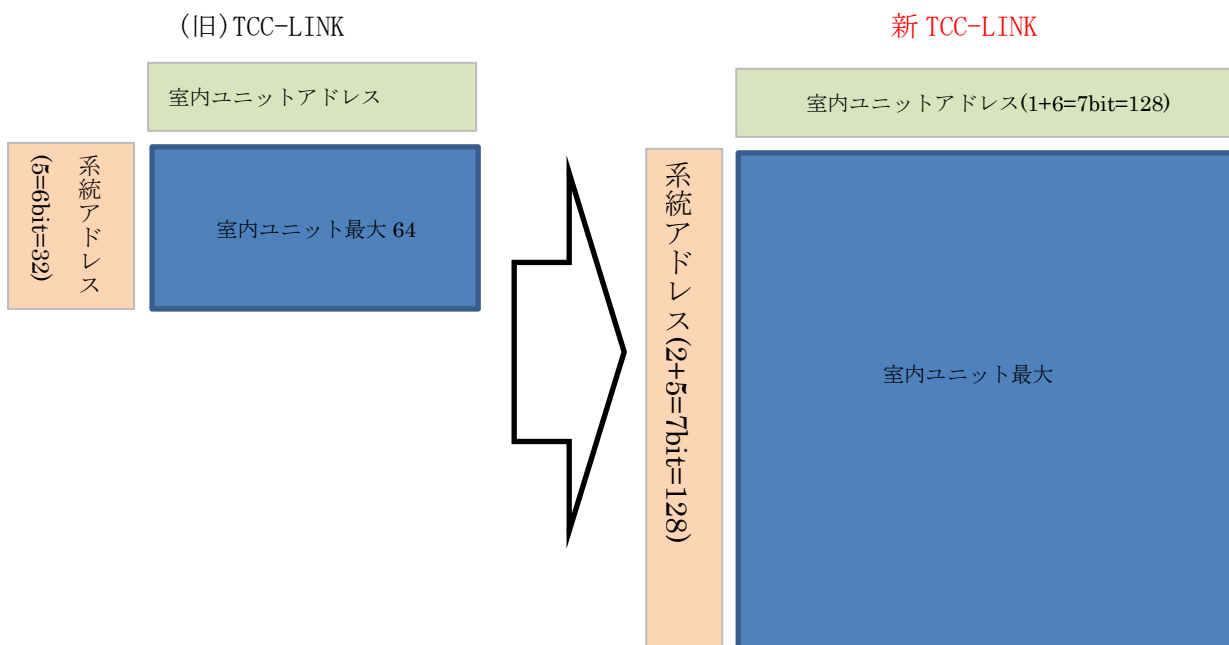
- ・自分宛(一斉アドレス含む)のフレームのみ受信を行い、コマンドで指定された処理を行う。
- ・送信時には自己アドレス(SA)には自分のアドレスを設定して送信する。

2.4. アドレス

- ・本通信では、送信元(自己アドレス)、送信先(相手アドレス)に各ユニットのアドレスを設定しコマンドの送信を行う。
- ・アドレスは当該ネットワーク内でユニークである必要があり、同一ネットワーク内に複数のノードで同一のアドレスが存在することは想定しない。((旧)TCC-LINK における一部のシステムコントローラ併用を除く。)
- ・アドレスは(旧)TCC-LINK 通信フォーマットでは 12bit、新 TCC-LINK 通信フォーマットでは 16bit で表現する。
- ・室内ユニットは「システムアドレス」－「室内アドレス」の組み合わせで表現する。



- ・系統アドレス－室内アドレスのマップエリアは、(旧)TCC-LINK→新 TCC-LINK で以下のとおり拡大する。



※このうち系統アドレス、29 と 30(LC 専用系統)、31(全熱交ユニット、汎用機器 I/F 専用系統)、32(未使用)は特殊機器専用系統とする。それ以外の系統アドレスはアドレスマップ上、自由に配置を可能とする。(各機器として DSW の設定可能範囲などによる制限は別途あり)

- ・各機器で設定可能な冷媒系統アドレスは以下のとおり。
- ・各冷媒系統に各機器を混同して登録することはできない。(例：冷媒系統アドレス 1 に新 VRF と新 LC の同時設定はできない)

冷媒系統アドレス	新 TCC-LINK 対応				TCC-LINK 対応			
	新 VRF	新 LC	新全熱交	新汎用機器 I/F	VRF	LC	全熱交	汎用機器 I/F
1	○	○	×	×	○	○	×	×
2	○	○	×	×	○	○	×	×
3	○	○	×	×	○	○	×	×
...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	○	○	×	×	○	○	×	×
26	○	○	×	×	○	○	×	×
27	○	○	×	×	○	○	×	×
28	○	○	×	×	○	○	×	×
29	×	○	×	×	×	○	×	×
30	×	○	×	×	×	○	×	×
31	×	×	○	○	×	×	○	○
32	-	-	-	-	-	-	-	-
33	○	○	○	○	-	-	-	-
34	○	○	○	○	-	-	-	-
35	○	○	○	○	-	-	-	-
...	...	...	...	...	...	...	...	...
126	○	○	○	○	-	-	-	-
127	○	○	○	○	-	-	-	-
128	○	○	○	○	-	-	-	-

・新アドレスを設定された機器が、旧フォーマットで送信を行う場合、自身のアドレスは未定アドレスを設定する。

室内機アドレス		
	1	64 65 128
系 ..	1	①
	32	②
	3	③
	64	④
系 ..	65	⑤
	96	⑥
	97	⑦
	128	⑧

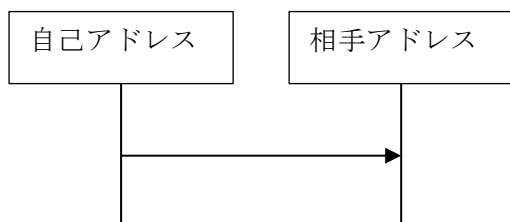
2.4.1. アドレスマップ

<https://onecomfort.backlog.com/alias/file/8871836>

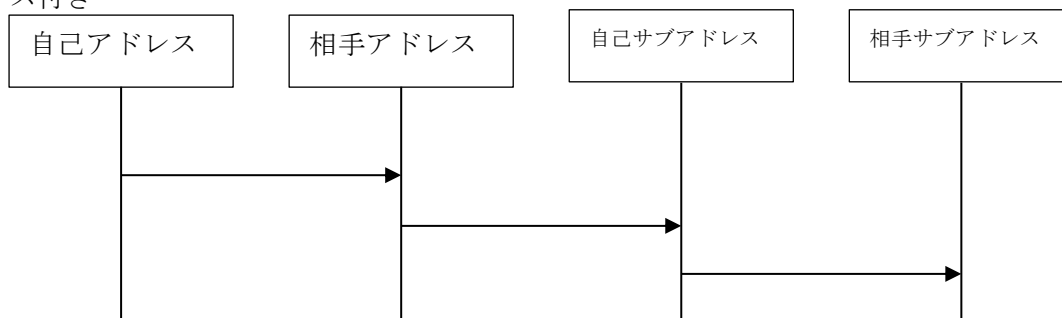
2.4.2. サブアドレス

- ・本通信では従来の「自己アドレス」、「相手アドレス」に加え、「自己サブアドレス」、「相手サブアドレス」を指定することができる。
- ・サブアドレスを使用する場合は、制御コード(CC)にて「サブアドレス付き」を設定する必要がある。
- ・サブアドレスを使用することでラインオーバー通信が可能となる。

サブアドレス無し



サブアドレス付き



2.4.3. ラインオーバー通信

・自己アドレスと相手アドレスのサブアドレスを使用し、最大2回のラインオーバー通信（配線跨ぎ通信）を可能とする。（室外ユニットセンター機経由の送信はラインオーバー通信は使用しない）

略称	日本語訳	役割
SA	自己アドレス	DA へ送信する送信元
DA	相手アドレス	SA から指定された送信先
SA'	自己サブアドレス	サブアドレス付の場合、DA' へ指定する送信元
DA'	相手サブアドレス	サブアドレス付の場合、SA' から指定された送信先

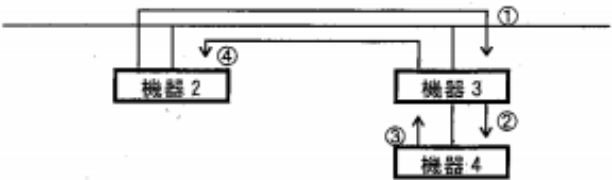
- ・ラインは「Uh ライン」「Uv ライン」「サブバス」を指す。
（下記では(旧)TCC-LINK のため TCC-LINK=メインバスと表現する）
- ・サブアドレスが指定された通信を受信したら、下図のとおり「SA」→「DA」→「SA' 」→「DA' 」の順でシフトしながらラインオーバーを行う。
- ・これ以上ラインオーバーしない場合は、以降の宛先には「サブバス中継せず=0xFE」をセットする。

1)DA、SAの場合



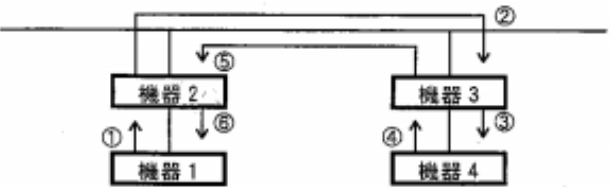
		バス	SA	DA	SA'	DA'	備考
コマンド	①	メインバス	機器2	機器3			
データ	②	メインバス	機器3	機器2			

2)DA、SA、SA' の場合



		バス	SA	DA	SA'	DA'	備考
コマンド	①	メインバス	機器2	機器3	機器4	EF	
コマンド	②	サブバス	機器3	機器4	EF	機器2	
データ	③	サブバス	機器4	機器3	機器2	EF	
データ	④	メインバス	機器3	機器2	EF	機器4	

3)DA、DA' SA、SA' の場合



		バス	SA	DA	SA'	DA'	備考
コマンド	①	サブバス	機器1	機器2	機器3	機器4	
コマンド	②	メインバス	機器2	機器3	機器4	機器1	
コマンド	③	サブバス	機器3	機器4	機器1	機器2	
データ	④	サブバス	機器4	機器3	機器2	機器1	
データ	⑤	メインバス	機器3	機器2	機器1	機器4	
データ	⑥	サブバス	機器2	機器1	機器4	機器3	

2.4.4. 新 TCC-LINK 室外ユニットセンター機経由の送信

・新 TCC-LINK では、システムコントローラーが室内ユニットへの送信、室内ユニットがシステムコントローラーへの送信を行う際、Uh ラインと Uv ラインのハブとなる室外ユニットセンター機を経由して送信することとなるが、サブアドレスによるラインオーバー通信は利用しない。
送信先のアドレスは、室外ユニットセンター機を指定するのではなく、最終送信先を指定する。

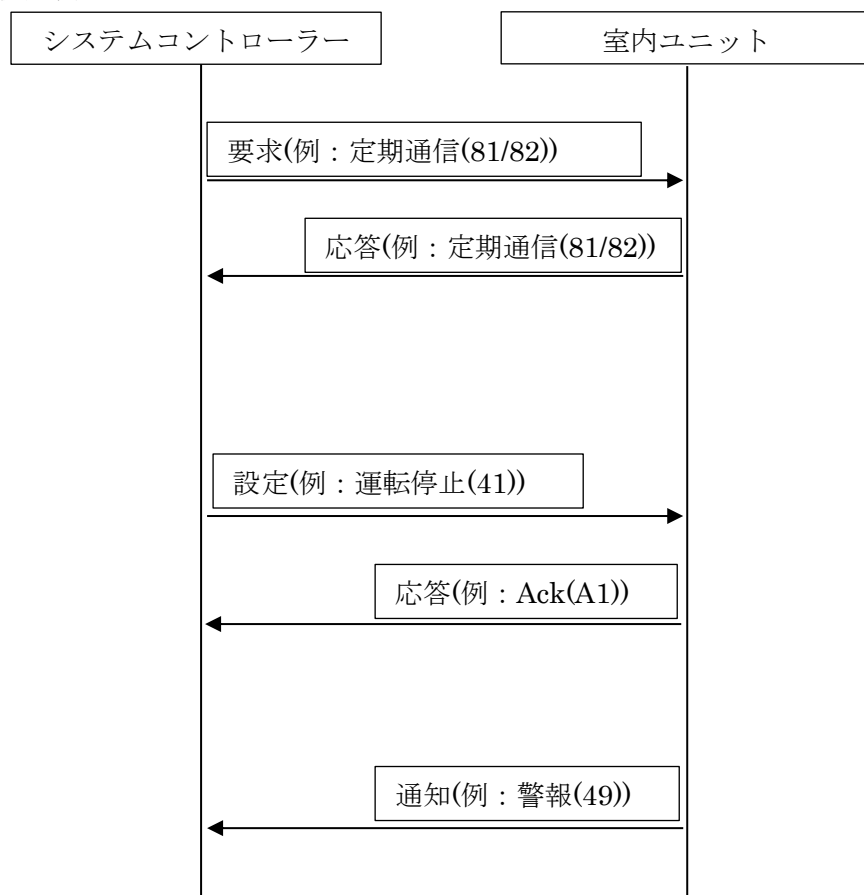
	配線			通信フォーマット設定	
	自己アドレス	中継	相手アドレス	自己アドレス	相手アドレス
システムコントローラー→室内ユニット	システムコントローラー	室外ユニットセンター機	室内ユニット	システムコントローラー	室内ユニット
室内ユニット→システムコントローラー	室内ユニット	室外ユニットセンター機	システムコントローラー	室内ユニット	システムコントローラー
システムコントローラー→室外ユニットターミナル機	システムコントローラー	室外ユニットセンター機	室外ユニットターミナル機	システムコントローラー	室外ユニットターミナル機
室外ユニットターミナル機→システムコントローラー	室内ユニット	室外ユニットターミナル機	システムコントローラー	室外ユニットターミナル機	システムコントローラー

2.5. 種別

制御コードにて以下「要求」「応答」「設定」「通知」4種類の種別に区分される。

種別名	概要	主な利用例
要求	データ取得要求	定期通信(81/82)の要求
応答	データ処理結果	定期通信(81/82)の応答
設定	変更命令	運転停止(41)の制御
通知	状態変化、状態通知	警報(49)の発報

使用例



番号 : SGS-0743 仕 様 書
頁 : 33 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書

東芝キャリア株式会社
所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

3. 通信シーケンス

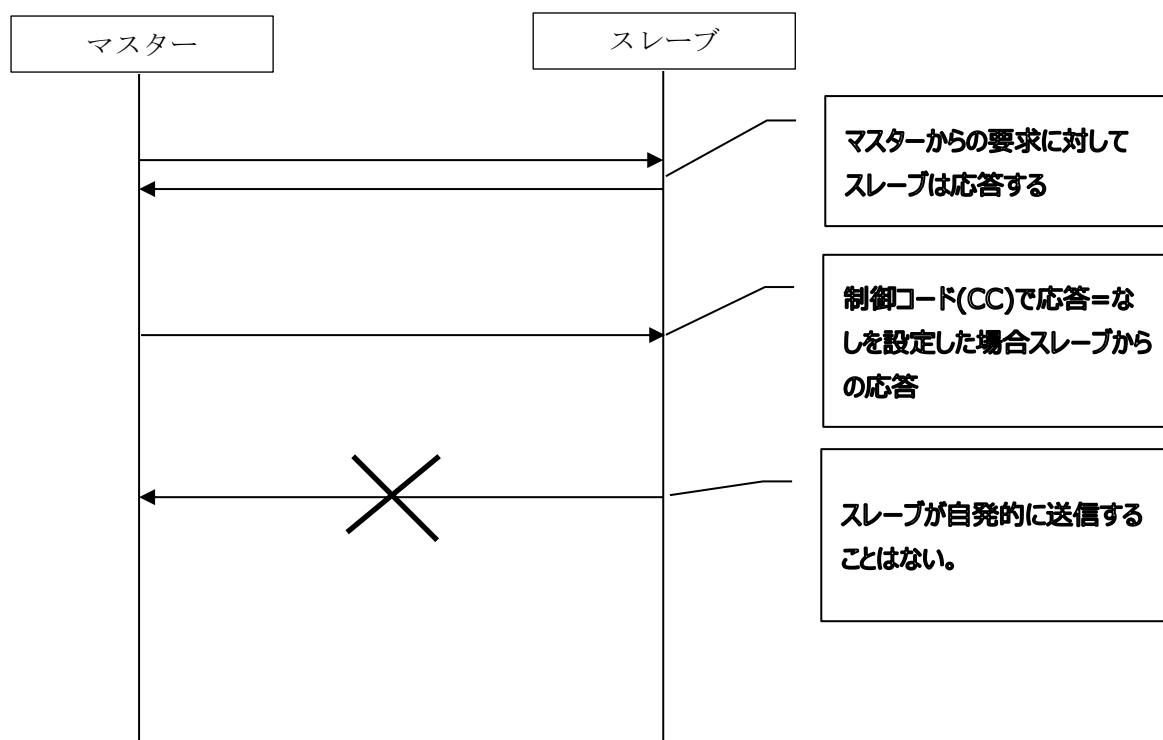
条件

- ・ 左から右へ時間が経過するものとする。
- ・ 線より 上は室内外側、下はリモコン側の通信処理を意味するものとする。

3.1. 基本シーケンス

- ・マスターは各ネットワーク（Uh、Uv、サブバス）内で1台とする。
- ・マスター以外の機器はすべてスレーブ機器とする。
- ・スレーブはマスターの問い合わせに対して応答することを基本とし、自身が自発的に送信することはない。（状態変化通知等の一部除く）
- ・各ネットワークのマスター、スレーブは以下のとおりとする。

ネットワーク	マスター	スレーブ	例外
Uh ライン	プライマリーコントローラー	セカンダリーコントローラー、 室外ユニット、他機器	セカンダリーコントローラーからの制御や他機器からの状変
Uv ライン	室外センター機	室外ターミナル機、室内ユニット	
サブバスライン	親室内ユニット	子室内ユニット、親リモコン、 子リモコン	



3.1.1. Ack,Nack,Busy 応答基準

各コマンドに対する応答時の基準を以下のとおり定義する。
新 TCC-LINK における応答基準を示すもので、(旧)TCC-LINK の設定項目における応答基準は従来仕様に従う。

応答	受信データの組み合わせ		応答基準(概念)	応答基準(詳細)	例
	コマンドコード	デバイスグループ			
Ack	○ 応答可能	○ 応答可能	応答可能デバイスグループ※であり、かつデータ内容に対し正常に処理できる受信データである。	(DA=自己アドレス & デバイスグループ=対応 & レスポンス要求=有)のフレームを受信し、データ内容に対し正常に処理できる。	・ VRF に対して、応答可能デバイスグループ「新-VRF」、応答可能なコマンドコードのデータを受信。 ・ VRF に対して、応答可能デバイスグループ「新旧互換」、応答可能なコマンドコードのデータを受信。 ・ VRF に対して、応答可能デバイスグループ「新-共通」、応答可能なコマンドコードのデータを受信。
Busy			ACK できる正常な受信データであるが、 現在は受付できない 受信データである。	(DA=自己アドレス & デバイスグループ=対応 & レスポンス要求=有)のフレームを受信し、データ内容に対し正常に処理できるが、条件によって現在は受付できない。	・ メモリ書き込み処理中に、次の書き込み要求データを受信。
Nack	× 応答不可	○ 応答可能	応答可能デバイスグループであり、かつデータ内容に対し正常に処理できないコマンドである。	(DA=自己アドレス & デバイスグループ=対応 & レスポンス要求=有)のフレームを受信し、データ内容に対し正常に処理できなかった	・ 新 VRF が、応答可能デバイスグループ「新-VRF」、応答可能なコマンドコードのデータを受信。 ・ レングスが最低長より短かった場合。 ・ 指定されたセンサーがない場合。 ・ 指定された DN 項目がない場合。
無応答	○ 応答可能	× 応答不可	自身の応答可能デバイスグループでない。	(DA=自己アドレス & デバイスグループ=対応 & レスポンス要求=有)のフレームを受信	・ 新 VRF が、応答不可デバイスグループ「新-ATW」のデータを受信。 ・ 新 ATW が、応答不可デバイスグループ「新-VRF」のデータを受信。
	× 応答不可	× 応答不可			
	-	-	自分宛てのアドレスでない		

【デバイスグループ追加による Ack/Nack/Busy の応答基準変更の経緯】

旧 TCC-Link 通信仕様では、自分宛てのアドレスであれば、必ず Ack/Nack/Busy のいずれかを応答していた。

新 TCC-Link 通信仕様では、自分宛てのアドレスでも、受信データ内のデバイスグループ情報が、応答可能デバイスグループでない場合は無応答となる。

デバイスグループ別に一斉アドレスを使用した要求や指示を行った場合、デバイスグループごと異なる機種からの応答を防ぐことができるためである。

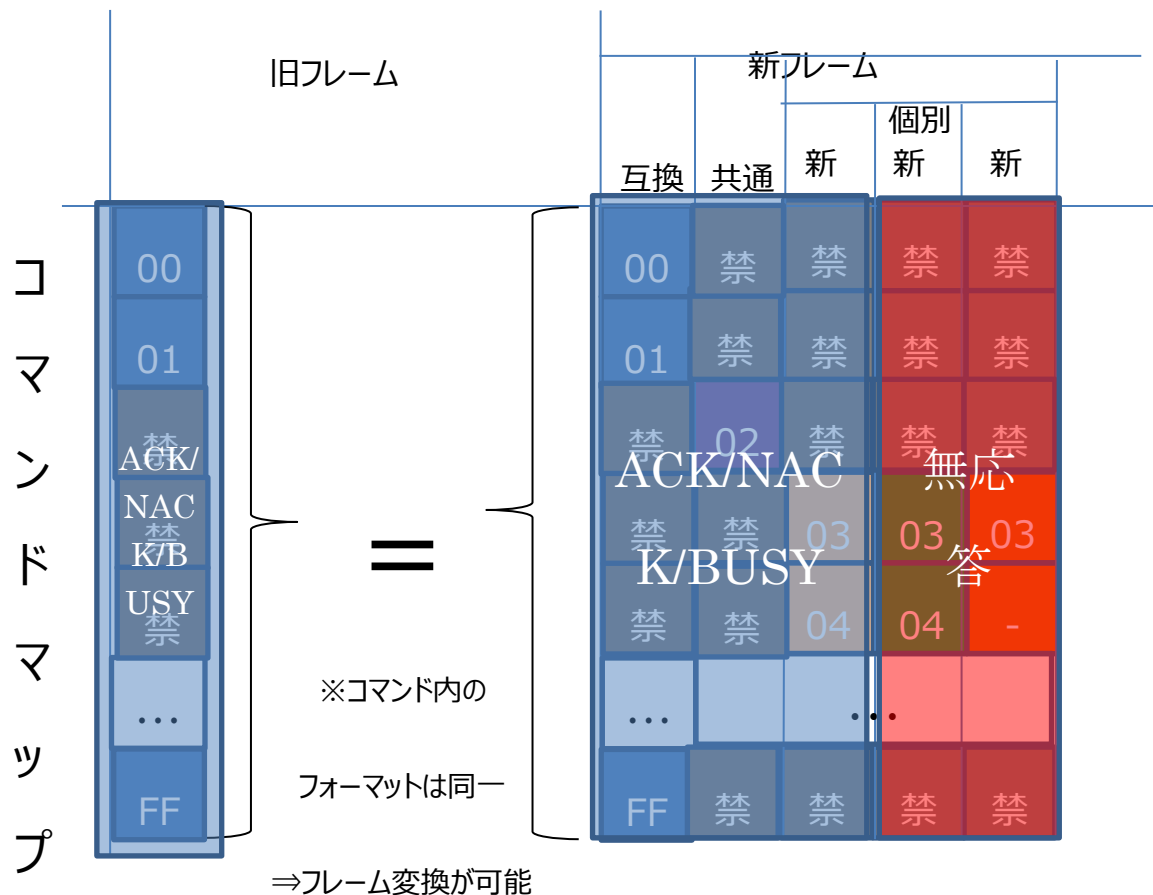
特定のデバイスグループで一括の監視制御する際には、応答時の伝送量増加、通信衝突のリスクを下げるができることになる。

(例：全 ATW に対して、ブロードキャストで ATW 専用温度設定命令を送信した際、VRF や RAC からの Nack 応答の防止)

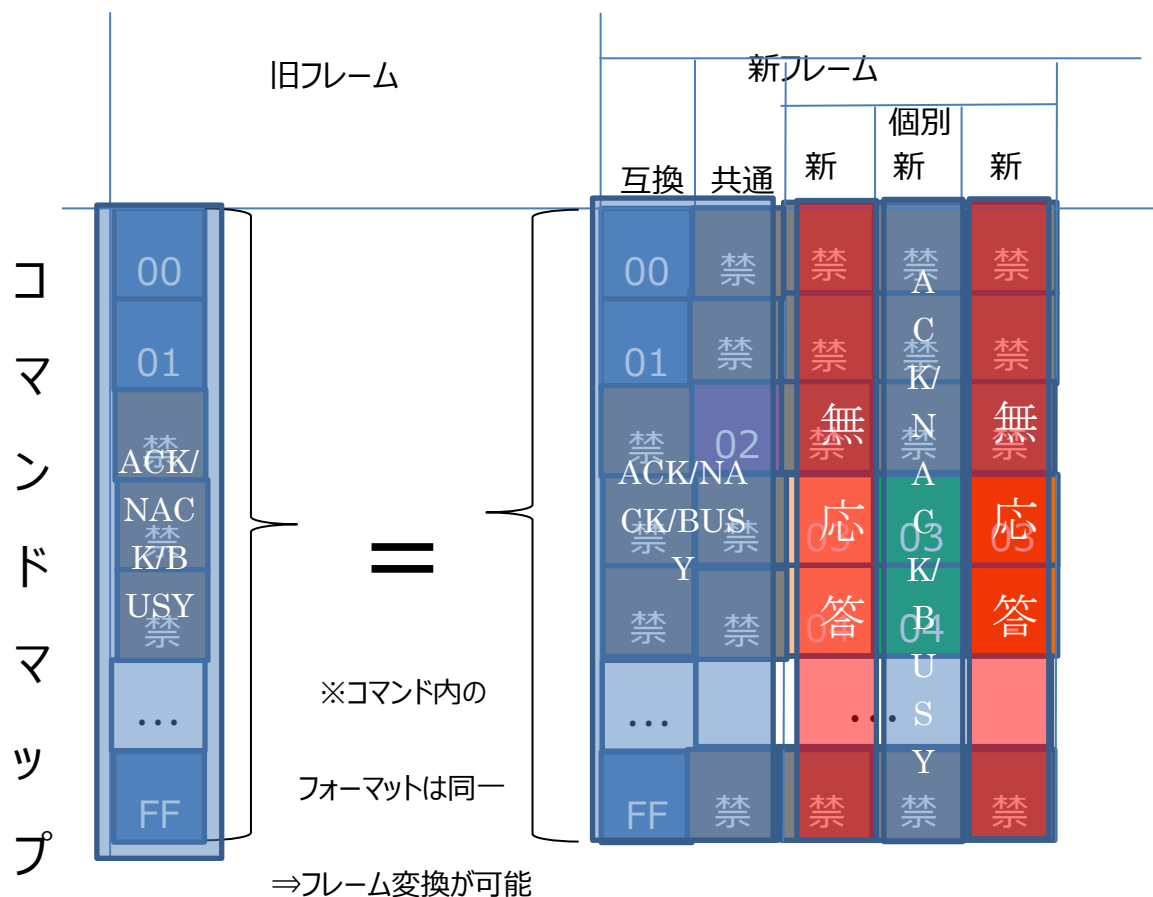
※応答可能デバイスグループは各機器受信できるデバイスグループ設定を示し、以下のとおりとする。

各機器	応答可能デバイスグループ(受信できるデバイスグループ設定)					
	新旧互換	新-共通	新-VRF	新-ATW	新-RAC	新-SYS
新システムコントローラー	○ ACK/NA CK/BUS Y	○ ACK/NA CK/BUS Y	無応答	無応答	無応答	○ ACK/NA CK/BUS Y
新VRF/LC	○ ACK/NA CK/BUS Y	○ ACK/NA CK/BUS Y	○ ACK/NA CK/BUS Y	無応答	無応答	無応答
新ATW	○ ACK/NA CK/BUS Y	○ ACK/NA CK/BUS Y	無応答	○ ACK/NA CK/BUS Y	無応答	無応答
新RAC	○ ACK/NA CK/BUS Y	○ ACK/NA CK/BUS Y	無応答	無応答	○ ACK/NA CK/BUS Y	無応答
旧システムコントローラー	- (デバイスグループ情報付きの新フォーマットは受信不可)					
旧VRF/LC	- (デバイスグループ情報付きの新フォーマットは受信不可)					

新 VRF の応答



新 ATW の場合



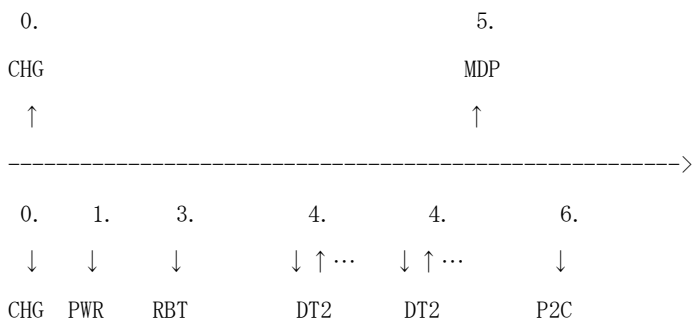
番号 : SGS-0743 仕 様 書
頁 : 38 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書

東芝キャリア株式会社
所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

3.2. 室内初期通信

※(旧)TCC-LINK から変更なし

1: 親・個別室内ユニットの場合



0. CHG 状態変化 (82、81 コマンド) を送信します (室内外、リモコンとも)

- ・この時点ではリモコンバスに電源が確定していないので、リモコンバス側の状態変化通信は送信できるともできないともわかりません。
- ・リモコンバス上に室内ユニットが 1 台 (個別) のときには、状態変化送信よりもリモコンバス電源供給ができる (電源確定とは異なります) ので、ほとんどの場合、状態変化通信をモニタで確認することができます。

1. PWR リモコンバス電源状態を確定します。

- ・「リモコンバスに電源が確定」とは、「電源供給」定期通信 (8A コマンド) を受信した時を言います (自分または他人が発行します)

FOOTNOTE*PWR を参照してください。

3. RBT リポート (62 コマンド) を送ります。

- ・当該室内ユニット *以外* の室内親子関係を再確認させる意味があります。
- また、リモコンの認識している室内親子関係を修正する意味があります。

FOOTNOTE*RBT を参照してください。

4. DT2 DATA2 要求を DA 室内一斉アドレスで送ります。 (親・個別のみ)

- ・これにより、グループ配線中の室内ユニット台数を確認し、自らが制御する子機の一覧を生成します。
- ・室内ユニットは自分自身が発行した要求・設定コマンドに対し、その DA が自分自身 (を含む一斉アドレス) であれば、処理を行い返事を返します。つまり DATA2 に対して返事が 1 回しか来ない場合は、個別であることになります (自分自身の返事を 1 回と数える)
- ・返事を行った機器のうち、自分自身以外のものを子機とみなします。つまり、親機がリモコンバス上で重複している場合、親は互いに相手を自分の子機とみなします。 (子機が親機を認識するロジックは別述)
- ・子機台数が 8 台以上の場合には、最初の 7 台だけを認識します。
- ・直前の DATA2 と同一の子機リストが得られるまで DATA2 を繰り返し送信します。よって子機台数が 8 台

番号 : SGS-0743 仕 様 書

東芝キャリア株式会社

頁 : 40 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書

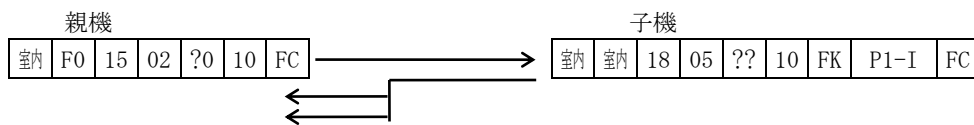
所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

以上の場合には、たまたま返事を返した最初の 7 台が同一室内にならない限り何度でも繰り返し台数確認が行われることになります。

- ・この通信に BUSY を返却した室内ユニットがいる場合、台数一致と取らず再度の確認を行います。

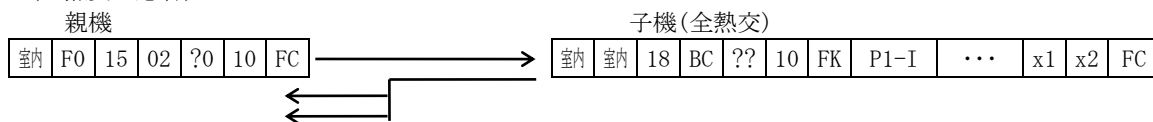
- ・グループ制御では、リモコンは親機に対し制御を行い子機は制御しません。
- ・子機の制御は、親機が行いますのでそのための情報を電源ON時に取得する必要があります。
- ◎ 子機に全熱交が接続された場合も(空調機の)親機が全熱交に対して換気モード・換気量指令を行います。

- ・子機のアドレス取得



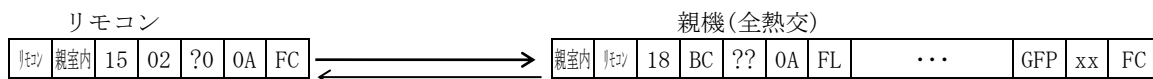
- ・ここで子機のフラップ機種を読み最大の物を記憶し 0 A コマンドで返信します。
- ・ここで取得したアドレスは、定期通信に使用します。
- ・このコマンドは、5 回以内に 2 回一致しないときは、エラーとします。
- ・エラーの場合、エラー表示を行い、その後もこのシーケンスを継続しエラーが回避されればエラー表示をリセットします。
(自動復帰)

- ◎ 子機が全熱交かどうかの判断と換気モード等の情報取得
(全熱交の応答)



- ・ここで x1 (有効換気・換気量設定) データが 0 以外であれば、全熱交として判断します。x2 で現在の換気モード・換気量設定データを取得できます。
- ・ここで取得した全熱交の一番小さいアドレスを、全熱交代表機として使用します。
- ・全熱交代表機の x1・x2 データを記憶し、リモコンが操作ボタン・表示に必要とする全熱交情報は 0 A コマンドでリモコンに返信します。

- ◎ リモコンへの全熱交接続有無情報の返信



- ・ここで全熱交の情報として GFP・xx に全熱交関連データをセットし返信します。
- ・リモコンは本情報を元に全熱交関連の操作ボタンや表示を切替えます。

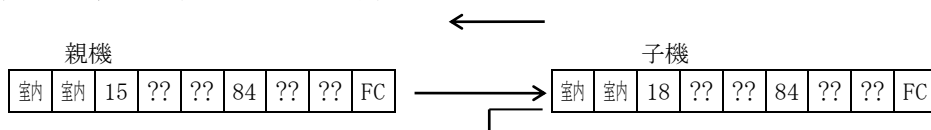
5. MDP 機種依存情報を室外ユニットに尋ねます。

- ・ 4. の終了をもってリモコンバス側の初期通信を完了とみなします。
 - ・ リモコンバスの初期通信が終了したなら「機種依存情報」を室外ユニットに尋ねはじめます。このコマンドは返事が来るまで永遠にリトライします。
 - ・ 11 コマンドを約 10 秒毎に送信します。返信された時点で、この通信を終了し、返信データのパラメータを記憶します。
 - ・ 尋ねはじめることをもって「室内初期通信」完了とします。
- 「初期通信完了」まで、室内外定期通信に対して返事をしません。

6. 親の場合も個別の場合も、認識した子機に室内親子定期通信を始めます。

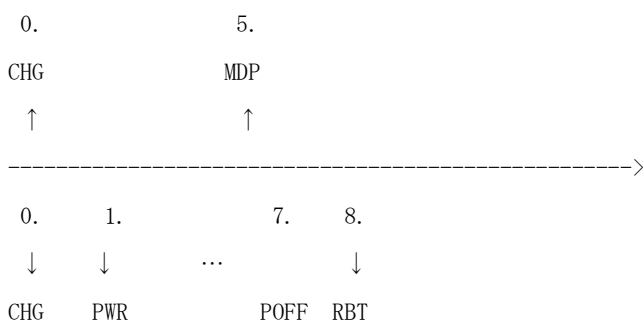
- ・ 室内親子定期通信はアドレスの若い子機から順に 1 秒毎に行います。
- ただし個別室内ユニットに子がいる場合、点検コード(Check Code)になります。
- ・ 子機に親機アドレスを設定します。
 - ・ 親機からの定期通信で子機は親機を特定しています
 - ・ 子機は、この設定されたアドレスを使用し状態変化時に親機に対してその状態を伝えます。
 - ・ 子機からのアンサーバックが 3 回リトライしても無い場合はエラーとします。
 - ・ エラーの場合、エラー表示を行い、その後もこのシーケンスを継続しエラーが回避されればエラー表示をリセットします。

(自動復帰)
 - ・ 子機への定期通信（ポーリングで行う）



- ・ ポーリングは 30 秒ごとに行います。
 - ・ 親機は、各子機に対して定期的に通信を行い子機からのアンサーバックを確認し、その有無で子機に異常が発生したことを知ります。
 - ・ 子機からのアンサーバックが 3 分間連続無い場合はエラーとします。
 - ・ エラーの場合、エラー表示を行い、その後もこのシーケンスを継続しエラーが回避されればエラー表示をリセットします。
- (自動復帰)

2：子室内ユニットの場合



0. CHG 状態変化（83、85 コマンド）を送信します（室内外、リモコンとも）

- ・この時点ではリモコンバスに電源が確定していないので、リモコンバス側の状態変化通信は送信できるともできないともわかりません。
- ・リモコンバス上に室内ユニットが1台（個別）のときには、状態変化送信よりもリモコンバス電源供給ができる（電源確定とは異なります）ので、ほとんどの場合、状態変化通信をモニタで確認することができます。

1. PWR リモコンバス電源状態を確定します。

- ・「リモコンバスに電源が確定」とは、「電源供給」定期通信（8A コマンド）を受信した時を言います（自分または他人が発行します）

FOOTNOTE*PWR を参照してください。

親と異なり、上記 1. をもって室内側初期通信完了とみなします。

5. MDP 機種依存情報を室外ユニットに尋ねます。

- ・1. の終了をもってリモコンバス側の初期通信を完了とみなします。
- ・リモコンバスの初期通信が終了したなら「機種依存情報」を室外ユニットに尋ねはじめます。このコマンドは返事が来るまで永遠にリトライします。
- ・尋ねはじめることをもって「室内初期通信」完了とします。
「初期通信完了」まで、室内外定期通信に対して返事をしません。
ただし、親と異なり以下の処理が追加になります。

処理1：. 最初にリモコンバスから来た室内親子定期通信のSAを自分自身の親とみなします。2番以後の室内親子定期通信のSAが、最初のものと異なる場合、その定期通信は無視し返事すらしません。

処理2：電源投入後から120秒経過した時点で一度も室内親子定期通信が来ない場合、「親よりも後から電源が投入された」とみなし、以下の処理を行います。つまり、「親が自分自身を知らない」はずであるということでグループの全員をリセットし初期通信を再度行わせます。

- ・親機アドレスが設定されない場合
 - ・電源ONから120秒以内に親機アドレス設定コマンドが受信されない場合は、自分のグループをシステムリブートします。
 - ・このコマンドは100mSec 毎に3回送ります。

子機						
室内	FE	10	02	?0	62	FC

グループ内の室内ユニット
レスポンス無し

- ・このコマンドは、室内ユニットサブバスへDA＝一斉で送信します。
- ・親機より子機が先に電源投入されるとこの状態になります。
- ・親機が子機を全て認識しないとグループ制御は成り立たないので、このコマンドによって電源投入の同期を行います。

③定期通信

- ・子機は親機からの定期通信のアンサーバックを行います。
- ・子機は、定期通信データ内のDAと設定された親機アドレスとを比較し一致しないときは、親機が複数存在するのでエラーとします。
5回連続定期通信データ内のDAと設定された親機アドレスとが一致すればエラーをリセットします。
- ・エラーの場合、エラー表示を行い、その後もこのシーケンスを継続しエラーが回避されればエラー表示をリセットします。
(自動復帰)

7. 自らがリモコンバスに対して電源供給を行っている場合、

- ・電源供給をやめます。複数台の室内ユニットがリモコンバスに電源供給していると、室内ユニット間の通信が不可能になってしまいます。これを避けるために電源供給を停止します。
- ・電源供給を停止した場合に起こる可能性は以下のどれかになります。
 - a. 他の室内ユニットが電源供給を行っている
 - b. 他の室内ユニットが電源供給を行っていない
 - c. 他の室内ユニットがない
- a. リモコンバスの電源は途切れません。問題ありません。
- b. c. 直ちに自分自身を含めた全員のうちのどれかが電源供給することになります。リモコンの絵が短時間消えることとなりますが、どのみち通信不良が起こっている訳で、問題ありません。

8. RBT リブートコマンドを送信します。

- ・これにより、「既に初期通信を完了し、定期通信を行っている*はず*」の室内親機をリセットし、親子関係を再認識させます。また、リモコンの認識している室内親子関係も同時に修正されます。

上記記述は自発送信の部分だけです。

: FOOTNOTE*RBT:

電源投入直後、「初期通信完了」までの間は、室内ユニットはリブートコマンドを無視します（親子とも）。これにより室内親子間で互いにリブートを掛け合い、永遠に初期通信が完了しないという状況を避けます。

: FOOTNOTE*PWR:



番号 : SGS-0743 仕 様 書

東芝キャリア株式会社

頁 : 45 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書

所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

リモコンバスに対して電源供給を行っている室内ユニットは親とは限りません。

親子に関係なく、電源供給を行っている室内ユニットは、30 秒毎に「電源供給」定期通信 8A をリモコンバスに対し室内一斉アドレスで送信します。

電源供給を行っている室内ユニットは、別の室内ユニットから 8A を受信したなら電源供給を停止します（複数台が電源供給している訳ですから）

リモコンからの「グループ状況 0D」を受信した室内ユニットは（このコマンドは室内一斉アドレスで発行され、子・未定な室内ユニットは返事をしません）上記の電源供給定期通信の 30 秒タイマに and 0x07 を実行してタイマを早送りします。これによりリモコンが接続されている室内ユニットの初期通信をより速やかに終了させることができます。

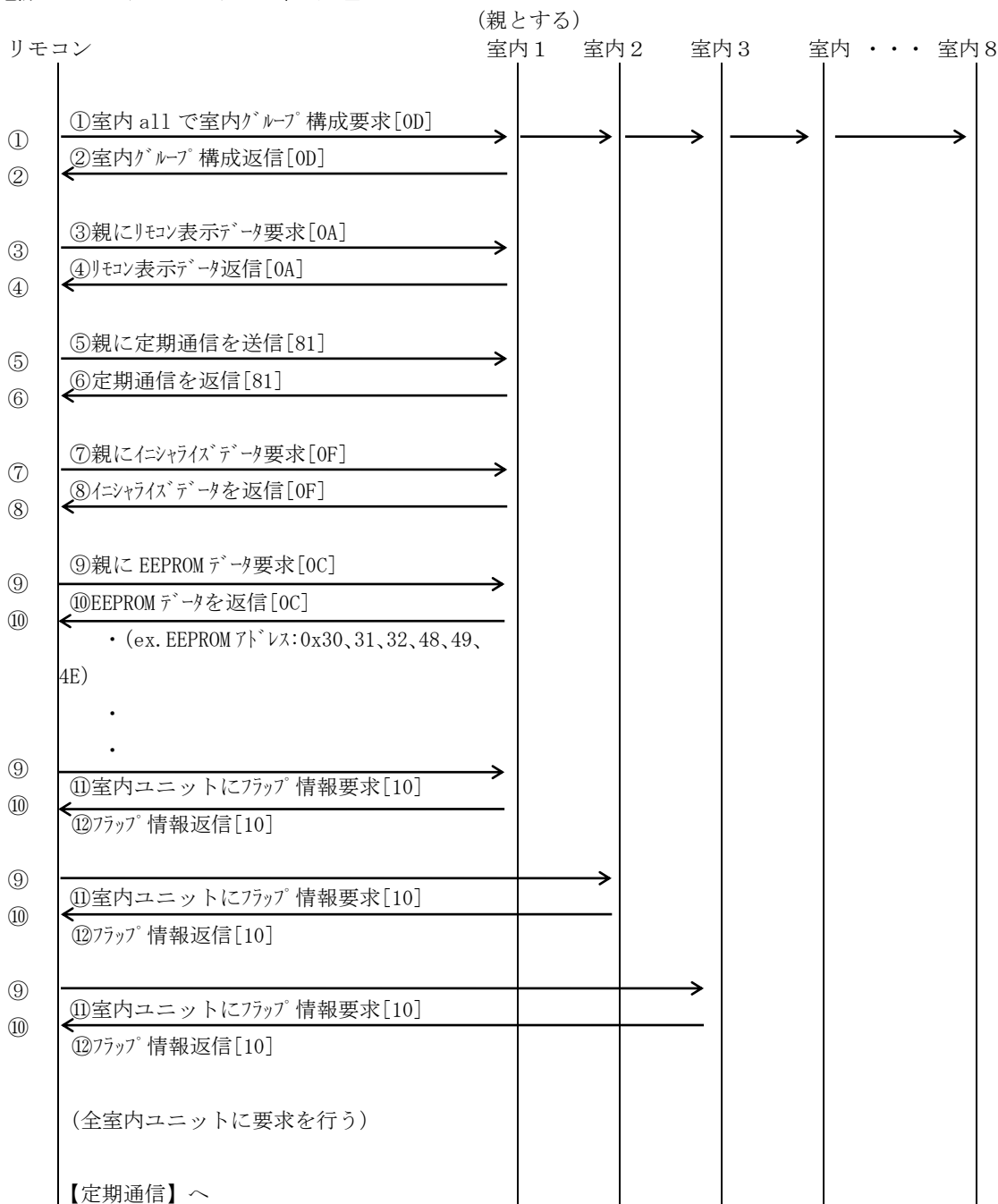
3.3. リモコンー室内間通信処理

1. ワイヤードリモコン、ワイヤレスリモコン電源ONシーケンス

1-1 電源ONシーケンス

システムリブート受信時や、設定モード等の終了時のリモコンリセット処理の時も行います。

1) 電源ONシーケンス：イニシャル処理



◎ ※室内 1 ～ 8 に全熱交(直膨含む)も該当します。

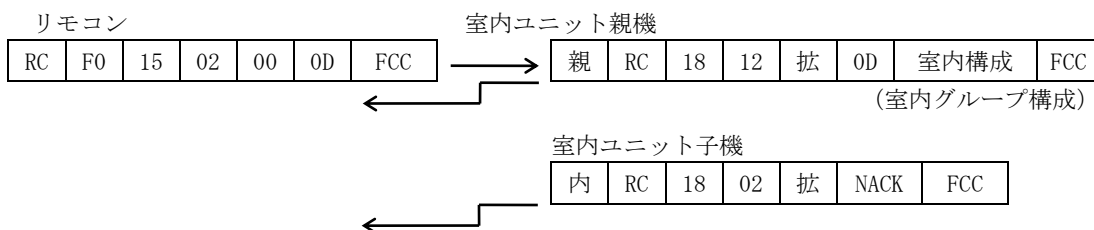
全熱交対応した室内(空調)機はリモコン表示データ返信[0A]に全熱交関連の情報を付加して返信します。

全熱交機器はフラップ 情報返信[10]に自身の全熱交現在設定情報等を追加して返信します。

2) 電源 ON シーケンス : イニシャル処理

(1) 室内グループ構成の要求

- 室内ユニットサブバス上の室内ユニットアドレスと制御対象室内ユニットを取得します。



① リモコンは、室内一斉で室内ユニットグループ構成を要求します。

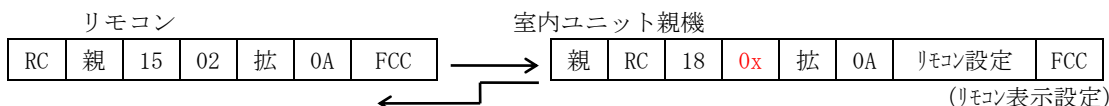
② 親機（個別）は、室内グループ構成を返信します。

子機は、無応答です。

- 室内グループ構成データの、最初のアドレスは親機アドレスなので、リモコンは、それを、制御対象室内ユニットとして登録します。
- 親機以降に、グループ制御の構成室内ユニットの子機のアドレスがセットされているのでグループ制御を構成する室内ユニットアドレスを、全て登録します。
(この時、アドレス = F E F E は、ユニットが無いことを意味します)
- 室内ユニット接続台数もメモリします。(F E F E 以外の室内ユニットの数をカウントします)

(2) リモコン表示設定の要求

- 室内ユニットの運転モードや設定風速の設定可能範囲、設定温度範囲、を取得します。
- 全熱交換器や全熱交に対応した室内ユニットからは全熱交の換気モードや換気量、24 時間換気設定などの設定情報を取得します。



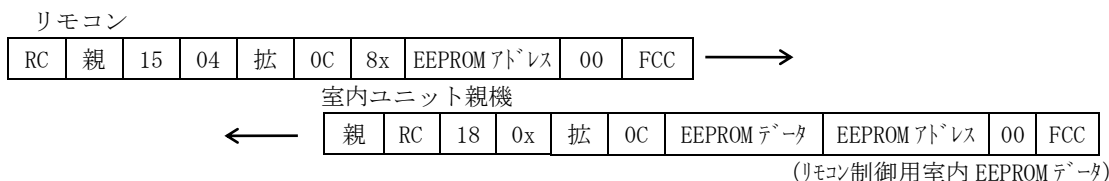
③ リモコンは、制御対象室内ユニットにリモコン表示設定の要求を行います。

④ 制御対象室内ユニットから、返信されたリモコン表示設定データを登録します。

◆ ファン 5 速対応有無(データ<bit0>)を含む。

(3) リモコン制御用室内 EEPROM データの要求

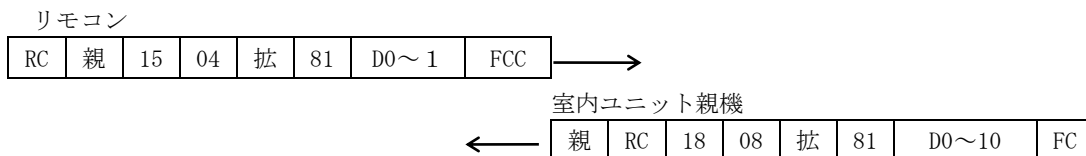
- 室内ユニット EEPROM へリモコン自らが書込んだ残時間タイマ設定値やロスナイ(換気)有無、さがある有無のほか、0.5℃ 対応、セーブ有無情報など制御に必要なデータを取得します。



⑤ リモコンは、制御対象室内ユニットにリモコン制御用室内 EEPROM データの要求を行います。

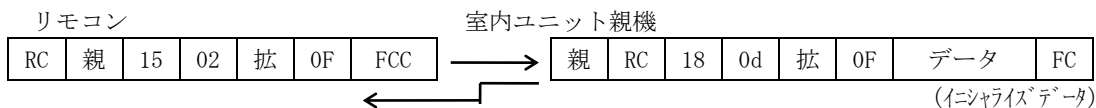
⑥ 制御対象室内ユニットから、返信されたリモコン制御用室内 EEPROM データを登録します。

- (4) 室内ユニットに 1 回定期通信を送信します。
・室内ユニットの現運転状態を取得します。



- ⑤ リモコンは、制御対象室内ユニットに定期通信を送信します。
⑥ 制御対象室内ユニットから、返信された定期通信をから現運転状態をメモリします。
(リモコンは、この運転状態になります)

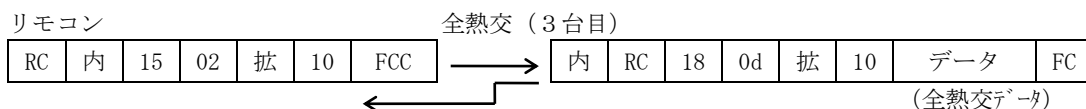
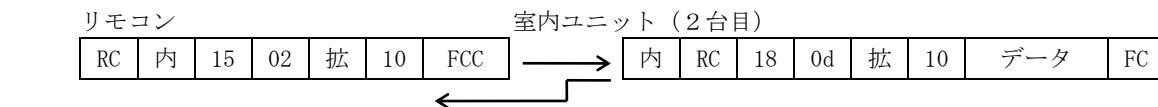
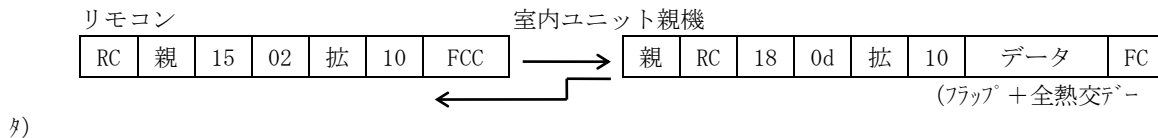
- (5) 室内ユニットにイニシャライズデータを要求します。
・制御対象室内ユニットの、各運転モードの設定温度、風速、タイマー設定、リモコン設定のデータを取得します。



- ⑦ リモコンは、制御対象室内ユニットに全設定データを要求します。
⑧ 制御対象室内ユニットから、返信された全設定データをメモリします。
・各運転モードごとの設定温度
・各運転モードごとの風速設定
・タイマー設定データ
・リモコン設定データ

(6) フラップ及び全熱交情報の要求

- ・グループ制御の全室内ユニットに、フラップ機種とフラップデータを取得します。
- ・全熱交の応答データには全熱交関連の情報が入ります。また全熱交対応した室内ユニット親機にも全熱交の代表機(一番小さいアドレス)情報が追加されています。



⑨ リモコンは、登録した全室内ユニット (同一室内サブバス) に、フラップ情報を要求します。

⑩ 要求された室内ユニットから返信されたフラップ情報をメモリします。

- ・フラップ機種データ
- ・暖房時フラップ設定 (4 方向独立フラップ機種の場合はNo. 1~4 の各フラップ設定)
- ・冷房時フラップ設定
- ・送風時フラップ設定
- ・ドライ時フラップ設定
- ・ドライ時フラップ設定
- ・フラップ固定No. とその位置 (4 方向独立フラップ機種の場合)

室内ユニット接続台数回、⑨⑩を繰り返します。全室内ユニットまで行ったら終了とします。

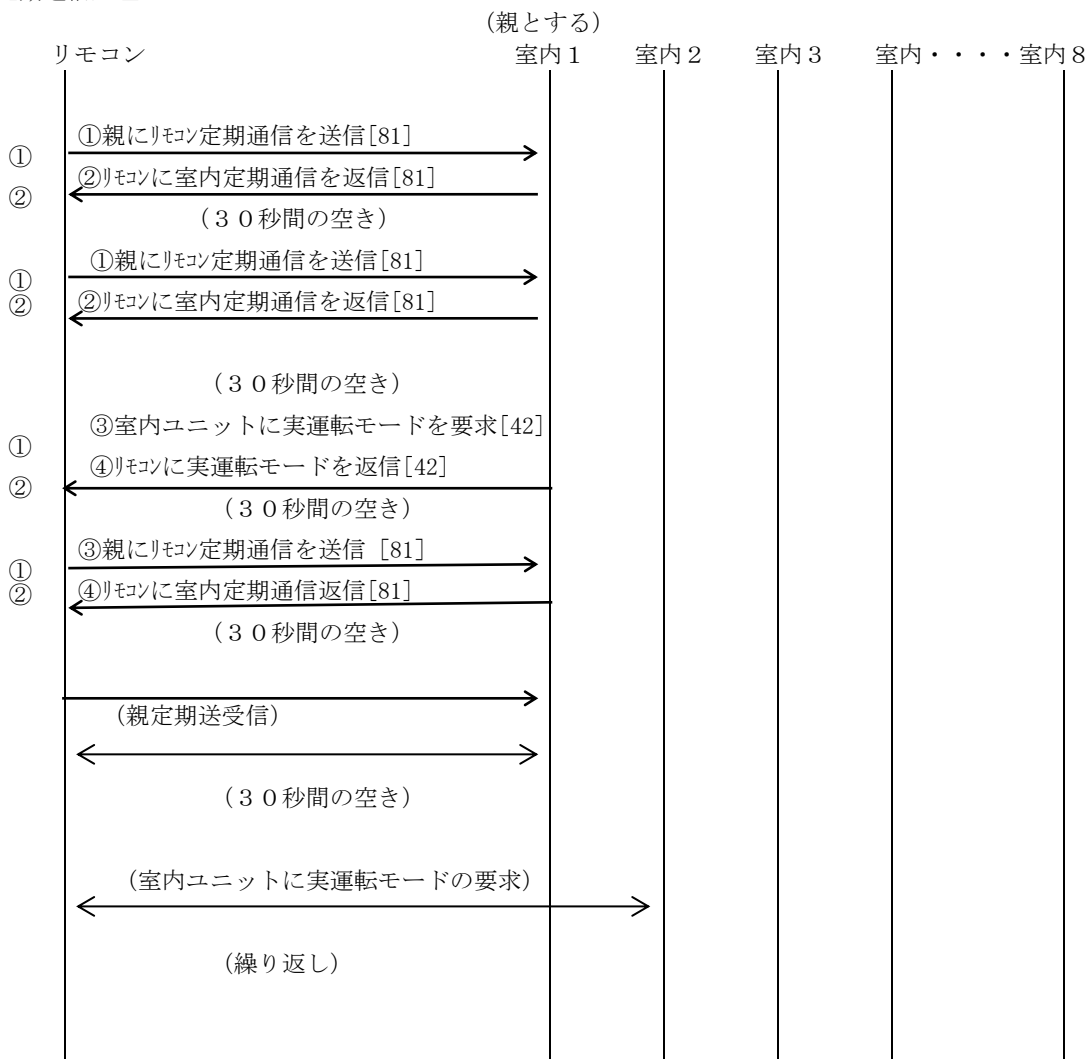
その後、定期通信を行います。

(もし、電源オンシーケンスが、正常に終了しない場合でも定期通信は行います。)

- ◎ ⑪ Gr 子機である全熱交から取得した全熱交情報は特に使用しません。親機から取得する全熱交情報(代表機)をメモリします。

1-2 定期通信

1) 定期通信処理



2) 定期通信

- ・ 定期通信 1 (親—リモコン間) を行います。(30秒に一回行います)
- ・ 定期通信 2 (室内ユニットに実運転モード要求) をポーリングで行います(60秒に1回)

- ① リモコンは、制御対象室内ユニットにリモコン定期通信を送信します。
- ② 制御対象室内ユニットは、室内ユニット定期通信を送信します。
- ③ リモコンは、同一室内サブバスの全室内ユニットに対して、順次実際運転モードを要求します。
- ④ 要求された室内ユニットは、実際運転モードを返信します。

(メモ)

- ・ GR 全室内ユニットに、実運転モードを要求する理由
GR 制御の室内ユニットに、個別にフラップ制御を行う場合、冷暖自動の実運転を知る必要があるため。
(冷房は3方向のみ、暖房は5方向を表示する)
- ・ リモコン→室内ユニット (定期通信)
TCC-LINK仕様書の定期通信の項目を参照のこと

番号 : SGS-0743 仕 様 書

頁 : 51 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書

- ・ 室内ユニット→リモコン（定期通信）

TCC-LINK仕様書の定期通信の項目を参照のこと

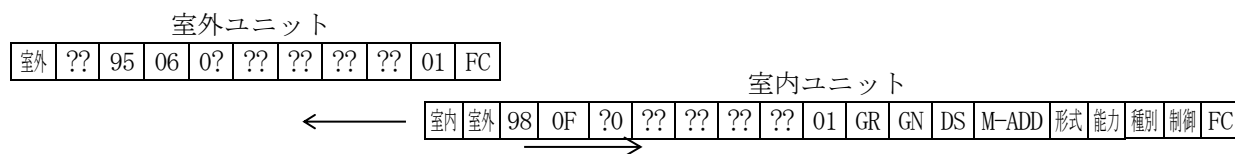
東芝キャリア株式会社

所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

1) 室外ユニット電源ON

① 室内ユニットアドレスのリクエスト

- 自分の配管系統の室内ユニットをアドレッシングして 100mSec 毎に通信を行い、室内ユニットのアドレスを取得します。(室外ユニットには接続された室内ユニットの台数が設定されている)



- 室外ユニットはすべての室内ユニットと通信を行い、受信したアドレスのチェックを行い、エラーの判断を行い、エラー表示する。

TCC マニュアルでは、
 室内ユニット台数設定がない
 ので

A) アドレスのダブリ

B) 室外ユニットに設定された室内ユニット台数と受信したアドレスの数が一致しない場合
 (室外ユニットの最大接続台数を超えた場合も含む) (3 分間リトライを行います)

- エラーの場合、エラー表示を行い、その後もこのシーケンスを継続しエラーが回避されればエラー表示をリセットする。(自動復帰)
 (4 9 コマンドでリモコンにエラー表示を行うことも可能)

- ここでエラーが発生した場合、自動アドレスモード 1 条件であれば自動アドレスを開始し、自動アドレスモード 2 条件の時は、1 0 秒間休止後、再度室内ユニットアドレスのリクエスト行う。
 このコマンドによって M-ADD (親機アドレス)、形式 (室内ユニット形式)、能力 (室内ユニット能力)、種別、制御を取得する。

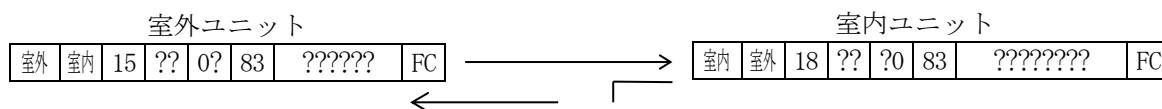
- 室内ユニットが返信データを返送できる状態にない時は、BUSY が返送される。
 この場合は、室内ユニット一順後リトライを行う。

② そのほかの取得

① で取得したアドレスを使用し、必要なデータを室内ユニットから取得する。(必要があれば)

③ 定期通信 (ポーリングで行う)

- 室外ユニットは室内ユニットに対して定期通信を行う。



- ポーリングは 1 0 秒ごとに各室内ユニットについて行う。

※ 1 : 初期通信

③ までの初期通信とし、これが終了するまで、室外ユニットの処理は開始しない様考慮する。

※ 2 : 室内ユニットの定期通信

室内ユニットの定期通信は、各室内ユニット間を 100CHR 空けて、他の通信を割り込ませること。

番号 : SGS-0743

仕様書

東芝キャリア株式会社

頁 : 53 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書

所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

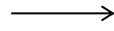
④電源ONシーケンスのやり直し

室内ユニットの電源が再投入されると、下記の「11」コマンドが送信される。

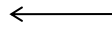
この通信を確認した場合は、室内ユニットの設定が変更された可能性があるため、電源ONシーケンスをやり直す。

室内ユニット

室内	室外	15	06	?	0	11	形式	能力	種別	制御	FC
----	----	----	----	---	---	----	----	----	----	----	----



室外ユニット



熱	熱	18	0F	?	0	11	%1	%2	%3	%4	%5	熱	暖	A1	B1	A2	B2	機	種	FC
---	---	----	----	---	---	----	----	----	----	----	----	---	---	----	----	----	----	---	---	----

3.4. 自動アドレス時の処理

1-1 自動アドレスモード

- ・ 自動アドレスでは、室内ユニットの室内ユニットアドレス、室内外組み合わせ、グループ設定を全て自動で決定してシステムを立ち上げる。
- ・ 自動アドレスを行う場合は、室外ユニットのアドレスと、室内ユニット接続台数を設定する必要がある
- ・ 自動アドレスには 2 つのモードがあり、それぞれ次の通り。

1) 自動アドレスモード 1 (コンプレッサを運転しない) (TCC マルチの場合)

① 自動アドレスモード 1 を行う条件

リンク配線でない (他室外ユニットがない)

② 開始条件

室外ユニットアドレスが 0 以外の場合は、室外基板上の自動アドレススイッチやリモコンで開始する。

③ 補足

- ・ この自動アドレスモードでは、通信勝ち残りで行う。
- ・ この方式では、室内ユニットの組み合わせによって 2～5 分程度で終了する。
(グループ制御台数が多いと時間がかかる)
- ・ 室外ユニットが複数台あった場合でも、1 台のみの系統で電源を投入し他の室外ユニット系統の電源を切るかまたは、他の室外ユニット系統の通信線ははずしてある場合は、自動アドレスモード 1 のシーケンスで自動アドレスを行います。
- ・ 自動アドレスは、配線や電源の施工に配慮し、モード 1 を使用することを推奨します。

2) 自動アドレスモード 2 (コンプレッサを運転します)

① 自動アドレスモード 2 を行う条件

リンク配線 (他室外ユニットがいる)

② 開始条件

室外基板上の自動アドレススイッチやリモコンから開始する。

③ 補足

- ・ 室外ユニットが複数系統リンク配線されている場合に行うモードで、コンプレッサを運転し、室内ユニットのコイル温度によって、室外ユニットと同一系統の室外ユニットのアドレスを決定する。
- ・ コンプレッサ運転シーケンスは、各機器で異なる。

1) 再自動アドレス

- ・ 自動アドレスを何回行っても一旦決まったアドレスは、変更されない。
しかし、何らかの原因でアドレスが重複した場合は、どちらかのアドレスが付け替えられる。
- ・ 自動アドレスを最初から行う場合は、アドレスをクリアする必要がある。
(すべての室内ユニットについてリモコンで未定アドレスを設定)
- ・ 製品出荷時は、室内ユニットアドレス及びグループ設定は未定

2) 電源の問題

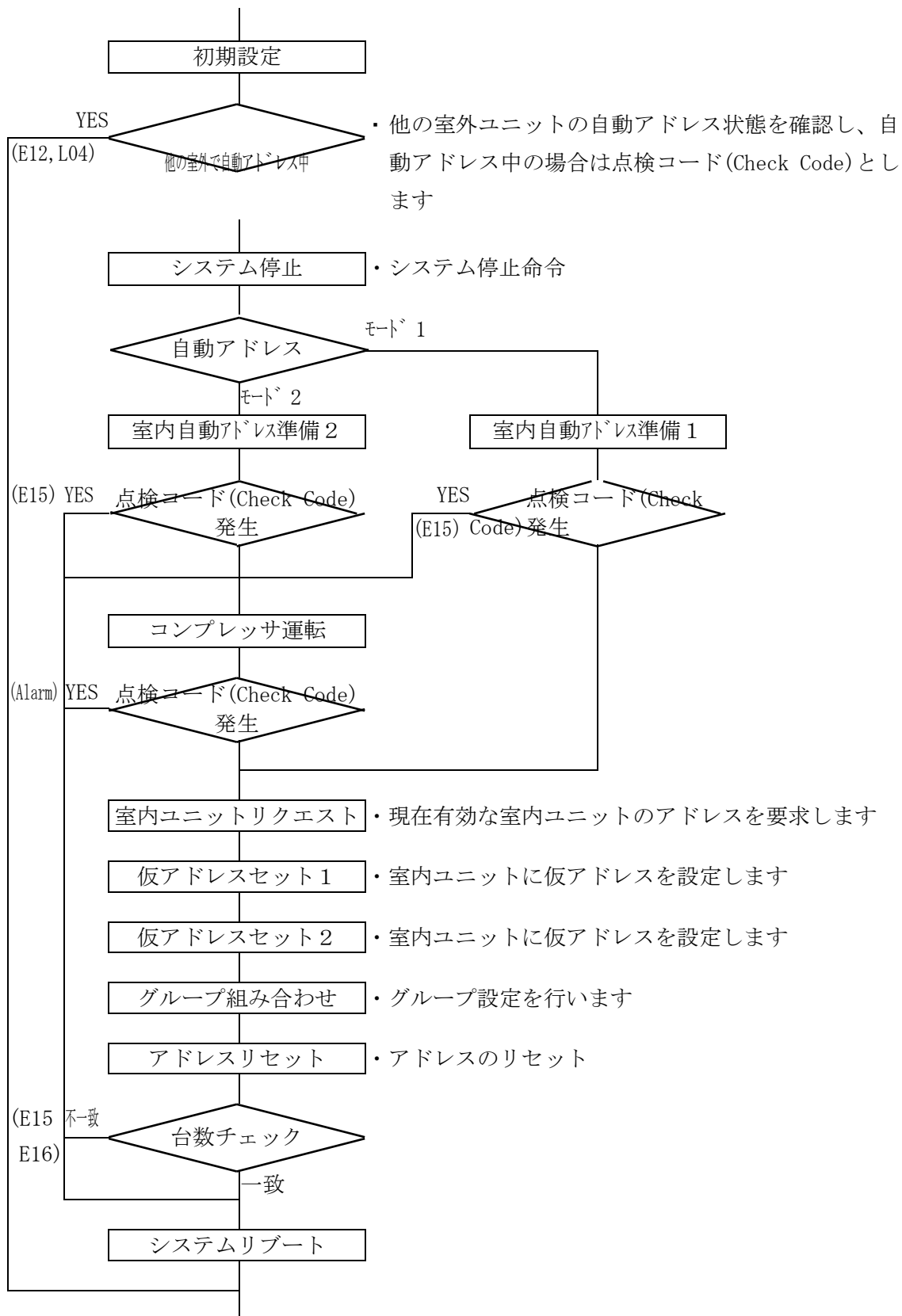
- ・ 1 系統づつ電源を入れて自動アドレスを行うと、自動アドレスを行うときに室外ユニットアドレスの重複を確認できないため、最終的にシステムを完成したときに室外アドレスの重複が発生する場合がある。
この状態で、室外ユニットアドレスを再設定し、自動アドレスモード2をやり直しても、元々の室内ユニットアドレスをクリアせず尊重する
- ・ 配管をまたがるグループ制御を行う場合は、グループ制御を行う室内ユニット全部に電源を入れる必要がある。
また、全室外ユニットをアドレスの若い順に自動アドレスを行うと、親機の特定が楽になる。
(親機は、最初に自動アドレスを行った室外ユニット系統に存在する)

3) 室内ユニットの取り替え、増設

- ・ 室内ユニットを取り替えた場合は、EEPROM は、取り替える以前の室内ユニットのものを取り付ける。
もし EEPROM が壊れた場合でも、1 台を交換した場合は、以前のアドレスが自動アドレスで割り振られるが、リモコンから設定することを推奨する。(グループ制御の親子も同様)
- ・ 増設の場合は、連続したアドレスを設定する。

1-3 自動アドレスの詳細

・自動アドレスのフロー



初期設定、確認

- ・配管、配線、閉鎖弁などをチェックする。(室外ユニットを運転するため)
- ・リモコンの親／子を設定する。
- ・室外ユニットのアドレス、室内ユニット管理台数を設定する。
- ・自動アドレスモード 1 の場合は、4) から行う。
- ・室外ユニットの自動アドレススイッチで自動アドレスを開始する場合は、4) から行う。
- ・リトライ回数は N とし原則 3 を用います。(4 回行います)

1) 自動アドレス開始 (リモコンその他) (この説明ではリモコンで行います)

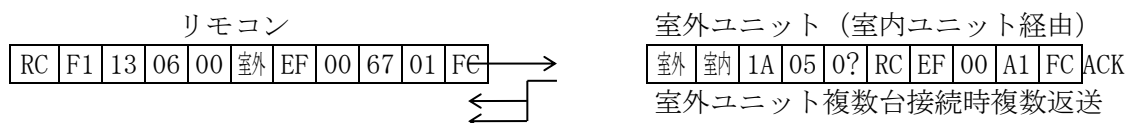
- ・リモコンを設定モードにする。

このモードでは、点検コード (Check Code) データ以外のリモコンに対する命令を無視し自動アドレスシーケンスに専念する。

① 自動アドレス開始命令

- ・自動アドレスコマンドを室外ユニットに送る。
- ・このコマンドは、室内ユニットのアドレス決定以前に送信するため室内ユニット一斉アドレッシングで送信する。

室外ユニット複数台接続の場合アンサーバックが複数返送されます。



- ・N 回リトライしても返送データがない場合はエラーとする。
- ・リモコンはエラー発生時、エラー表示を行う。

何らかのエラーリセットが行われた場合は最初から自動アドレスを行う。

(自動アドレスモードから抜けて、再度自動アドレスモードに入るなどが必要)

3) 自動アドレス終了の確認

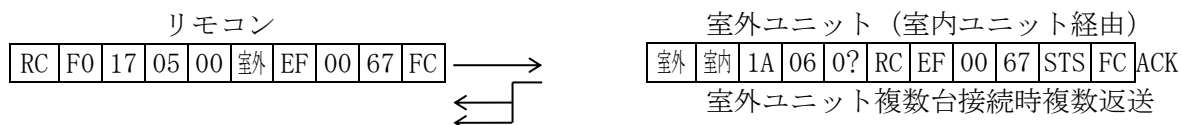
- ・このコマンドは、室内ユニットのアドレス決定以前に送信するため室内ユニット一斉アドレッシングで送信する。

室外ユニット複数台接続の場合アンサーバックが複数返送される。

- ・室外ユニットからの自動アドレス終了で、リモコンに終了表示を行う。

(リモコン表示 (自動アドレス中、終了、失敗など) はリモコンの仕様に任せます)

- ・終了でない場合は、終了になるまで 5 秒毎に繰り返す。



- ・この確認中にエラーを受信した場合は、エラー表示を行う。
- ・リモコンはエラー発生時、エラー表示を行う。

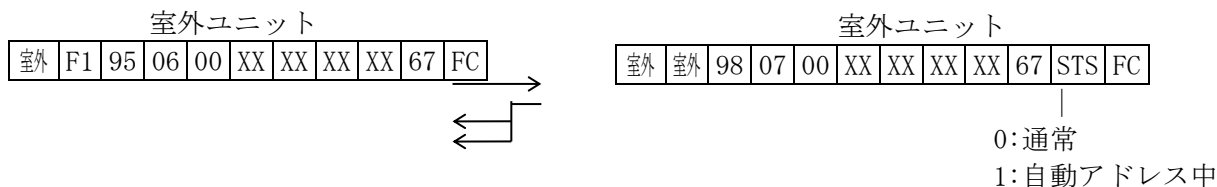
何らかのエラーリセットが行われた場合は最初から自動アドレスを行う。

4) アドレス設定準備 (室外ユニット)

① 自動アドレス中、室外アドレス重複の確認

- ・ 自動アドレス要求コマンドを各室外ユニットに送り、自動アドレス状態を読み取ると共に室外ユニットアドレスをメモリする。
- ・ このコマンドをN回送信し、他の室外ユニットの自動アドレス状態と、室外ユニットアドレスの重複を確認し、エラーの場合は、リモコンからの自動アドレス終了チェックコマンドに答えるようにエラーを送る。(エラーのない場合はN回通信を行うことになる)
- ・ 自動アドレスモード1の場合は、エラー表示をリモコンへ行わずエラーがなくなるまで4) から行う。(このときのエラー表示は、室外ユニットの仕様による)
- ・ 室外ユニットの自動アドレススイッチによって自動アドレスを開始した場合は、エラー表示を室外ユニットに行う。(このときのエラー表示は、室外ユニットの仕様による)

(自動アドレス要求コマンド)



- ・ 他室外ユニット自動アドレス中エラー (リモコンから自動アドレスを行う場合)
 (現在自動アドレスを行っている室外ユニットがあり、さらに自動アドレスを行う場合)
 他の室外ユニットで自動アドレス中の場合は、次のエラーをリモコンに送信する。
- ・ このとき、すべてのリモコンにエラーが送信されるため自動アドレスは、エラーになる。

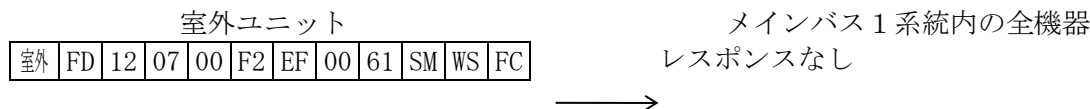


- ・ 室外ユニットアドレス重複の確認 (リモコンから自動アドレスを行う場合)
 自動アドレス要求コマンドの返送データによって1リンクに接続されている室外ユニットのアドレスを取得し室外ユニットアドレスの重複を確認する。
 室外ユニットアドレスが重複した場合は次のエラーを送信する。



②システムを停止します

エラーのない場合はシステム停止を行います。
このコマンドは、全ての機器に対して送信し、レスポンスは返しません。
このコマンドは、500mSec 毎にN回送信します。
このコマンドを受信した各機器は、運転中であれば即停止します。
室内ユニットの場合ドレンポンプが運転します。
このコマンドはメインバスとリモコンサブバスで分けて送ることも可能

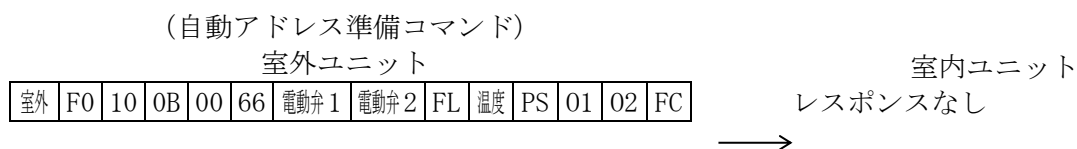


※WS=0 で暖房自動アドレス、WS≠0x80 で冷房自動アドレス

※自動アドレス 2 で、自動アドレス時間が 30 分以上になる場合は、SM=1 で定期的にこのコマンドを送信する。

③自動アドレス準備を指示

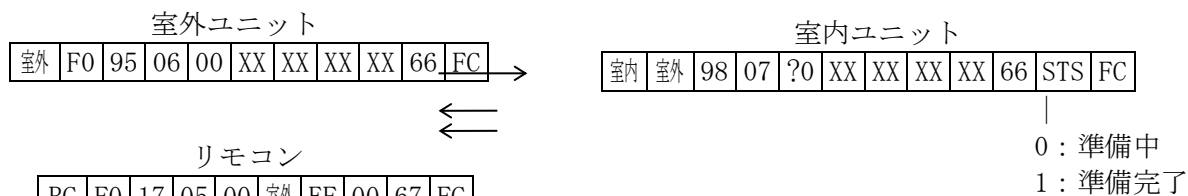
- 全ての室内ユニットに自動アドレス準備コマンドを送り、全ての室内ユニットから準備完了が送られてくれば準備完了で 6) へ移る。
- このコマンドは N 回送信する。
- 1 台でも準備完了でない室内ユニットが存在する場合は、完了になるまで繰り返す。



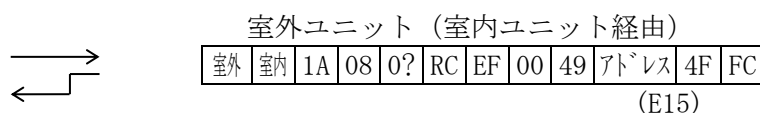
(自動アドレスモード 1 の場合は、電動弁 2 0 ステップ、ファン停止を送る)

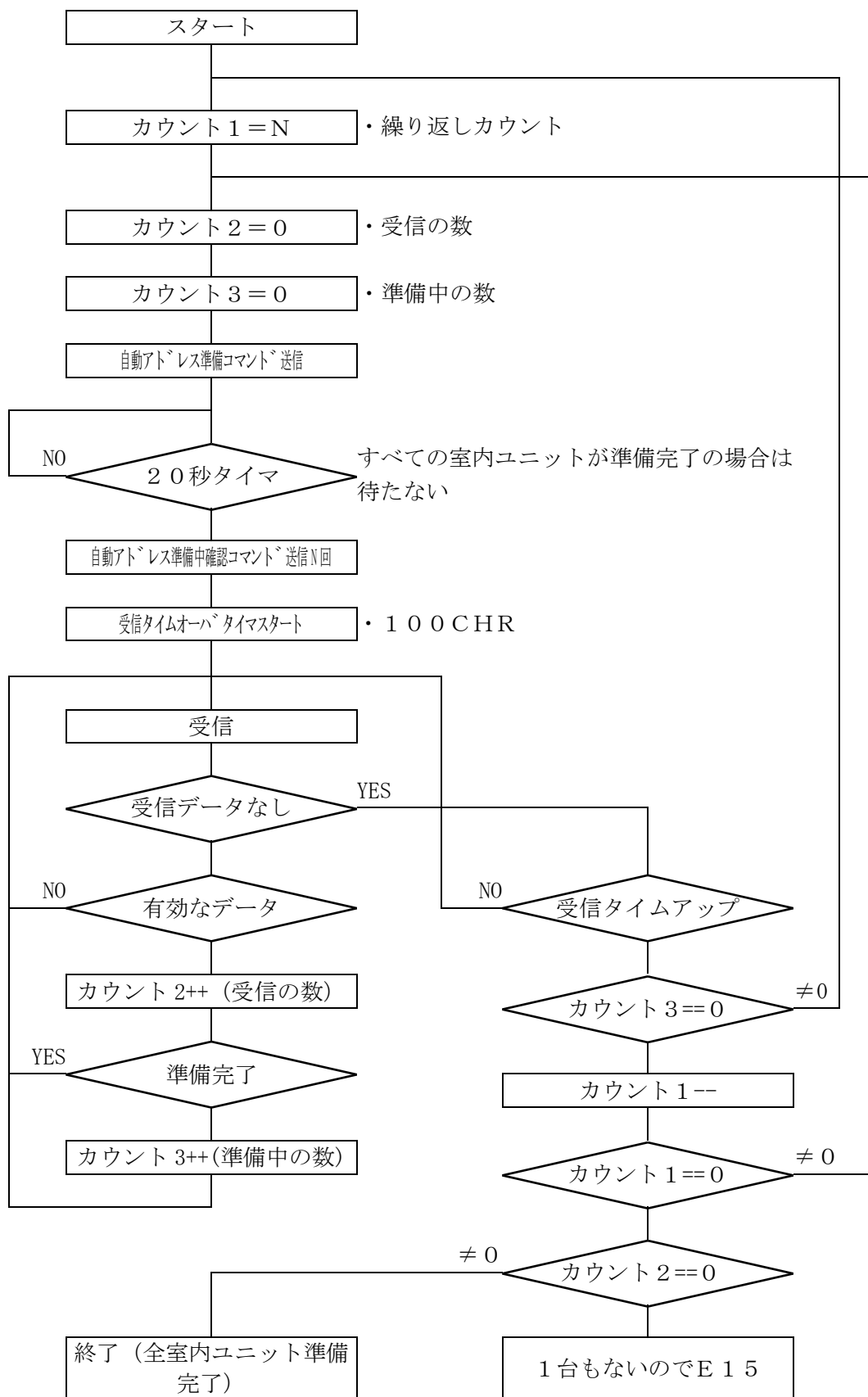
※このコマンドを送信後 2 0 秒待つて次のコマンドを送信する。

(室内ユニット準備中確認コマンド)



- N 回リトライしても室内ユニットからの応答が 1 台もない場合はエラーとします。
- エラーの場合は、リモコンからの自動アドレス終了チェックコマンドに答えるようにエラーを送る。(室外ユニットからの自動アドレス、モード 1 の場合のエラー表示は、室外ユニット仕様による)





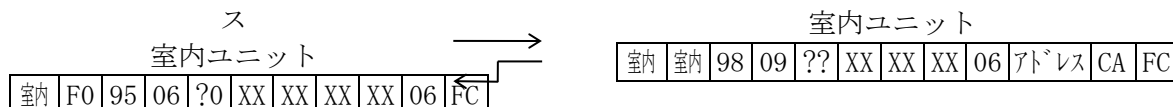
4) 室内ユニットの自動アドレス準備 (室内ユニット)

室外ユニットからの自動アドレス確認コマンドを受信した室外ユニットは、次の作業を行う。
(自動アドレスの準備コマンド (66) 参照)

① グループ制御線の確認

- ・ 自動アドレス準備コマンドを受信した室内ユニットは、室内ユニットサブバスからアドレス要求コマンドを発行し、応答があれば接続ありとし、N 回リトライしても応答が無い場合は接続なしとします。

(アドレス要求) 室内ユニットサブバス



② グループ設定を決定します

- ①のグループ制御線の状態と、親子設定によりグループ設定を次のように決定する。

グループ設定 個別 (0) : グループ制御線なし

親 (1) : グループ制御線あり & 親 設定済み

子 (2) : グループ制御線あり & 子 設定済み

未定 (99) : グループ制御線あり & 親子未定 (製品出荷状態)

③ 66 コマンドに従い下記を行う。

- ・ 電動弁を自動アドレス準備指示の電動弁 1 のステップにする
- ・ 配管温度差設定をメモリする (しない)
- ・ ファンを設定された風速にする

④ 室内ユニット自動アドレス準備完了

①～③を終了した場合は、室外ユニットからの室内ユニット準備中確認コマンドに対し準備完了を送る。

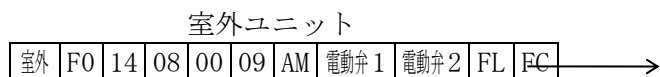
6) アドレス設定シーケンス (各室外ユニット)

全室内ユニットからの準備完了を受け取った室外ユニットは、自分の冷媒系統の室内ユニットのアドレス設定を行う。

① 室外ユニットを運転します

- ・ 自動アドレスモード 1 の場合は、② から行います

室外ユニットを 20 分間 (機器により異なる) 運転し、アドレス設定用運転中の通信を 20 秒毎に行う。



室内ユニット
レスポンスなし

- ・ このコマンドで指定した電動弁ステップ、ファン速度
ンドを受け取った時点で有効。

は、このコマ

- ・ 20 分運転中に高圧が高いために発生する点検コード (Check Code) の場合には、20 分経過した物とする。

他の点検コード (Check Code) 発生時は、室外ユニットの点検コード (Check Code) 処理シーケンスに任せ

る。
(プレトリップする物は、3 分オフ後再度自動アドレスシーケンスを 4) から行う)

※詳細は各機器の自動アドレス仕様による。

- ・ 室内ユニットでは冷媒配管の温度変化 (室内ユニット内部フラグ) を記憶し、温度変化要求コマンドを待、温度変化を検知した場合は、電動弁ステップ、ファンを温度変化時のステップに駆動する。(コマンド 66 を参照)

- ・ 必要に応じて次のコマンドにより室内ユニットの状態を要求する。



※詳細は各機器の自動アドレス仕様によります。

②アドレス設定

- ・冷媒配管の温度変化を記憶した室内ユニットは、室外ユニットからの要求通信に答えて通信を行う。
(自動アドレスモード 1 の場合は全室内ユニット)
(自動アドレスモード 2 の場合は温度変化のあった全室内ユニット)
※AMのb 6 = 1 にする事で全室内ユニットが返送を行う。



- ・室内ユニットアドレスの取得

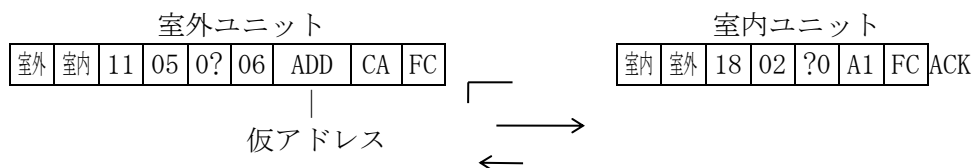
上記の通信をN回行い受信した室内アドレスが2回一致したものは次の通信でアドレスを設定する。

②-1 有効なアドレスを持つ室内ユニットのアドレス設定

受信した室内ユニットアドレスをメモリし、有効な室内ユニットアドレスを持つ室内ユニットに対してはアドレス設定コマンドで同一のアドレスを設定する。

(有効なアドレスは、DAの室内ユニットアドレスの下位6ビットが00～3F)

また、設定したアドレスを記憶し、未定アドレス室内ユニットのアドレス設定時に使用する。



- ・全ての室内ユニットに仮アドレスを設定できれば終了。

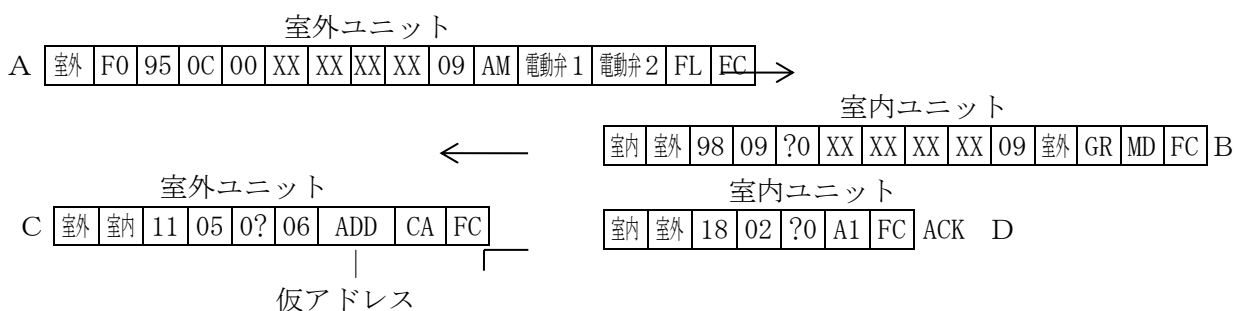
注意

- ・ここでは、有効なアドレスを持った室内ユニットに、現在のアドレスを割り振り、不必要なアドレスの変更が起こらないようにする。
その意味から、次のアドレスを受信した場合は有効でないと判断して、その室内ユニットにはこの時点ではアドレスを設定しない。
- ・室外ユニットが管理できる台数以上のアドレス (室外ユニットによる)
- ・未定アドレス
- ・重複したアドレス

②-2 有効でないアドレスの室内ユニットの仮アドレスの設定

次の通信を行う。

すでに仮アドレスの設定が終わっている室内ユニットは返送を行わない。



- ・ A : 室外ユニットからの自動アドレスコマンド
 AM : 自動アドレスモード (詳細はコマンドの解説を参照)
 b 0 = 0 モード 1、1 : モード 2
 b 6 = 0 にする事で 1 台のみの室内ユニットが返送を行う
- ・ B : 配管の温度変化があった室内ユニットからの通信 (モード 1 は全室内ユニットが該当)
 この通信は、他の室内ユニットも受信し、この通信を受信した場合は、返送データの送信を取りやめることにより複数の返送データを禁止する。
 また、仮アドレスが設定してある場合は、送信しない
 ※B が 2 個以上返信されたら、A からやり直す。
- ・ C : 室内ユニットの仮アドレス設定
 仮アドレス
 (0000 - 003F + 800 + 室外ユニットアドレス × 2)
 記憶した室内ユニットアドレスから空きアドレスを若い順に設定する。
 (B の通信を送信した室内ユニットのみ受け付る)
- ・ D : ACK
 C 通信を受信した室内ユニットは ACK を返送し、仮アドレスを設定する。
 室外ユニットで ACK を確認できない場合は C から N 回リトライする。
 ※来ないときは A からやり直す。
 (B の通信を送信した室内ユニットが返送する)
- ・ A を行い受信データがない場合は N 回リトライ後③へ移る。
 (室内ユニットが全て応答したと判断する)
 データがある場合は、次の室内ユニットを設定するために度繰り返す。

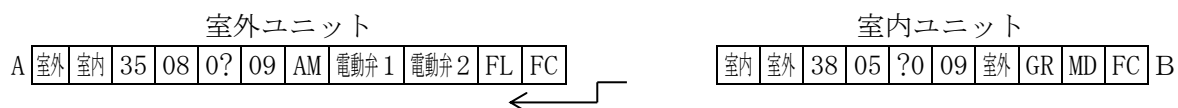
③系統、グループ、機種の設定

この設定は、室外ユニットから設定した仮アドレスの若い順に行う。

(1) A : 室外ユニットからの温度変化要求コマンド

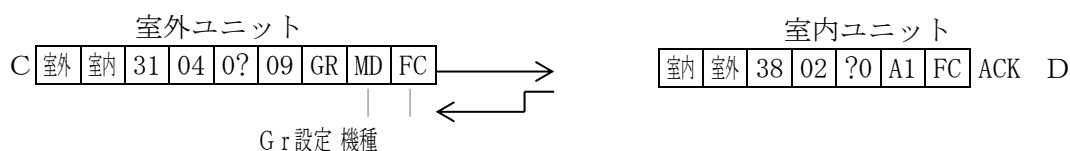
(2) B : 系統、グループ設定、機種データ応答

B の通信を受信できない場合は N 回までリトライする。



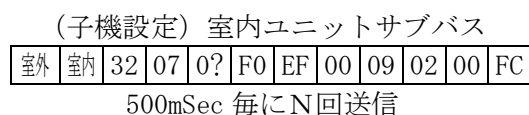
(3) B のグループ設定が個別 (00) の場合

下記により個別を設定する。

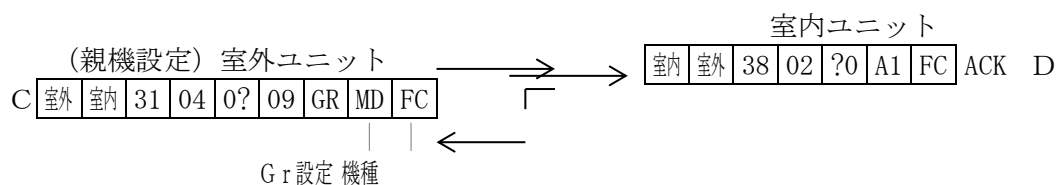


(4) B のグループ設定が親機 (01) の場合

次のコマンドによって室内ユニットサブバスから他の室内ユニットを子機設定し、その後、その室内ユニットを親機に設定します。

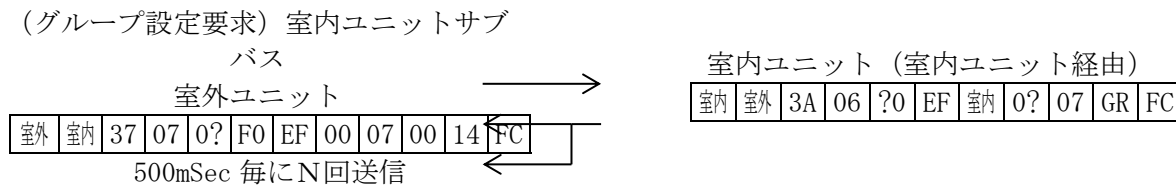


室内ユニット
レスポンスなし

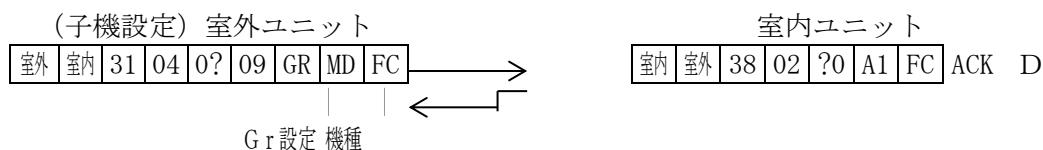


(5) B のグループ設定が子機 (02) または未定 (03) の場合

グループ制御を行っている全室内ユニットに室内ユニットサブバスから設定データ要求を行い、返送データの GR によって親機の判断を行い、親機があれば子機に設定し、無ければ親機と同様に行う。



・親機が存在する場合



(6) D : ACK

C 通信を受信した室内ユニットは ACK を返送し、Gr 設定を更新する。

注意

- ・リモコンサブバスに中継して通信を行う場合の待ち時間はメインバス同様 100CHR で行うが、メインバスとリモコンサブバスではボーレートが違うので時間が異なる。
- ・D の ACK が確認できない場合は C を N 回行う。

④ 次の室内ユニットを設定するために、③ から再度行う。

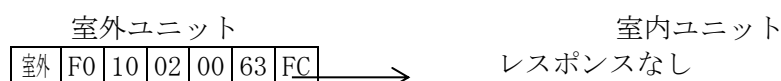
室内ユニット全てを設定すれば終了です。

⑤アドレス設定のやり直し

- ・室内ユニットがアドレス設定準備完了になってからこの時点までに室外ユニットで通信上のエラーを検出した場合（E 1 5，E 1 6 など）は、システム停止コマンドを室内ユニットに送信することで、0 9 コマンドのレスポンスを行ったことを忘れるので、6）②アドレス設定から行うことができる。
- ・この機能を持つことで、室外ユニットを再度運転することなくやり直しができる。
（単に通信上の問題でエラーになった場合の回避）

⑥アドレスリセット

- ・室内ユニットアドレス設定が終了したのでアドレスリセットを行う。
- ・このコマンドは、500mSec 毎にN回送信します。



⑦室内ユニット台数の確認

- ・全ての室内ユニットにアドレス設定が終わると、室内ユニット台数の確認を行う。
- ・自動アドレスモード1の場合は、エラー表示をリモコンへ行わずエラーがなくなるまで4）から行う。
（エラー表示も可能）
- ・アドレスを設定した室内ユニットと、室外ユニットが管理する室内ユニット台数が一致しなければエラーとする。（リトライ回数N回後）
- ・エラーを検出した室外ユニットは、システムリブートを行い、自動アドレス終了チェックに答えるようにエラーを送る。
（室内ユニット台数不一致）



※台数または容量が少ない場合 4 F（E 1 5）
台数または容量が多い場合 5 0（E 1 6）

⑧アドレス設定終了

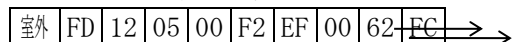
- ・システムリブートを行い、自動アドレス終了問い合わせに対し、終了を送る。

このコマンドは、500mSec 毎にN回行います。

(システムリブートコマンドはメインバスとリモコンサブバスで分けて送ることも可能)

(システムリブート命令)

室外ユニット

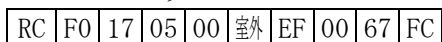


メインバス 1 系統内の全機器

レスポンスなし

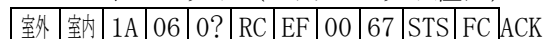
(自動アドレス終了)

リモコン



自動アド
エラー
コンカ

室外ユニット (室内ユニット経由)



レス
一、
らの

⑧自
中の
リモ
中断

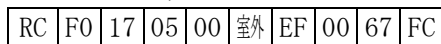
a) 自動アドレス中のエラー

エラーを検出した室外ユニットは、システムリブートを行い、自動アドレス終了チェックコマンドに答えるようにエラーを送ります。

室外ユニット (室内ユニット経由)



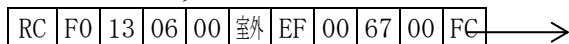
リモコン



b) リモコンからの中断

リモコンから自動アドレス中断命令があった場合は、システムリブート命令を発行し自動アドレスを途中で止め、通常の電源投入シーケンスを行います。

リモコン



室外ユニット



3.4.1. 室内ユニット自動アドレス (TCC 用)「(TCC 用)店舗カスタム用通信」

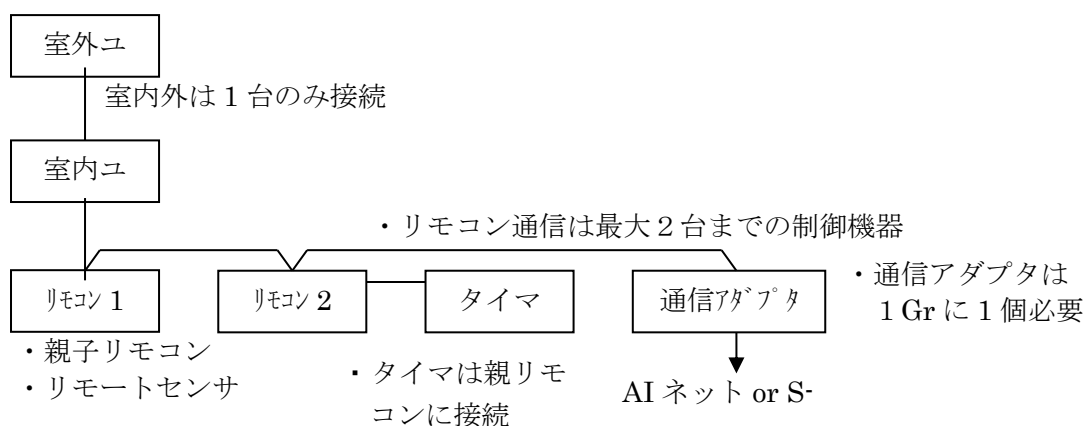
※EEPROM設定 (76) にて本制御の無効を選択できる (カスタム)

1. システム

1) 前提条件

- ① 室外ユニットは現行の TCC のものを使用するため、系統アドレスの概念が無い。
- ② リモコンは三洋 (SEAC) のもの (OEM) または東芝キャリア (TCC) リモコンを使用する。
- ③ 室内ユニットは新規設計する。
- ④ 集中制御との接続はリモコン通信に通信アダプタを接続して行う。
- ⑤ 室外ユニットが 1 台 (シングル、ツイン、トリプル、フォー) と室外ユニットと同一系統の室内ユニットが 1 台 (1:1 のグループ制御) の場合は自動立ち上げを行う。

2) 標準 1 : 1 制御 (室外ユニット 1 : 室内ユニット 1 : リモコン)



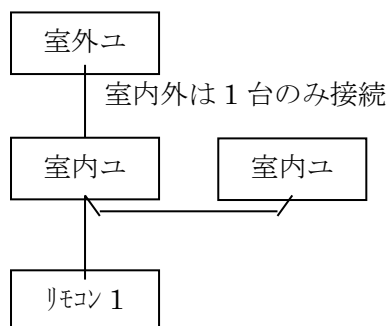
※設定レス

自動的にアドレスを決定し運転が可能 (自動立ち上げ)

※ワイヤレスリモコンもワイヤードリモコンと同様

※室外ユニットは室内ユニット 1 台のみと通信を行う。

3) 標準グループ制御 (室外ユニット 1 : 室内ユニット n : リモコン)



※設定レス

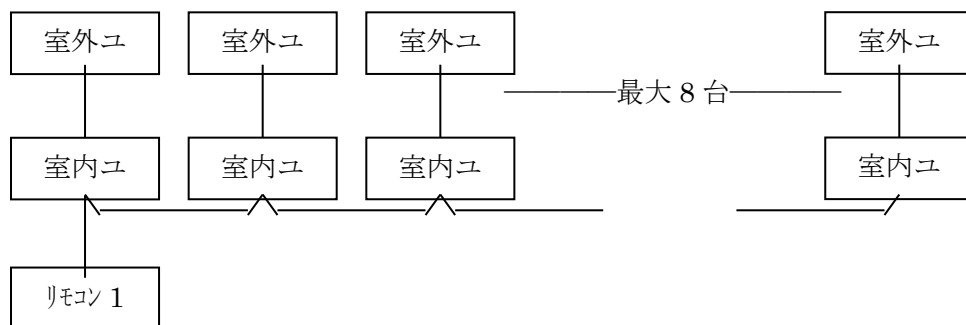
自動的にアドレスを決定し運転が可能 (自動立ち上げ)

※室外ユニットは室内ユニット 1 台のみと通信を行う。

同一系統内で定期通信を行い、室外ユニットの接続の無い室内ユニットへのサーモ制御や点検コード (Check

Code)取得を行い、室外ユニットを停止する。

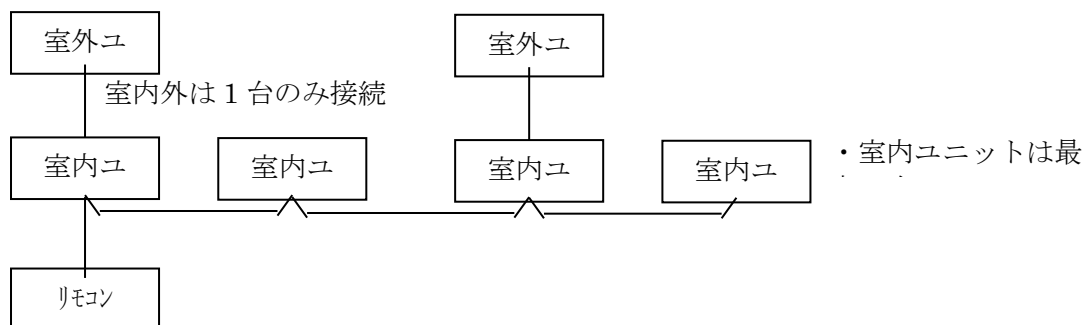
4) 1 : 1 グループ制御 (室外ユニット n : 室内ユニット n : リモコン)



※設定レス

自動的にアドレスを決定し運転が可能 (自動立ち上げ)

5) グループ制御 (室外ユニット n : 室内ユニット n : リモコン)



※室内ユニットの系統

自動アドレスでアドレスを決定したと、手動で系統アドレスを決めることで配管の接続状況を決定する。(系統ごとにけいとうあどれすを一致させる)

手動設定を行わない場合は、室外ユニットの接続のない室内ユニットが、室外ユニットの接続のある室内ユニットの 1 台と同一配管系統であると解釈し、動作する。

2. アドレス

三洋(OEM)等の手元リモコンを使用する場合に、室内ユニットはアドレス情報をもつ必要がある。
アドレスの設定はリモコンから行う場合と、自動で行う場合が考えられる。

1) リモコンで行う場合

- ・ リモコンから設定モードに入り、マニュアルで設定する。

・ 問題点

ワイヤレスやリモコンレスの場合は、サービス用にリモコンを用意する必要がある。

ワイヤードリモコンを室内ユニットに接続し、個別に設定することは手間のかかる作業となる。

→人手による設定のため間違いの発生

→作業の煩雑さ（リモコン通信をはずす→設定→リモコン通信を元に戻す）

- ・ TCC のシステムでは、グループ制御内にツインの系統があれば、必ず手動でアドレスを設定する必要がある。

2) 自動的にアドレスを決定

- ・ 手間要らずだが、アルゴリズムを作成する必要がある。

3. 自動アドレスを行う場合のアルゴリズム

- ・ 電源投入は 3 分以内に行われる事を前提とする。

ばらばらに入ると親子関係が壊れてしまうため、一旦電源を落とし、再投入する。

- ・ 電源投入からの概要

室外ユニット	室内ユニット	室内ユニット	室内ユニット
リモコン			

室内外通信

- ・ 給電シーケンス
リモコン通信へ給電する室内ユニットを決定

- ・ Gr 確認

- ・ 給電室内機を 06 から Gr 確認 (TCC のみ) 子機
3 分間確認しない。個別 1 台、親 1 台で他が子
親機は自動でアドレス開始で呼び出しアドレス
・ 正常の場合記憶 (TCC のみ)
子機配管機最初定期通信で親機取得レスを
・ 初期通信開始

定期通信が 120 秒以内に設定されない
場合は、システムリブート

- ・ 定期通信 (初期通信完了)
親機から子機へのポーリング
同一配管系統の定期通信 (TCC のみ)

- ・ リモコン初期通信

室内ユニットの初期
通信中は Busy が返送
される

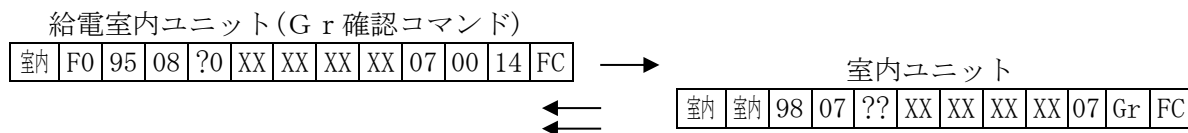


初期通信開始

4. 自動アドレス

1) 自動アドレスの開始条件

室内ユニット同士の給電シーケンス終了後、給電室内ユニットが下記コマンドで情報を取得し、自動アドレス必要有無を判断。



2) 自動アドレスを行う判断

受信が 500mSec 途切れたら、親、子、個別、未定、室内ユニット総台数を数え以下の条件が 3 分連続の場合自動アドレスを開始する。

- ①室内ユニットアドレスのだぶり
- ②有効な室内ユニットアドレス以外が居る (0x0800~0x0F00 以外) (未定をはじく)
- ③個別・親・子が居る
- ④個別が 1 台のみでない
- ⑤親室内ユニットが 1 台で、子が 0 以上でない

※全系統の電源が 3 分以内に ON しない場合は下記矛盾が発生する。

- ・親機が停電していた場合
親機を作るため、停電していた親機が復電すると「親重複になる」
- ・子機が停電していた場合
親のみ 1 台になると個別に設定されるため、停電していた子機が復電すると矛盾する
などが発生するため、注意が必要。

3) 自動アドレス開始条件でない

自動アドレス開始条件でない (Gr 正常) と判断した場合は、3 回一致で下記を行う

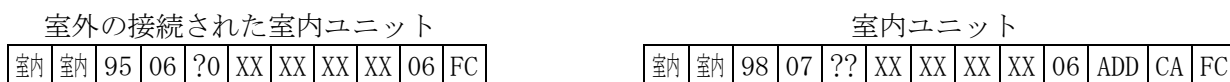
- ① 親室内ユニットに初期通信を開始させる。



※このコマンドは 500mSec 毎に 3 回送信する。

※このコマンドが来るまで、初期通信を始めない

- ② 室外の接続された室内ユニットが各系統の室内ユニットアドレスを取得する。

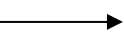


同一室内ユニットからの返信を 2 度一致で確認する。→

- ③ 室外の接続された室内ユニットが同一系統の室内ユニットへ定期通信を行う。

室外の接続された室内ユニット

室内	室内	11	04	??	96	Hz	AL	FC
----	----	----	----	----	----	----	----	----



室内ユニット

室内	室内	18	03	??	96	AL	FC
----	----	----	----	----	----	----	----

※10 秒毎に行う

4) 自動アドレス

2) の判断で自動アドレス開始条件の場合は、自動アドレスを行う。

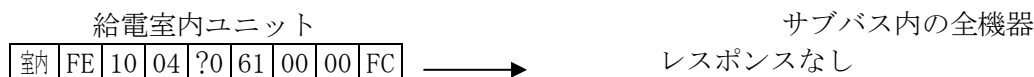
① システムを停止します

このコマンドは、全ての機器に対して送信し、レスポンスは返送しません。

このコマンドは、500mSec 毎にN回送信します。

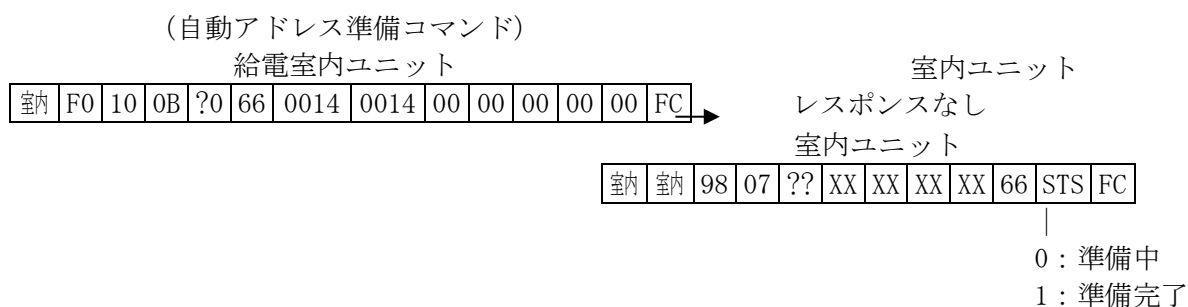
このコマンドを受信した各機器は、運転中であれば即停止します。

室内ユニットの場合ドレンポンプが運転します。



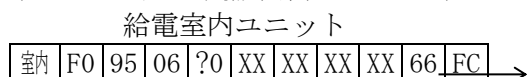
② 自動アドレス準備

下記準備コマンドを3回送る



※このコマンドを送信後10秒待つて次のコマンドを送信する。

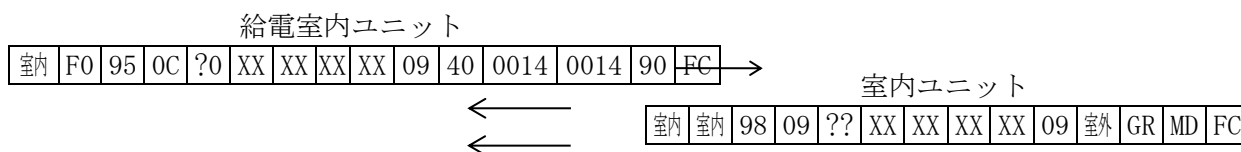
(室内ユニット準備中確認コマンド)



- ・1台でも準備完了でない室内ユニットが存在する場合は、完了になるまで繰り返す。

③ 室内ユニットアドレスの取得

- ・下記の通信をN回行い受信した室内アドレスが2回一致したものは次の通信でアドレスを設定する。
- ・送信1回に付き同じ室内ユニットアドレスで返信された場合は、だぶりとしアドレスを記憶しない。

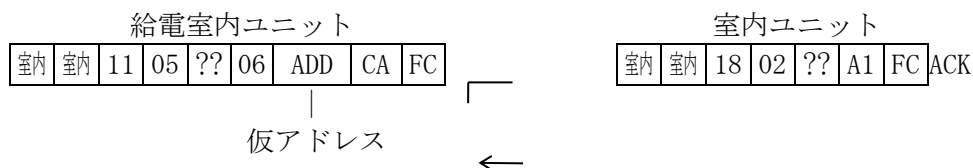


④ 有効なアドレスを持つ室内ユニットのアドレス設定

受信した室内ユニットアドレスをメモリし、有効な室内ユニットアドレスを持つ室内ユニットに対してはアドレス設定コマンドで同一のアドレスを設定する。

(有効なアドレスは、DAが0x0800~0x0F00)

また、設定したアドレスを記憶し、未定アドレス室内ユニットのアドレス設定時に使用する。



- ・全ての室内ユニットに仮アドレスを設定できれば終了。

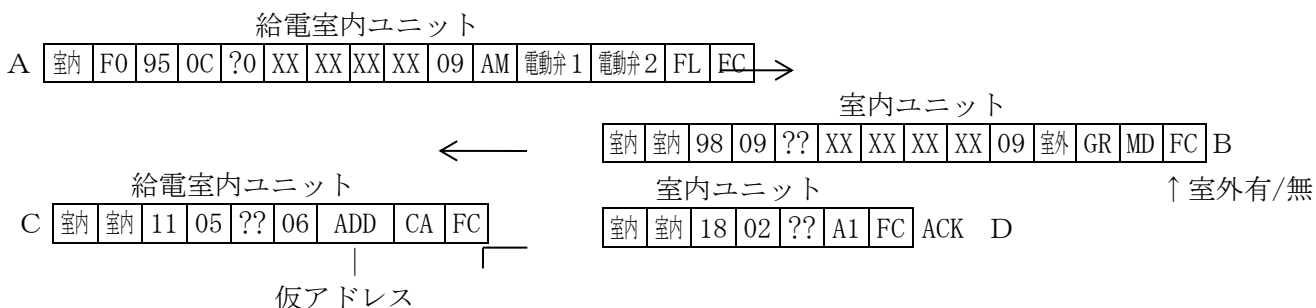
注意

- ・ここでは、有効なアドレスを持った室内ユニットに、現在のアドレスを割り振り、不必要なアドレスの変更が起こらないようにする。
 その意味から、次のアドレスを受信した場合は有効でないと判断して、その室内ユニットにはこの時点ではアドレスを設定しない。
- ・未定アドレス
- ・重複したアドレス

⑤有効でないアドレスの室内ユニットの仮アドレスの設定

次の通信を行う。

すでに仮アドレスの設定が終わっている室内ユニットは返送を行わない。



- ・ A : 室外ユニットからの自動アドレスコマンド
 AM : 自動アドレスモード (詳細はコマンドの解説を参照)
 b 0 = 0 モード 1、1 : モード 2
 b 6 = 0 にする事で 1 台のみの室内ユニットが返送を行う
- ・ B : 室内ユニットからの通信
 この通信は、他の室内ユニットも受信し、この通信を受信した場合は、返送データの送信を取りやめることにより複数の返送データを禁止する。
 また、仮アドレスが設定してある場合は、送信しない
- ・ C : 室内ユニットの仮アドレス設定
 仮アドレス
 (0000-003F+800+室外ユニットアドレス×2⁶)
 但し、B の MD が 0 以外なら、系統アドレスを+1 して室内アドレス 0 とする。

記憶した室内ユニットアドレスから空きアドレスを若い順に設定する。

(Bの通信を送信した室内ユニットのみ受け付ける)

・ D : ACK

C通信を受信した室内ユニットはACKを返送し、仮アドレスを設定する。

室外ユニットでACKを確認できない場合はCからN回リトライする。

(Bの通信を送信した室内ユニットが返送する)

・ Aを行い受信データがない場合はN回リトライ後③へ移る。

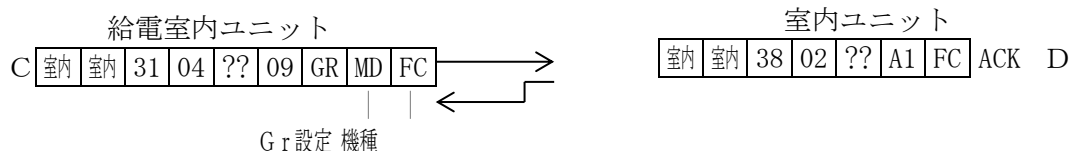
(室内ユニットが全て応答したと判断する)

データがある場合は、次の室内ユニットを設定するために度繰り返す。

⑥ グループ設定

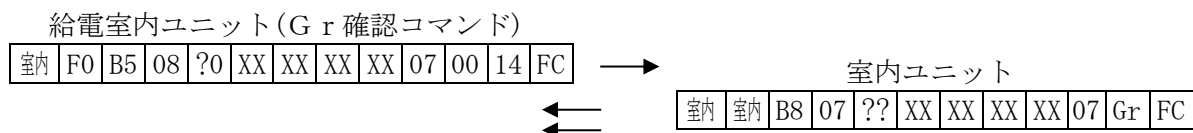
⑥-1 室内ユニットが1台のみの場合

下記により個別を設定する。

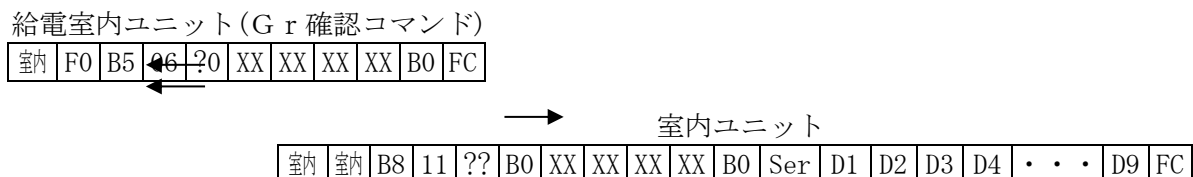


★ ⑥-2 室内ユニットが複数の場合

下記で Gr 情報を取得し、親機が確認できれば、全ての室内ユニットを子機に設定し親機を再設定し、親機が確認されなければ、次に室外ユニット接続あり室内ユニットを確認し、なければ適当な室内ユニットを親機と決め、上記を同様な設定を行う。



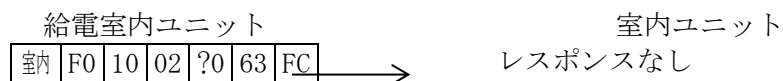
(親機がない場合)



Ser : 室外シリアル受信データ
“00”以外で室外あり

⑦アドレスリセット

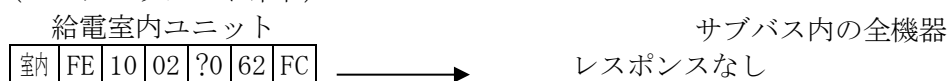
- ・室内ユニットアドレス設定が終了したのでアドレスリセットを行う。
- ・このコマンドは、500mSec 毎にN回送信します。



⑧アドレス設定終了

- ・システムリブートを行い、自動アドレスを終了を送る。
- このコマンドは、500mSec 毎にN回行います。

(システムリブート命令)



3.5. 定期通信処理

- ・定期通信処理は各ラインのマスターがスレーブに対して定期収集する。

3.5.1. (旧)TCC-LINK

3.5.1.1. メインバス

要求(自己アドレス)	応答(相手アドレス)		コマンドコード	送信周期	備考
システムコントローラ	室外ユニット		E8/E9		
	室内ユニット		81/82/04/49/E8		
室外ユニット	室外ユニット		BB		
室内ユニット	室外ユニット		83		
室外ユニット	室内ユニット		83		

3.5.1.2. サブバス

要求(自己アドレス)	応答(相手アドレス)		コマンドコード	一台当たりの送信周期	備考
室内ユニット(親機)	室内ユニット(子機)				
室内ユニット(子機)	室内ユニット(親機)				
室内ユニット	リモートセンサ				
リモートセンサ	室内ユニット				
給電中室内ユニット	非給電中室内ユニット				

3.5.2. 新 TCC-LINK

3.5.2.1. Uh ライン定期通信処理

要求	応答		コマンドコード	送信周期	備考
プライマリーコントローラー	室外センター機		E8 A1	60 秒	
			E8 A2	180 秒	
			E8 A3	600 秒	
	室外ターミナル機		E8 B1	60 秒	
			E8 B2	180 秒	
			E8 B3	600 秒	
	室内ユニット		E8 C1	60 秒	
			E8 C2	180 秒	
			E8 C3	600 秒	

3.5.2.2. Uv ライン定期通信処理

要求(自己アドレス)	応答(相手アドレス)		コマンドコード	一台当たりの送信周期	備考
室内ユニット	室外ユニット		83		
室外ユニット	室内ユニット		83		
室外センター機	室外ターミナル機		??		
室外ターミナル機	室外センター機		??		
室内ユニット(親機)	室内ユニット(子機)		84		
室内ユニット(子機)	室内ユニット(親機)		84		
室内ユニット	リモートセンサ		89		
リモートセンサ	室内ユニット		89		
給電中室内ユニット	非給電中室内ユニット		8A		

3.5.2.1. サブバスライン定期通信処理

要求(自己アドレス)	応答(相手アドレス)		コマンドコード	一台当たりの送信周期	備考
室内ユニット(親機)	室内ユニット(子機)		84		
室内ユニット(子機)	室内ユニット(親機)		84		
室内ユニット	リモートセンサ		89		
リモートセンサ	室内ユニット		89		
給電中室内ユニット	非給電中室内ユニット		8A		

定期通信コマンドの詳細は次の通りです。

- ① リモコン → 室内ユニット(親機) (81)
 システム → 室内ユニット (82)

	MSB					D0			LSB			MSB					D1					LSB					MSB					D2					LSB		
8 1	0 0 0 0 0					TK	SYサーモ	RCサーモ	制御温度 (リモコン温度、システム温度)										点検コード (Check Code) コード																				
8 2	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0							

0. TK : 定期通信データを送る機器

0 : リモコン

1 : リモコン以外

1. RCサーモ (リモコンが使用し、システム機器では必ず0)

リモコンサーモ使用中 = 1

〃 未使用 = 0

- ・リモコンでは、このデータが1の時は、制御温度にリモコンサーモ温度をセットします。

2. SYサーモ (システム機器が使用し、リモコンでは必ず0)

システムサーモ使用中 = 1

〃 未使用 = 0

- ・システムでは、このデータが1の時は、制御温度にシステムサーモ温度をセットします。

3. 点検コード (Check Code) コード

リモコンで点検コード (Check Code) が発生した場合はこの位置に点検コード (Check Code) コードを付加します。

このデータは、リモコンのみが使用します。

4. 解説

- ・室内ユニットでは、RCまたはSYサーモが1になった時点で制御温度をこの温度に切り換えます。
 (ボディーサーモからこれらのサーモに、またはリモコンサーモからシステムサーモに切り換える意味です)
- ・また、RC及びSYサーモが両方とも1になった場合はSYサーモ及びシステム温度を優先して使用します。
 システムサーモを使用時、システムとの通信エラーが発生した場合、システムサーモの使用を止めます。
 通信が復旧し、正常に通信が行われた上でSYサーモが1の場合は、再度SYサーモを使用します。

番号 : SGS-0743 仕 様 書
頁 : 82 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書

東芝キャリア株式会社
所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

◎

MSB		D 0		LSB		MSB		D 1		LSB		MSB		D 2		LSB							
8 1 8 2	実運転 モード		フラップ 設定		優先 室内ユ ニット	運 転	設定風量		強制 試運転	自動可	換 気	運転モード固定		フィルタ 点検コ ード (Check Code)	オイル 点検コ ード (Check Code)	災害 停止中	試運転 中	運転 準備中	暖房 準備中	リモコン レス			
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1
MSB		D 3		LSB		MSB		D 4		LSB		MSB		D 5		LSB							
手元禁止						設定温度						制御に使用中の室温											
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
MSB		D 6		LSB		MSB		D 7		LSB		MSB		D 8		LSB							
集中アドレス (C A)						点検コード (Check Code) 号機						未 使用	フラップ No. 1 設定		未 使用	フラップ No. 2 設定							
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
MSB		D 9		LSB		MSB		D 10		LSB		MSB		D 11		LSB							
未 使用	フラップ No. 3 設定		未 使用	フラップ No. 4 設定		F P 設定	夜間 低騒音	T 機能 表示	クリーン 運 転	F P 制 御	セーブ 運 転 中		加湿	ナイト 24 時間	換気 準備 中	未 使 用	普通 ／ 全熱	全熱交 設定運 転モ ー ド					
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
MSB		D 12		LSB		MSB		D 13		LSB		MSB		D 14		LSB							
全熱交 設定風量		冷媒 漏洩	節約 運 転	ファン シフト	デマンド レスポンス	マルチ テナント 制御中	Soft 冷房	未 使 用	未 使 用	未 使 用	パワ 連携 制御中	除霜 中	Dual Set Point 有	自動冷房設定温度									
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
MSB		D 15		LSB		MSB		D 16		LSB													
自動暖房設定温度						縦フラップ 設定																	
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0								

1. 運転停止（D0、b0）

室内ユニットが運転中＝1（送風運転も運転）（点検コード (Check Code) 中も運転）
 // 停止中＝0

2. D 2（室内ユニット状態信号）

各種状態のとき＝1
 // でない＝0

- リモコンレス
このビットは、集中制御機器が使用します。
1 の場合、リモコンレスの室内ユニットなので、集中制御からのフラップ制御が可能です。
- オイル点検コード (Check Code)、及びリモコン点検は、グループ制御の場合グループの O R を親室内ユニットが行い送信します。
- フィルタ点検コード (Check Code)（親機代表）

室内ユニットの制御によりフィルタ点検コード(Check Code)が発生した場合に 1 とします。

- 災害停止中

室内ユニットが災害停止命令を受信して停止している場合は 1 とします。
- 試運転中（親機代表）

コマンド 4 1 で試運転を行っている場合に 1 とします。
- 運転準備中（親機代表）

オイル点検コード(Check Code)、リモコン点検と同様に室外ユニットからの定期通信データの中継します。
- 暖房準備中（親機代表）

室内ユニット制御で暖房準備中の場合 1 とします。

◎ 3. 手元禁止（D3）

リモコンのみ有効

(D2)	禁止項目（1：禁止、0：許可）	
b0	運転停止	※このデータはシステム機器からの通信がエラーになった場合は全て許可にします。（E3, E4, E18 に対応する）
b1	運転モード	
b2	設定温度	
b3	フラップ	
b4	風速	
b5	未使用	
b6	換気（換気運転/停止、換気モード、換気量まとめて）	
b7	未使用	

4. 点検コード(Check Code)号機

- 点検コード(Check Code)が発生している室内ユニットを各ビットの対応で表示します。

L S B は、自分（親室内ユニット）を表し b 1 から順に 0 D コマンドで読み出した室内ユニットアドレスの順番で対応します。
- 個別室内ユニットで点検コード(Check Code)が発生した場合はかならず F F となります。
- P 3 1 点検コード(Check Code)は点検コード(Check Code)として扱わない。これを点検コード(Check Code)として扱ってしまうと、リモコンが、P 3 1 点検コード(Check Code)室内ユニットに対して点検コード(Check Code)要求をし、リモコンに P 3 1 点検コード(Check Code)がでてしまうため。

（P 3 1 点検コード(Check Code)は、グループ制御時の子機点検コード(Check Code)時に、その他の子機を停止させるための点検コード(Check Code)として扱っているため、点検コード(Check Code)となった室内ユニット以外が P 3 1 になる、よって点検コード(Check Code)として扱わない）

5. フラップ設定
- 0x00：無効

0x01：スイング

0x02：F 1 位置

0x03：F 2 位置

0x04：F 3 位置

0x05：F 4 位置

0x06：F 5 位置

0x07：停止位置

6. 設定項目 (D10)

(DA)	設定項目
b0	} 0 ≠セーブモード設定中
b1	
b2	1 =フロストプロテクション制御中
b3	1 =クリーン運転中
b4	1 =お掃除運転中
b5	1 = T 機能「点検」表示中
b6	1 = 夜間低騒音制御中

番号 : SGS-0743 仕 様 書

頁 : 85 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書

東芝キャリア株式会社

所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

b7	フロストプロテクション設定 0/1=off/on
----	--------------------------

◎

7. 設定項目 (D11~~←D12~~)

全熱交(含む直膨)用のデータとして、全熱交から取得したデータをセットします。
全熱交が接続されない場合は"0"とします。

△8. 設定項目 (D12)

b7-5: 全熱交設定風量

…全熱交(含む直膨)用のデータとして、全熱交から取得したデータをセットします。
全熱交が接続されない場合は“0”とします。

b4: 冷媒漏洩

…室外から冷媒漏洩中信号受信時、それをリモコン/システムに通知したい時に“1”をセットします。

b3: 節約運転 …現在の設定状態が節約運転中であるとき“1”をセットします。

b2: ファンシフト (ファン風速 5 速対応の室内ユニットが使用する)

…中間タップ設定<ファンシフト>中は“1”になります。

b1-0: デマンドレスポンス …現在のデマンドレスポンス状態をセットします。 (詳細は「⑫データの意味」参照)

△ 9. 室内ユニット状態信号 (D13)

- ・マルチテナント制御中の場合に 1 とします。
- ・Dual Set Point 設定が有効の場合に 1 とします。

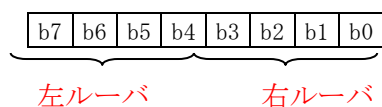
▽ 10. (D14、D15)

- ・Dual Set Point 対応の室内ユニットは自動モード時の自動冷房、自動暖房の各々設定温度をセットします。(実運転モードが「自動」以外時でも室内ユニットが現在メモリしている設定温度をセットします)

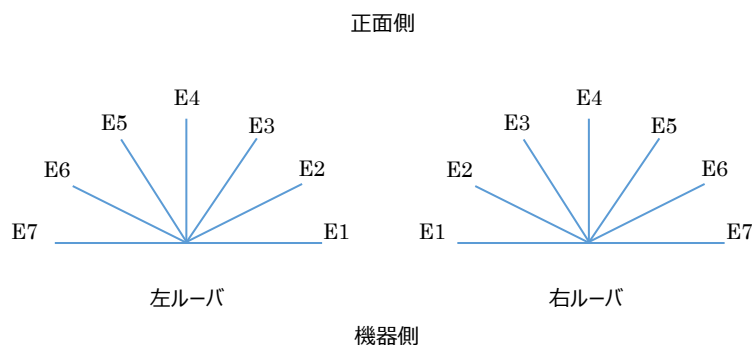
11. (D16) 縦フラップ設定

2019.9.30 更新

縦フラップの設定情報を表します。



- 0000: 無効
- 0001: スイング
- 0010: E 1 位置
- 0011: E 2 位置
- 0100: E 3 位置
- 0101: E 4 位置
- 0110: E 5 位置
- 0111: E 6 位置
- 1000: E 7 位置
- 1001: スイング停止位置
- 1010: スポット正面
- 1011: スポット右
- 1100: スポット左
- 1101: ワイド正面
- 1110: ワイド右
- 1111: ワイド左



12. 注記

- ① 旧機種 (独立 4 方向フラップ なし、セブ・フロストプロテクション等の D10 情報なし) との互換性
旧機種以外の場合は、データ D8~D10 が付加され、データの長さは長くなります。
また、セブ・フロストプロテクション等の機能をもつが、独立 4 方向フラップなし機種の場合にはデータ D8・D9 = 0 となります。
- ② (TCC) の AMT32、AMS41 リモコンと通信 (接続)
セブ・フロストプロテクション等の機能をもつが、独立 4 方向フラップなし機種の場合は、初期通信コマンド「1 0」(室内ユニット現在データ 2) の No. 2 フラップ設定情報以降 (D3~) は未使用ですが、データ = 0 (D3~D9) で送信する必要があります。データが 10 桁以上ないと、本項記載の D8~D10 が “0” として受信処理されます (リモコン子機に表示されない)。

MSB			D 0					LSB			MSB			D 1					LSB			D 2					LSB						
8 3	冷暖白 動不可	リモ ン点検	オイル 点検コ ード (Check Code)	試運転 モード	強制 試運転	運転 準備中	強制 OFF	強制 ON	運転中	系統 コップ ON	コンプ ON	0	高負荷 制御中	除霜 制御中	凍結 制御中	電動弁指示ステップ																	
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0									
MSB			D 3					LSB			MSB			D 4					LSB			MSB			D 5					LSB			
モード 有効	冷暖 モード	システム 全停止 (外ラ群)	強制 フラップ			外部 入力	室内 FAN	強制 風速 1			強制 風速 2			運転モード 固定			3Way 室外	FM 停 止禁止	強制 停止	サーモ	EP弁	バラン ス弁	吸込弁	吐出弁									
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0										
MSB			D 6					LSB			MSB			D 7					LSB			MSB			D 8					LSB			
点検コード (Check Code) コー ド								ゾーン 補正			満足度 信号			S コード			能力測 定モード	冷房油 回収	暖房冷 媒回収	目標 ShorUC 値													
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0										
MSB			D 9					LSB			MSB			D 10					LSB			MSB			D 11					LSB			
冷媒 漏洩	システ ム運 転モード	乾燥 運転 許可	JRA 測 定 モード	リモコン表示専用点検コード (Check Code) コード				TG 温度								未使用					デマント レスポンス 設定					Sコー ド要求							
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0										
MSB			D 12					LSB			MSB			D 13					LSB			MSB			D 14					LSB			
二重管バイパス回路電動弁指示 ステップ (FS ユニット用)								外気 (TO) 温度								FS 電動弁 1 指示ステップ (将来: FS 用電磁弁 4 ヶの代用時)																	
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0										
																								将来用									
MSB			D 15					LSB			MSB			D 16					LSB			MSB			D 17					LSB			
FS 電動弁 2 指示ステップ (将来: FS 用電磁弁 4 ヶの代用時)																																	
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0										
																								将来用									

1. D 0、D 1、D 5

各信号を肯定する場合、各種状態のとき = 1
 // 否定する場合、 // でない = 0

- 強制オン
 室内ユニットを強制サーモオンさせる場合に 1 を送ります。
- 強制オフ
 室内ユニットを強制サーモオフさせる場合に 1 を送ります。
- 運転準備中
 室外ユニットの制御で強制サーモオフしている場合に 1 を送ります。
- 強制試運転
 室外ユニット制御で、強制試運転を行うとき試運転モードとともに使用します。

・ 試運転モード

強制試運転を行う運転モードを指定します。(0 = 冷房 1 = 暖房)

・ オイル点検コード (Check Code)、リモコン点検

室外ユニット制御により、リモコンに表示する内容を 1 にします。

(オイル点検コード (Check Code) は S M M S マルチでは未使用 "0")

・ 冷暖自動不可

冷暖自動モードを許可しない場合に 1 を送ります。

・ 凍結制御中、除霜制御中

室外ユニット制御で決定します。

・ 高負荷制御中 (S M M S マルチでは未使用 "0")

暖房時：高負荷制御中

冷房時：過負荷制御中

室外ユニット制御で決定します。

・ 凍結制御中 (S M M S マルチでは未使用 "0")

室外ユニット制御で決定します。

・ 系統コンプ ON

室外ユニットの複数台圧縮機 (コンプ) のうち、いずれか運転 (ON) 中に 1 を送ります。

・ コンプ ON

室外ユニット制御で各室内ユニットに対してサーモ ON / OFF を決定し、コンプ ON 中に 1 を送ります。

・ モード有効、冷暖モード

冷暖自動モードの冷房、または暖房を室外ユニットから指定する場合に使用します

モード有効	冷暖モード	冷暖自動モード指定
0	x	無効 (室内任せ)
1	0	冷暖自動の冷房指定
1	1	冷暖自動の暖房指定

・ 外部入力 (S M M S マルチでは未使用 "0")

室外ユニットの外部入力 で運転モード固定を行っている場合に 1 を送ります。

・ 室内 FAN (S M M S マルチでは未使用 "0")

0 : 強制風速無効

1 : 強制風速有効 (コンプレッサ停止時は、室内ファン強制停止)

・ FM 停止禁止 (S M M S マルチでは未使用 "0")

室内ファンモータの停止を禁止する場合に 1 とします。

これは室外ユニット制御によります。

・ 強制停止

室内ユニットを強制停止したい場合は 1 を送ります。

● ・ システム全停止 (==クリーン運転許可)

接続全室内ユニットが運転停止となり、室内ユニットのクリーン運転制御を許可する場合は 1 を送ります。

これは室外ユニット制御によります。

2. 電動弁指示ステップ (D1、b0、D2)

0 ~ 480 ステップで室外ユニットから指定します。

3. 点検コード (Check Code) コード (D6)

点検コード (Check Code) が発生した場合はこの位置に点検コード (Check Code) コードを付加します。

4. 冷房油回収信号 (D8、b6)

冷房油回収制御中に 1 を送ります。

5. 暖房冷媒回収信号 (D8、b5)

暖房油回収制御中に 1 を送ります。

6. 能力測定モード信号 (D8、b7)

能力測定モード制御中に 1 を送ります。

7. ズーン補正、満足度信号、S コード、目標 ShorUC 値

室外ユニットで演算した能力補正データを送ります。

◎ 8. ~~D10~D11~~

~~将来用であり、現時点使用しない ("0")。~~

b2-b1 : 室外ユニットに入力されたデマンドレスポンス設定状態を送ります。

00 : 制御なし、01 : DRM3、10 : DRM2、11 : DRM1 (コンプ off)

△ 9. 冷媒漏洩 (D9、b7)

冷媒漏洩検知機能により冷媒漏洩中を検知した時に "1" をセットします。

◎ 10. システム運転モード (D9、b6~b4)

室外ユニット(系統)のシステムとして現在運転モードを送信します。

b7	b6	b5	室外運転モード
0	0	0	未定(無効)
0	0	1	停止
0	1	0	冷房 (冷却)
0	1	1	暖房 (加熱)
1	0	0	同時冷房
1	0	1	同時暖房
1	1	0	(未使用)
1	1	1	(未使用)

◎ 11. 乾燥運転許可 (D9、b3)

直膨付き全熱交に対して有効な bit であるが、現時点、仕様が未定であり、使用しない。

番号 : SGS-0743 仕 様 書
頁 : 90 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書

東芝キャリア株式会社
所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)
("0" 固定)

- △ 12. T G 温度 (D10)
コンプ O N 中室外の最も高い T G 温度を送ります。
13. D 1 1
- ・デマンドレスポンス設定
2 ビットでデマンドレスポンス設定状態を送ります

番号 : SGS-0743 仕 様 書

東芝キャリア株式会社

頁 : 91 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書

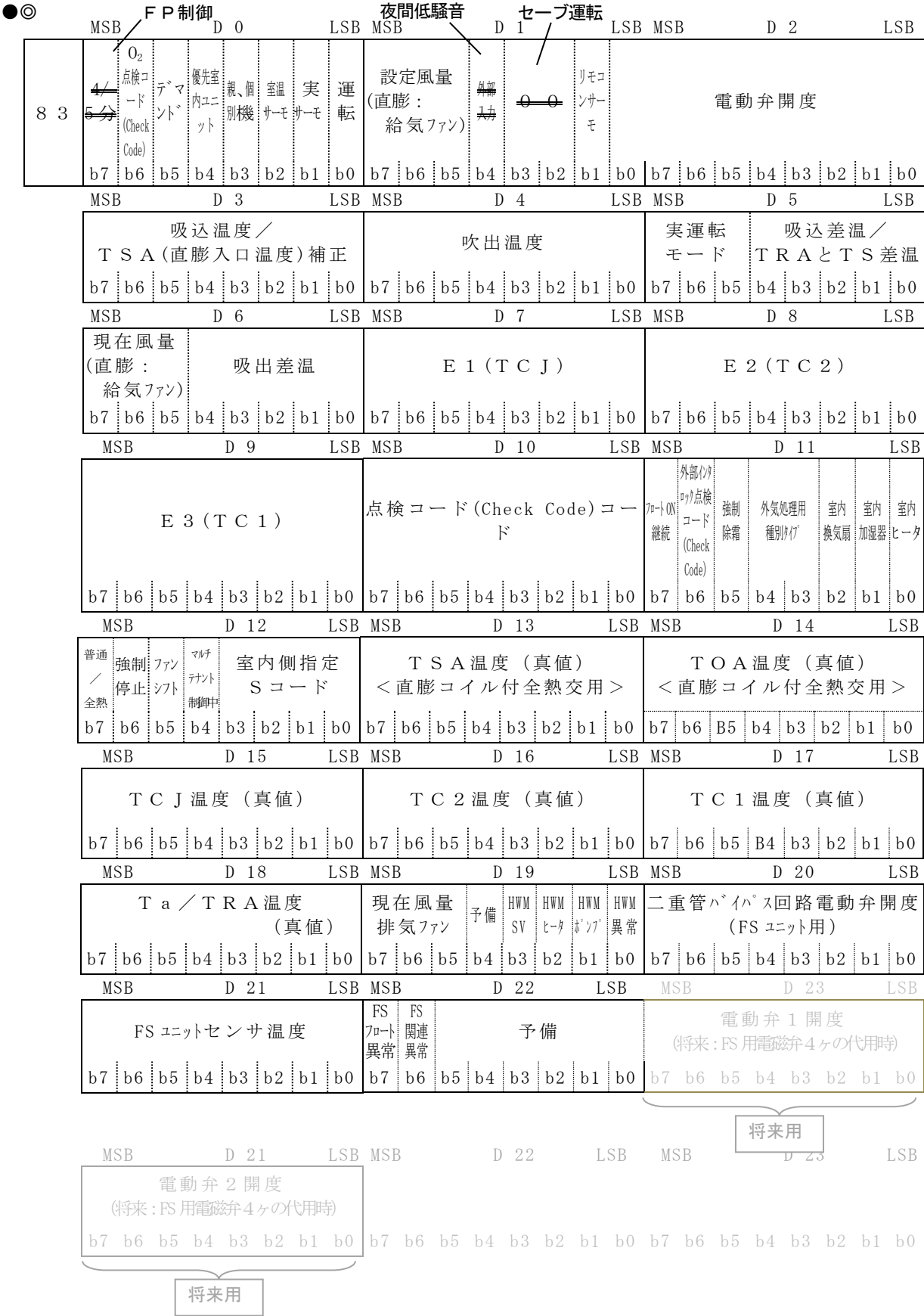
所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

14. D 1 2 二重管バイパス回路電動弁指示ステップ

制御したい（室内ユニットサブバス接続の F S ユニット内）電動弁開度を送ります

15. D 1 3 外気(T O)温度

室内で制御で使用する外気(T O)温度を送ります。



2. 実サーモ (D0、b1)

室内ユニットの実際のサーモ状態です。

3. 室温サーモ (D0、b2)

室温 (ボディーサーモ or リモコンサーモ) などによるサーモ状態で室外ユニットからの強制サーモ ON、強制サーモ OFF によって変化しません。

4. 親、個別機器 (D0、b3)

室内ユニットが親機または個別機器の場合 = 1

室内ユニットが子機の場合 = 0

5. 優先室内ユニット (D0、b4)

室内ユニットの E E P R O M 設定優先室内ユニット = 1 で 1

" = 0 で 0

6. デマンド (D0、b5)

デマンドで室内ユニットが強制サーモ OFF 中 = 1

" でない = 0

7. O 2 点検コード (Check Code) (D0、b6)

O 2 点検コード (Check Code) 発生 = 1

通常 = 0

● 8. ~~4 / 5 分 (D0、b7) (エスパシオで使用)~~

~~強制サーモ ON 時間 4 分 = 1~~

~~強制サーモ ON 時間 5 分 = 0~~

フロストプロテクション (FP) 制御 (D0、b7)

フロストプロテクション制御中 = 1
でない = 0

9. 点検コード (Check Code) コード

点検コード (Check Code) が発生した場合は、この位置に点検コード (Check Code) コードを付加します。

● 10. ~~外部入力~~

~~室内ユニット (子機) から外部入力を、室外ユニットへ中継します。~~

夜間低騒音制御 (D1、b4)

夜間低騒音制御中 = 1
でない = 0

11. GHP チラーでの読み替え、定義変更 (Sanyo で使用)

吸込温度 → 冷温水入口温度

吹出温度 → 冷温水出口温度

番号 : SGS-0743 仕 様 書

頁 : 94 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書

吸込差温 → 入口差温
現在の風量 → 0.1℃単位加算部
吹出差温 → 出口差温
E 2 → 凍結防止温度

東芝キャリア株式会社

所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

吸込温度 : EEPROM 設定(E 9)=" 1 " のとき、回収制御等でファン off 時にメモリした直前の T a センサ値を保持し、送信データにセットします。" 0 " のときは何もせず T a センサ値をそのままセットします。
リモコンセンサ (EEPROM 設定(3 2)=" 1 ") 及びリモートセンサ制御時は、上記によらず、受信中のリモコン制御温度データをセットします。

◎ 直膨全熱交の場合は、所定の補正をしたデータがセットされます。

12. リモコンサーモ

このフラグは親機、子機に関係なくリモコンセンサー使用時に = 1 で送信する。
(エスパ室外ユニット等で、吸い込み温度と、差温を利用して、サーモ ON / OFF させる保護制御に使用しているため、室内ユニット個別にビットを管理する必要がある)

13. フロート ON 継続 (D11、b7)

運転 / 停止にかかわらず、フロート ON が 2 分間継続かつ点検コード (Check Code) 条件 (停止の場合は 5 分) を満たしているとき、室外ユニットに " 1 " を送信します。(リモコンに点検を送信…停止時に『点検』点滅)

14. 外部インタロック点検コード (Check Code) (D11、b6)

運転 / 停止にかかわらず、外部インタロック入力異常 (1 分判定) を検出したとき、室外ユニットに " 1 " を送信します。以降、" 1 " の送信を継続します。
(リモコンに点検を送信…停止時に『点検』点滅)
" 0 " 送信 (クリア) はリモコンによる操作が運転 (点検「L30」発生) から停止となった場合です。

15. 強制除霜信号 (D11、b5)

強制除霜設定 (EEPROM) であり、運転モードが「暖房」のとき、室外ユニットに " 1 " を送信します。
(30 秒間保持します…定期通信は約 12 秒周期なので室外ユニットはこの信号を少なくとも 1 回は受信できます)

16. 室内換気扇運転制御 (D11、b2)、室内加湿器運転制御 (D11、b1)、室内ヒータ運転制御 (D11、b0)

各現在出力状態を室外ユニットへ送信します。

17. 外気処理用種別タイプ (D11、b4-b3)

DynaDoctor 用に (EEPROM 設定項目 (C 8) による) 外気処理種別タイプを室外ユニットへ送信します。
0 (ビット=01) : 通常の室内ユニット
1 (ビット=01) : オール外調機、2 (ビット=10) : 室内混在タイプ

● 18. セーブ運転 (D1、b3-2)

セーブモード設定 (01~03 パターン) 運転中 = 1 ~ 3
でない = 0

◎◆△ 19. D12~D18

D12-b7 : 普通 / 全熱 (=ダンパー位置情報) (直膨付き全熱交タイプのみ使用)
…後述データ意味「実換気運転モード : (目標)ダンパー位置情報 (1bit) 」
b6 : システム強制停止信号
…室外ユニットはこのビットが " 1 "、かつ、点検コード (Check Code) コードが " 0 " 以外の時、システム停止します。
~~b6~~ b5 : ファンシフト (ファン風速 5 速対応の室内ユニットが使用する)
…中間タップ設定<ファンシフト>中は " 1 " になります。
b4 : ~~予備~~
~~b5-b4 : 直膨付き全熱交の種別タイプ~~
~~…未使用であり " 0 "~~
マルチテナント制御中
…マルチテナント制御中の場合に " 1 " を送信します。
■ b3-b0 : 室内ユニット側指定 S コード (~~直膨付き全熱交 D X - K I T~~ タイプのみ使用)
…~~未使用であり " 0 "~~
0 - 1 0 V の I / F から受信する熱源能力指定 (周波数 S コード) 値

20. D13~D18

直膨付き全熱交タイプのみ使用。

D13～D18 : センサの真値をセットします。

△

21. D19

~~D19 : 予備 "0"~~

b7-b5 : 予備 "0"

b4 : 予備 "0"

b3 : 温水モジュール用電磁弁出力 (温水モジュールのみ使用)

…電磁弁出力 ON 中 = 1

b2 : 温水モジュール用ヒータ出力 (温水モジュールのみ使用)

…ヒータ出力 ON 中 = 1

b1 : 温水モジュール用ポンプ出力 (温水モジュールのみ使用)

…ポンプ出力 ON 中 = 1

b0 : 温水モジュール系異常 (温水モジュールのみ使用)

…室外ユニットはこのビットが "1"、かつ、点検コード (Check Code) コードが "0" 以外の時、システム停止します。

☒

22. D20

FS ユニットから受信している二重管ハイス回路電動弁開度情報をセットします。

23. D21

FS ユニットから受信しているセンサ温度情報 (Tcc-Link 形式) をセットします。

24. D22

FS ユニットから受信しているその他情報をビットセットします。

b7 : FS ユニットフロート異常

b6 : FS ユニット関連異常有無情報 (通信途絶え、センサー異常、フロート異常)

b5-b0 : 予備 "0"

●◎■

MSB

D 0

LSB

MSB

未使用 “0”

D 1

LSB

MSB

D 2

LSB

84	実運転モード	フラップ設定	優先室内ユニット	運転	設定風量	制御温度有効	運転モード固定	フィルタ点検コード (Check Code)	オイル点検コード (Check Code)	災害停止中	試験運転中	運転準備中	暖房準備中	リモコンレス
	b7 b6 b5	b4 b3 b2	b1 b0		b7 b6 b5	b4 b3 b2	b1 b0	b7 b6	b5 b4	b3 b2	b1 b0			

MSB

D 3

LSB

MSB

D 4

LSB

MSB

D 5

LSB

集中アドレス (C A)				設定温度				制御温度			
b7 b6 b5	b4 b3 b2	b1 b0		b7 b6 b5	b4 b3 b2	b1 b0		b7 b6 b5	b4 b3 b2	b1 b0	

MSB

D 6

LSB

MSB

D 7

LSB

MSB

D 8

LSB

節約運転	換気詳細有	フラップ方向有	ファンシフト	換気	P31	試験運転	未使用	フラップ No.1 設定	未使用	フラップ No.2 設定	未使用	フラップ No.3 設定	未使用	フラップ No.4 設定
b7 b6	b5 b4	b3 b2	b1 b0				b7 b6 b5	b4 b3 b2	b1 b0		b7 b6 b5	b4 b3 b2	b1 b0	

MSB

D 9

LSB

MSB

D 10

LSB

MSB

D 11

LSB

F P 設定	災害強制停止	夜間低騒音	クリーン運転	F P 制御	セーブ運転中	未使用	全熱交設定運転モード	全熱交設定風量	24H 換気停止	ナイト停止	未使用	熱源能力有効	熱源能力指令 (Sコード)	
b7 b6	b5 b4	b3 b2	b1 b0			b7 b6 b5	b4 b3 b2	b1 b0			b7 b6 b5	b4 b3 b2	b1 b0	

MSB

D 12

LSB

MSB

D 13

LSB

MSB

D 14

LSB

マルチテナント制御中	Soft 冷房	未使用	パワー連携指示	系統除霜中	Dual Set Point 有	自動冷房設定温度				自動暖房設定温度			
b7 b6	b5 b4	b3 b2	b1 b0			b7 b6 b5	b4 b3 b2	b1 b0		b7 b6 b5	b4 b3 b2	b1 b0	

MSB

D 15

LSB

縦フラップ設定							
b7 b6 b5	b4 b3 b2	b1 b0					

1. 子機の動作
- 子機は親機からのこのデータによって動作します。(親機と同一の動作になります)

ただしフラップ設定は、2. とします。
2. フラップの動作
- このデータ内のフラップ設定は、リモコンレスビット (D2. b0) が 1 (レス) の場合のみ従うものとします。

・フラップ制御方法

集中制御からフラップ制御を行う場合

集中制御では、リモコンレスの場合にのみグループオールの形で制御を行います。

このデータは、この定期通信で反映可能です。

・リモコンからフラップ制御を行う場合

リモコンでは、室内ユニットに対しフラップ操作コマンド (4C) を発行します。

リモコンでは、グループ一斉フラップ及び、個別設定が行えますが、この機能はフラップ操作コマンド

を、グループ内の全ての室内ユニットに発行するか、または個別の室内ユニットに発行するかによりま
す。

3. 注意

このデータの解説は室内ユニットーリモコン間定期通信を参照してください。

4. コメント

- ~~代表とは、古いエスパ室外アイコン対応のためのビットで、親と別配管系統である子機のうち、アドレス
最小のものに対して送ります。(T形エスパの初ロットのみ使用した。以後は全く使用してない。U形以
降は仕様から削除する。)~~
- P31とは、室内親に異常発生して子も停めたいときに送ります。子はこのビットが立っているとP31点検コード(Check
Code)となります。親がE03になった時などに用います。

5. 集中アドレス (CA)

親機から送られてきた集中アドレスを子機は自分の集中アドレスとして登録します。よって子機の集中ア
ドレスを変更しても、親機の集中アドレスに書き換えられてしまいます。

6. 設定項目

(D6)	設定項目
b0	1 = 試運転中
b1	未使用
b2	1 = P 3 1
b3	1 = 換気扇運転
b4	1 = ファンシフト
b5	1 = フラップ 4 方向データ有
b6	1 = 換気詳細(全熱交情報)あり
△ b7	1 = 節約運転中

(D7)	設定項目
b0	} フラップ No. 2 設定
b1	
b2	
b3	未使用
b4	} フラップ No. 1 設定
b5	
b6	
b7	未使用

(D8)	設定項目
b0	} フラップ No. 4 設定
b1	
b2	
b3	未使用
b4	} フラップ No. 3 設定
b5	
b6	
b7	未使用

(D9)	設定項目
b0	} 0 ≠ セーブモード設定中
b1	
b2	1 = フロストプロテクション (FP) 制御中

番号 : SGS-0743 仕 様 書

頁 : 99 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書

東芝キャリア株式会社

所属 [エレ設](F 設),[ISS 開](AS 開),(SC 開)

b3	1 = クリーン運転中
b4	1 = お掃除運転中
b5	1 = 夜間低騒音制御中
b6	1 = 災害発生によるファン遅延(クリーン運転)強制停止
b7	フロストプロテクション設定 0/1=off/on

◎

7. 設定項目(D10)

全熱交(含む直膨)への指令データをセットします。

☒

8. (D12<bit0>、D13、D14)

- Dual Set Point 対応の親機は設定有効時に D12<bit0>に“1”をセットし、メモリしている自動モード時の自動冷房、自動暖房の各々設定温度を D13、D14 にセットします。(実運転モードが「自動」以外時でも現在メモリしている設定温度をセットします)

子機は D12<bit0>=“1”受信時に親機からの自動冷房、自動暖房の各々設定温度を使用します。

“0” (親機が Dual 設定でない) のとき、自分が Dual 設定なら自ら自動冷房、自動暖房の各々設定温度を演算します。



- △

1. D0

b7: 人感センサ在判定

…自分の人感センサが「不在」を判定している時"1"をセットします。

「在」判定時、または人感センサ制御がない時は"0"をセットします。
- b3: 熱源能力制御中

…熱源能力対応機種（親機からのSコード能力指定で制御中）の時"1"をセットします。

→熱源能力対応の親機は、子機から受信するこの情報ビットが"0"のとき、室内サブバス機種不一致（対象外機種のグループ配線）と判断し、点検コード (Check Code) 「L 2 2」を発生させます。
- b2: 能力要求に従えない

2. 設定項目

(D9)	設定項目
b0	未使用 } (0 ≠ セーブモード設定中)
b1	
b2	未使用 (1 = フロストプロテクション制御中)
b3	1 = クリーン運転中
b4	1 = お掃除運転中
b5	未使用 (1 = T機能「点検」表示中)
b6	未使用 (夜間低騒音制御中)
b7	未使用 (フロストプロテクション設定 0/1=off/on)

- ◎

3. 全熱交運転状態 (D4)

全熱交 (含む直膨) の場合は全熱交自身の運転状態データがセットされています。

- △

4. D5

b0: 冷媒漏洩

…室外から冷媒漏洩中信号受信時、それをリモコン/システムに通知したい時に"1"をセットします。

MSB			D 0			LSB			MSB			D 1			LSB		
8 6	実 運 転 モ ー ド			除霜中	EP弁	バラン ス 弁	吸込弁	吐出弁	0	0	0	0	0	サーモ	室内 点検コ ード (Check Code)	運転	
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	

DX-KIT では実装しない

1. バランス 弁， E P 弁、吐出弁、吸込 弁
- 各 弁 O N 指 示 = 1
- 各 弁 O F F 指 示 = 0
2. 除霜 中
- 除霜 中 = 1
- 除霜 中でない = 0
3. サーモ
- 実サーモ O N = 1
- 実サーモ O F F = 0
4. 室内点検コード (Check Code)
- 室内ユニット点検コード (Check Code) 中 = 1
- 室内ユニット正常 = 0
5. 運転
- 室内ユニット運転中 = 1
- 室内ユニット停止中 = 0
- ※U 形までは、O P 基板通信としていたが、A 形以降は L O N 対応として存在する。
よって、未使用なデータ内容も存在するが、このまま残しておく。

		MSB								D 0								LSB								MSB								D 1								LSB							
8 9		リモートセンサ温度																左記センサデータの 現在の温度補正值																															
		b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0																

1. リモートセンサ温度

リモートセンサで取り込んだ温度をセットする。

2. リモートセンサ温度

1 バイト	温度 (℃)
0 0	- 3 5 . 0
0 1	- 3 4 . 5
4 6	0 . 0
4 7	0 . 5
F F	9 2 . 5

(注意) : リモートセンサ温度は、下記の補正值を含んだ値。

3. センサデータに含まれる現在の温度補正值

1 バイト	温度 (℃)
0 0	- 3 5 . 0
0 1	- 3 4 . 5
4 6	0 . 0
4 7	0 . 5
F F	9 2 . 5

4. 補足

- ・ 通常リモコンで、リモコンセンサを有効にしたときにも送信する。(U 形リモコン)
- ・ 現在の温度補正值は、リモコンセンサに温度補正を行うがその補正值を値を見る方法が無いため追加。

番号 : SGS-0743 仕 様 書
頁 : 103 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書
⑧室内ユニット → リモートセンサ (8 9)

東芝キャリア株式会社
所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

番号 : SGS-0743 仕 様 書
頁 : 104 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書
⑨給電中、室内ユニット → 室内ユニット (8A)

東芝キャリア株式会社
所属 [エレ設](F 設),[ISS 開](AS 開),(SC 開)

8 A

① リモコンサブバスの電源供給ユニットは「電源供給中」を送信

(理由)

- ・ リモコンサブバスには、どれか 1 台だけのユニットが電源を供給しないと通信不能になってしまうため。

室内の親子設定に関わらず、リモコンサブバスに電源を供給しているユニットは、定期的に「リモコンバス電源供給中」コマンドを送信する。「電源供給中」のユニットがこれを受信したなら、このコマンドを発行した 1 台以外は電源供給をやめる。これにより、リモコンサブバスに電源を供給するユニットはただ 1 台だけになる。

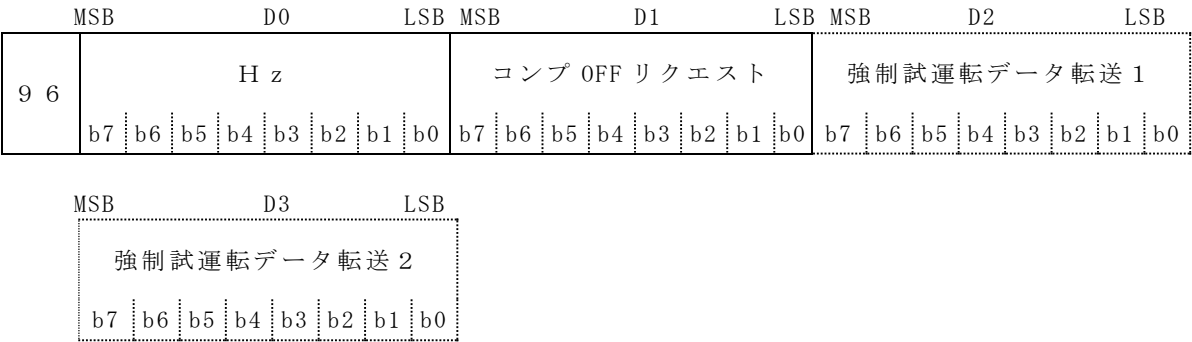
このコマンドは「レスポンス無し」で送信する。

② リモコンサブバスの初期通信は「電源供給中」を受信した後に開始する

(理由)

- ・ この「電源供給中」コマンドを受信したなら、リモコンバス側「電源供給ユニット」はただ 1 台だけであることが確定しており、通信できる状態にあると判断されるため

1. 指示コマンド



2. 設定項目

Hz:運転周波数データ (主機判断による室外ユニットへ送信している指令 S コード)

コンプ OFF リクエスト: 従機のコンプ OFF をリクエスト=” 01<Hex>”

室外ユニットから強制試運転データを受信したとき、下記データを付加します。
強制試運転データ転送 1

(D2)	設定項目
b0	0 = 何もしない / 1 = 強制停止
b1	未使用
b2	未使用
b3	未使用
b4	0 = 何もしない / 1 = 強制試運転
b5	0 = 冷房モード / 0 = 暖房モード
b6	未使用
b7	未使用

強制試運転データ転送 2

(D3)	設定項目
b0	} 強制フラップ位置
b1	
b2	
b3	未使用
b4	} 強制ファン風量
b5	
b6	
b7	未使用

⑫データの意味を参照

⑪ TCC 室内ユニット間定期通信 受信 (従機→主機) (96)

TCC 室内ユニットの同一配管系統のサーモ状態を一致させるため、運転周波数 (サーモ ON/OFF) を指示の定期通信を行う。

1. 指示コマンド

△	MSB								D0								LSB								MSB								D1								LSB							
	9 6		コンプ OFF リクエスト																人感センサ用データ																													
			b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0														

2. D0 設定項目

コンプ OFF リクエスト

サーモ OFF 条件を満たした場合は、この位置にコンプ OFF リクエスト点検コード (Check Code) を付加します。

3. D1 人感センサ用データ

b7-b1: 人感センサ用の予約データ (0 固定)

b0: 人感センサ在判定

…自分の人感センサが「不在」を判定している時"1"をセットします。

「在」判定時、または人感センサ制御がない時は"0"をセットします。

4. 解説

東芝キャリア室内ユニット用コマンド。

東芝キャリア室内ユニットでは、電源投入時に自動アドレスを終了 (やらない条件も含む) するまで、室内ユニットはこのコマンドを待つ。

自動アドレスを行う室内ユニットは、給電室内ユニット

&

TCC 室内ユニットのグループ制御は、室外ユニットの接続が無い室内ユニットが存在する。

このため、サーモを同期させるためにリモコンバスからこのコマンドを 30 秒毎に各室内機に送信し (定期通信) 同一系統の室内ユニットは、この周波数 (サーモ ON/OFF) に従う。

※この通信は室外ユニットの接続された室内ユニットが行い、室外ユニットが接続された室内ユニットは、これを

受信しても無視します。

1. 設定温度、制御に使用中の室温、吸い込み温度、吹き出し温度、E1、E2、E3
冷温水入口温度、冷温水出口温度、凍結防止温度

1 バイト	温度 (℃)
0 0	- 3 5 . 0
0 1	- 3 4 . 5
4 6	0 . 0
4 7	0 . 5
F F	9 2 . 5

2. 電動弁開度、電動弁指示ステップ

(D1, b0, D2)	電動弁ステップ
0 0	0
0 1	1
4 6	7 0
1 E 0	4 8 0
1 F F	4 8 0

3. フラップ設定、強制フラップ

b4	b3	b2	フラップ設定
0	0	0	無効
0	0	1	スイング
0	1	0	f 1 位置
0	1	1	f 2 位置
1	0	0	f 3 位置
1	0	1	f 4 位置
1	1	0	f 5 位置
1	1	1	停止

4. 吸込差温・入口差温 (D5、b0～b4)、吹出差温・出口差温 (D6、b0～b4)

(D5、b0～b4)	吸い込み、吹き出し差温 (deg)
0 0	- 3 . 5
0 1	- 3 . 0
0 7	0 . 0
0 8	0 . 5
1 F	1 2 . 0

5. 実運転モード

b7	b6	b5	運転モード
0	0	0	未定
0	0	1	暖房（加熱）
0	1	0	冷房（冷却）
0	1	1	送風
1	0	0	ドライ
1	0	1	冷暖自動の暖房
1	1	0	冷暖自動の冷房
1	1	1	

() 内は、GHP チラー

6. 設定風量、強制風速 1、現在の風量

b7	b6	b5	現在の風速
0	0	0	無効
0	0	1	室内ファン停止
0	1	0	風速自動
0	1	1	急風（HH）
1	0	0	強風（H）
1	0	1	弱風（L）
1	1	0	微風（LL）
1	1	1	

※中間タップ風速（L+、H+）はファンシフトビットによる

7. 強制風速 2

b4	b3	15	強制風速
0	0	0	無効（通常）
0	0	1	強制風速 1 - 3 タップ
0	1	0	強制風速 1 - 2 タップ
0	1	1	強制風速 1 - 1 タップ
1	0	0	強制風速 1 のまま
1	0	1	強制風速 1 + 1 タップ
1	1	0	強制風速 1 + 2 タップ
1	1	1	強制風速 1 + 3 タップ

8. 運転モード固定

b1	b0	運転モード固定
0	0	固定しない
1	0	暖房運転禁止
0	1	冷房運転禁止（ドライも禁止）
1	1	送風のみ

9. 0.1℃単位加算部

b7	b6	b5	0.1℃単位加算部
0	0	0	0.0℃
0	0	1	0.1℃
0	1	0	0.2℃
0	1	1	0.3℃
1	0	0	0.4℃

10. 全熱交設定運転モード

a) 換気設定モード (2bit)

b1	b0	換気モード
0	0	未定
0	1	普通換気
1	0	全熱換気
1	1	自動換気

b) 実換気運転モード : (目標)ダンパー位置情報 (1bit)

b2		実運転モード
0		全熱換気 (デフォルト)
1		普通換気

11. 全熱交設定風量 (3bit)

b7	b6	b5	換気量
0	0	0	無効
0	0	1	換気ファン停止
0	1	0	強風
0	1	1	弱風
1	0	0	アンバランス (E 2 に従う)
1	0	1	未使用
1	1	0	未使用
1	1	1	未使用



12. デマンドレスポンス設定

b1	b0	デマンドレスポンス設定
0	0	デマンド無し
1	0	デマンド 25% (定格電力の 75%)
0	1	デマンド 50% (" 50%)
1	1	デマンド 100% (" 0%・・・コンフ° off)

番号 : SGS-0743 仕 様 書

頁 : 110 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書

東芝キャリア株式会社

所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

⑬ 室外ユニット間通信

- a) 室外ユニット(センター)→室外ユニット(ターミナル)
室外ユニット指令情報 : 定期通信 1<一斉>(B 5)
室外ユニット情報 : 定期通信 2<個別>(B 6)
- b) 室外ユニット親機設定 (B 0)
- c) 室外ユニット情報 (B 1)
- d) アドレス設定
アドレス準備指示 (B 2)
自動アドレス (B 3)
アドレスリセット指示 (B 4)

上記のデータの解説は S-MMS マルチ室外制御器の通信仕様書の室外ユニット間通信を参照してください。

MSB		D 0				LSB		MSB		D 1				LSB	
9 4	過剰	不足	暖房起動パターン	冷房起動パターン	電流リリース	P s リリース	P d リリース (Hz 制御)	T D リリース (圧縮比制御)	熱源能力 H/L	除霜前 5 分	0	0	0	上限/下限 Hz 制限	冷房低温リリース
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1

1. データ

(D0)	設定項目
b0	T D レリース制御中（圧縮比制御（T D 条件も含む）中）
b1	高圧 P d レリース制御中（Hz 制御（ホールド制御）中）
b2	(冷房) P s レリース制御中
b3	電流リリース制御中
b4	冷房起動パターン制御中
b5	暖房起動パターン制御中
b6	不足
b7	過剰

(D1)	設定項目
b0	冷房低温 T c レリース
b1	上限／下限 Hz 制限
b2	未使用（予備）
b3	未使用 "
b4	未使用 "
b5	除霜前 5 分
b6	} 熱源能力
b7	

2. D 0～D 1

- 当該制御中に"1"を立てて送信します。
- D 1 <b7-b6>：熱源能力指令値に対する実能力値の状態を下記にて送信します。

00：一致（従っている）

01: 従えない（実際が低い）

10：従えない（実際が高い）

11：－

…

目標 FA 値×0.9≦実 FA 値≦目標 FA 値×1.1

…

実 FA 値<目標 FA 値×0.9

…

実 FA 値>目標 FA 値×1.1

（下線部は EEPROM 設定（CA）値による）

Φ
- D 1 <5>：除霜前 5 分

室外ユニットが持つ除霜開始までの残時間（タイマ）が 5 分以内になったとき、"1"をたてます。
 除霜中は"0"にします。

3. 補足

- 室外ユニットが 8 3 コマンド定期通信終了後に室内ユニットへ毎回送信する。（D X－K I T 接続時）

（D A：系統一斉アドレス、ack 応答なし設定：C C=10h）
- 室外ユニットから制御状態、リリース情報を取得するために追加。

	D0								D1								D2							
	MSB							LSB	MSB							LSB	MSB							LSB
9 F	異常コード								指令能力値								0 - 1 0 V インターフェース ソフト V e r							
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0

- 0-10V インターフェースが定期的（30 秒毎）に要求します。
- ※親設定時は、リモコン定期通信（コマンド 81）送信から 15 秒後に送信する。
送信はリトライ回数を 3 回までとし、3 回送信しても応答がない場合には 30 秒後に再度送信する。
1. 0-10V インターフェース判定の異常コード
- ※0-10V インターフェース自身が判定する異常（E01、E09、E21）が発生時にその異常コードをセットする。
（「8：点検コード(Check Code)処理.doc」参照）

2. 指令能力値
- Sコード／Fコード：変換データ：Sコード

Sコード／Fコード	変換データ	備考
S0／0x00	0	
S3／0x40	3	
S4／0x50	4	
S5／0x60	5	
S6／0x70	6	
S7／0x80	7	
S8／0x90	8	
S9／0xA0	9	
SA／0xB0	A(10)	
SB／0xC0	B(11)	
SC／0xD0	C(12)	
SD／0xE0	D(13)	
SE／0xF0	E(14)	
SF／0xFE	F(15)	

3. 補足



仕様書

番号 : SGS-0743

東芝キャリア株式会社

頁 : 113 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書

所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

⑩室内制御器 (DX-KIT) → 0-10Vインターフェース (9F)

MSB		D0							LSB	MSB		D1							LSB
9 F	指令能力値									未使用									
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0		b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0		

MSB		D 2							LSB	MSB		D 3							LSB
電流 リリース	P s リリース	P d リリース (強制)	TD リリース (圧縮比)	保護 停止	高い	低い	従え ない (自分)	従え ない (Gr)	除霜前 5分	上限/ 下限 Hz制御	冷/暖 回収	過剰	不足	冷/暖 起動 パターン	冷/暖 Tc リリース				
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0				

Φ

従えない (自分)	アキ	サーモ ON	冷房	暖房	冷/暖 回収 制御中	高い	低い	保護 停止	冷/暖 Tc リリース	P s リリース	P d リリース	TD リリース (圧縮比)	電流 リリース	上限/ 下限 Hz制御	従えない (Gr)
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0

1. 熱源能力コントロールによる能力値 (D0、D1)

現在の室外ユニットへの要求能力値と室外ユニットの実能力値を返信します。

※「D0」、「D1」とも Sコード/Fコード変換データをセットし、送信します。

2. デジタル出力用データ (D2、D3)

(D2)	設定項目
b0	アナログ入力指令非追従 $\alpha = F$ コードで 7<hex>
b1	指令より低い (1 : 実 Hz < 指令 - α) ※VRF は実 FA 値 < 目標 FA 値 × 0.9
b2	指令より高い (1 : 実 Hz > 指令 + α) ※VRF は実 FA 値 > 目標 FA 値 × 1.1
b3	保護停止 (コンプ OFF) or 異常停止
b4	TDリリース制御中 (圧縮比制御 (TD条件も含む) : VRFのみ)
b5	高圧 Pdリリース制御中 (Hz制御 (ホールド制御) : VRFのみ)
b6	(冷房) Psリリース制御中 (LCはBigのみ)
b7	電流リリース制御中

(D3)	設定項目
b0	冷房低温/暖房高温 Tcリリース制御中 ※VRF は Tc 低温リリースのみ
b1	冷房/暖房起動パターン制御中 (VRFのみ)
b2	不足 (VRFのみ) ※補正無効の為 "0" 固定
b3	過剰 (VRFのみ) ※補正無効の為 "0" 固定
b4	上限/下限 Hz制限制御中 (VRFのみ)
b5	冷房油回収/暖房冷媒回収 (VRFのみ)
b6	除霜前 5分 (VRFのみ)
b7	Grとしてアナログ入力指令非追従 (親機のみ)

Φ

(D2)	設定項目
	(※1) (LC) $\alpha = \text{Fコードで } 0x8 \sim 0x30 \text{ <hex>}$
b0	指令より低い (1 : 実 Hz $\leq$ 指令 $-\alpha$) ※VRF は実 FA 値 $\leq$ 目標 FA 値 $\times 0.9 \sim$
b1	0.65
b2	指令より高い (1 : 実 Hz $\geq$ 指令 $+\alpha$) ※VRF は実 FA 値 $\geq$ 目標 FA 値 $\times 1.1 \sim$
b3	1.35
b4	冷房油回収／暖房冷媒回収 (VRF のみ)
b5	冷房 (標準機 CN60④と同じ)
b6	暖房 (標準機 CN60⑤と同じ)
b7	サーモ ON (標準機 CN60③と同じ) (アキ) アナログ入力指令非追従 (b0 or b1 が "1" のとき)

(D3)	設定項目
b0	G r としてアナログ入力指令非追従 (親機のみ)
b1	上限／下限 Hz 制限制御中 (VRF のみ)
b2	電流リリース制御中
b3	T D レリース制御中 (圧縮比制御 (T D 条件も含む) : VRF のみ)
b4	高圧 P d レリース制御中 (Hz 制御 (ホールド制御) : VRF のみ)
b5	(冷房) P s レリース制御中 (LC は Big のみ)
b6	冷房低温／暖房高温 T c レリース制御中 ※VRF は T c 低温リリースのみ
b7	保護停止 (コンプ OFF) or 異常停止

(※1) 非追従差 α の判定値は EEPROM 設定 (C A) 値 (dt=0~5) による

LC : Fコードで $8 \times (\text{dt}+1) \text{ <hex>}$

VRF : FA 値 $\times (100 \pm A) \%$ dt=0 : 10%, dt=1 : 15%, dt=2 : 20%, dt=3 : 25%
 dt=4 : 30%, dt=5 : 35%

<信号出力の条件>

①冷房出力 (出力条件以外の時は出力=OFFとする)

出力条件 : A * B

A : 運転出力=ON

B : 運転モードが冷房系 (冷房、ドライ、冷暖自動冷房)

②暖房出力 (出力条件以外の時は出力=OFFとする)

出力条件 : A * B

A : 運転出力=ON

B : 運転モードが暖房系 (暖房、冷暖自動暖房)

③サーモ ON 出力 (出力条件以外の時は出力=OFFとする)

出力条件 : A + B

A : 実サーモ ON EEPROM 設定 (2 B) = 0 (出荷設定)
 (TCCJ : 室外ユニットへのコンプ ON ($\geq S3$) 指令中)

※サーモ ON 出力は TCCJ コンプ 出力として使用する

B : 室外コンプ ON EEPROM 設定 (2 B) = 1

番号 : SGS-0743 仕 様 書
 型 : 115 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書
 ①⑦室内制御器 → F S ユニット (9 5)

東芝キャリア株式会社
 所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

MSB				D0				LSB				MSB				D1				LSB			
9	5	異常 コード クリア				SVS S弁	SVD D弁	SVS 弁	SVD 弁	過冷却用 P M V 開度指示													
		b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0						

1. 各弁及び電磁弁の実状態 (D 0)

- ・現在の各弁の ON / OFF 設定を送信します。
- ・異常コードクリア (運転停止中 / 運転 → 停止操作操作があった) 時に "1" を立てて送信します。

2. 過冷却用 P M V 開度指示 (D 1)

0 ~ 5 0 0 で室外ユニットから指定された過冷却用 P M V 開度指示を送信します。

2. 補足

- ・吐出弁 : S V D 弁
- ・バランス弁 : S V D D 弁
- ・吸込弁 : S V S 弁
- ・E P 弁 : S V S S 弁

番号 : SGS-0743 仕様書

東芝キャリア株式会社

興 : 116 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書

所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

⑱ F S ユニット → 室内制御器 (9 5)

MSB		D0							LSB	MSB		D1							LSB	MSB		D2							LSB							
9 5	二重管ハ ^ゝ イ ^ハ ス回路用 P M V 実開度																	DP			加 ^ト 異 ^常	点検コード (Check Code) コー ド														
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0												

MSB	D3							LSB
温度センサ値 1								
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	

1. 過冷却用 PMV 実開度 (D 0)

0 ~ 5 0 0 で F S ユニットの实開度を室内ユニット経由で室外ユニットに返信します。

2. 入出力データ (D 2)

上位 (b7-b4) : 出力

- ・ドレンポンプ出力 : bit4

下位 (b3-b0) : 入力

- ・フロートスイッチ異常確定 : bit0

3. 点検コード (Check Code) コード (D 2)

点検コード (Check Code) が発生した場合はこの位置に点検コード (Check Code) コードを付加します。

2. 温度センサ値 (D 3)

	D0								D1								D2										
	MSB								LSB	MSB								LSB	MSB								LSB
9 E	異常コード								<u>指令能力値 (F コード)</u>								INTESIS インターフェース ソフト V e r										
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0			

I N T E S I S インターフェースが定期的 (3 0 秒毎) に要求します。

※親設定時は、リモコン定期通信 (コマンド 8 1) 送信から 1 5 秒後に送信する。

送信はリトライ回数を 3 回までとし、3 回送信しても応答がない場合には 3 0 秒後に再度送信する。

- 1 . I N T E S I S インターフェース判定の異常コード (D0)
- ※ I N T E S I S インターフェース自身が判定する異常 (E 0 1 、 E 0 9 、 E 2 1) が発生時にその異常コードをセットする。
- (「 8 : 点検コード (Check Code) 処理 . doc 」参照)

- 2 . 指令能力値
- Fコード形式の指令能力値 (0 x 0 0 ~ 0 x F F) (D1)
- 暖房 : 0 x 0 0 ~ 0 x F E 冷房 : 0 x 0 0 ~ 0 x E 0

指令能力Fコード値		ソフト内部 Sコード変換値
指令アップ時	指令ダウン時	
00~3F	00~3F	S0
40~4F	40~48	S3
50~5F	49~58	S4
60~6F	59~68	S5
70~7F	69~78	S6
80~8F	79~88	S7
90~9F	89~98	S8
A0~AF	99~A8	S9
B0~BF	A9~B8	SA
C0~CF	B9~C8	SB
D0~DF	C9~D8	SC
E0~EF	D9~E8	SD
F0~FE	E9~F8	SE
FF	F9~FF	SF

- 3 . 補足

B: 運転モードが冷房系 (冷房、ドライ、冷暖自動冷房)

番号 : SGS-0743 仕 様 書

頁 : 119 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書

東芝キャリア株式会社

所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

②暖房出力（出力条件以外の時は弁出力=OFFとする）

出力条件：A * B

A：運転出力=ON

B：運転モードが暖房系（暖房、冷暖自動暖房）

③サーモON出力（出力条件以外の時は出力=OFFとする）

出力条件：A + B

A：実サーモON EEPROM設定（2B）= 0（出荷設定）

（TCCJ：室外ユニットへのコンプ° ON（≥S3）指令中）

※サーモON出力はTCCJコンプ°出力として使用する

B：室外コンプON EEPROM設定（2B）= 1

3. 6. 状態変化通信仕様

状態変化は、機器の状態が何らかの作用によって変化したことを言います。
この変化は、リモコンではキー操作、室内ユニットではH A入力なども含みます。
状態変化コマンドの詳細は次の通りです。

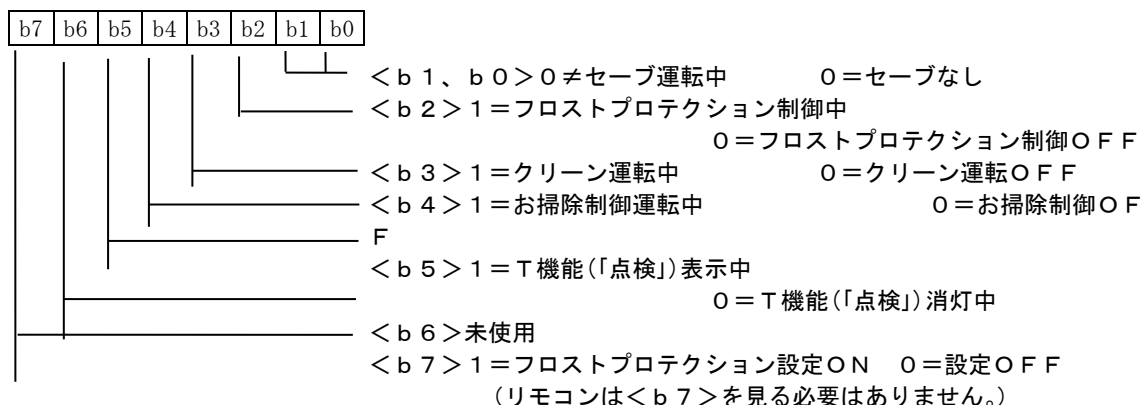
①室内ユニット（親機）→ メインバス（DA=0FE）（82）

◎

MSB		D 0			LSB		MSB		D 1			LSB		MSB		D 2			LSB												
8 2	実運転 モード	フラップ 設定			モード 優先	運 転	設定風量			換 気	室温 サーモ	実 サーモ	運転モード 固定	フィル タ点検 コード (Check Code)	リモコ ン点検	オイル 点検	災害 停止中	試運転 中	運転 準備中	暖房 準備中	リモコ ンレス										
		b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0						
MSB		D 3			LSB		MSB		D 4			LSB		MSB		D 5			LSB												
手元禁止						設定温度						集中アドレス（C A）																			
b7		b6		b5		b4		b3		b2		b1		b0		b7		b6		b5		b4		b3		b2		b1		b0	
MSB		D 6			LSB		MSB		D 7			LSB		MSB		D 8			LSB												
実運転 モード	吸込差温					未 使用	フラップ No.1 設定			未 使用	フラップ No.2 設定			未 使用	フラップ No.3 設定			未 使用	フラップ No.4 設定												
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0							
MSB		D 9			LSB		MSB		D 10			LSB		MSB		D 11			LSB												
F P 未 設定使用	T 機能 表示	掃除 運転	クリーン 運転	F P 制御	セーブ 設定中	加湿 ナイ ト	24 時間 準備 中	換気 準備 中	未使 用	普通 ／ 全熱 モード	全熱交 設定運 転	全熱交 設定風 量	冷媒 漏洩	節約 運転	ファン 7ト	デマント レス															
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0								
MSB		D 12			LSB		MSB		D 13			LSB		MSB		D 14			LSB												
マルチ テナント 制御中	Soft 冷房	未使用			パワー 連携 制御中	Dual Set Point 有	自動冷房設定温度						自動暖房設定温度																		
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0								
MSB		D 15			LSB																										
縦フラップ 設定																															
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0																								

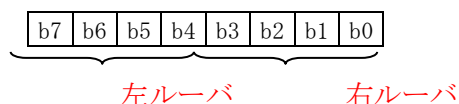
- これらのデータが変化した場合状態変化通知をメインバスに行います。
（リモコンや集中から変更された場合も含みます）
- また、一回の操作命令で状態が複数変更になる場合はこれらをためて通信します。
（0. 2 秒程度ためて通信します）

- データの形式 (D 9)

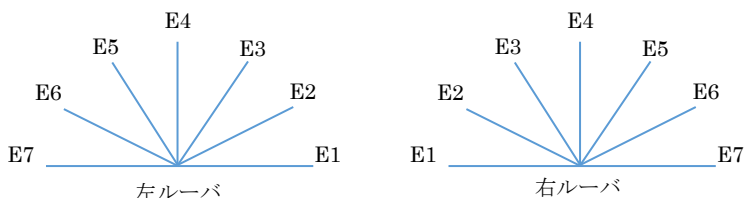


- データ D 6 以外の意味は定期通信を参照ください。
- 室外ユニットは、室内ユニットのアドレスを判断して、自分の管理する室内ユニットである場合にこの状態変化を受け付けます。

- (D15) 縦フラップ設定 2019.09.30 案
縦フラップの設定情報を表します。



0000 : 無効
 0001 : スイング
 0010 : E 1 位置
 0011 : E 2 位置
 0100 : E 3 位置
 0101 : E 4 位置
 0110 : E 5 位置
 0111 : E 6 位置
 1000 : E 7 位置
 1001 : スイング停止位置
 1010 : スポット正面
 1011 : スポット右
 1100 : スポット左
 1101 : ワイド正面
 1110 : ワイド右
 1111 : ワイド左



◎

MSB	D 0			LSB	MSB	D 1			LSB	MSB	D 2			LSB			
8 1	実運転 モード	フラップ 設定	モード 優先	運 転	設定風量	強制試 運転	自動 可	換 気	運転モード 固定	フィル タ点検 コード (Check Code)	リモコ ン点検 コード (Check Code)	オイル 点検コ ード	災害 停止中	試運転 中	運転 準備中	暖房 準備中	リモコ ンレス
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
MSB	D 3			LSB	MSB	D 4			LSB	MSB	D 5			LSB			
手元禁止					設定温度					0	0	0	除霜中	EP 弁	バ ^ラ ンス弁	吸込 弁	吐出 弁
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
MSB	D 6			LSB	MSB	D 7			LSB	MSB	D 8			LSB			
未 使用	フラップ No.1 設定	未 使用	フラップ No.2 設定	未 使用	フラップ No.3 設定	未 使用	フラップ No.4 設定	F P 設定	未 使用	T 機能 表示	掃 除 運転	クリーン 運転	F P 制御	セーブ 設定中			
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
MSB	D 9			LSB	MSB	D 10			LSB	MSB	D 11			LSB			
加湿 ナイ ト	24 時間 準備 中	換気 準備 用	普通 ／ 全熱 モード	全熱交 設定運 転	全熱交 設定風 量	冷媒 漏洩	節約 運転	ファン レスポ ンス	デ ^マ ント [＊] レスポ ンス	マルチ テナント 制御中	Soft 冷房	未使用	パネ ル通 信制 御中	Dual Set Point 有			
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
MSB	D 12			LSB	MSB	D 13			LSB	MSB	D 14			LSB			
自動冷房設定温度					自動暖房設定温度					縦フラップ 設定							
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	

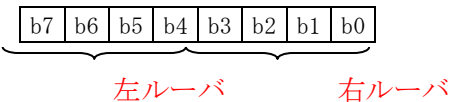
- これらのデータが変化した場合状態変化通知を室内ユニットサブバスに行います。
（リモコンや集中から変更された場合も含まます）
- また、一回の操作命令で状態が複数変更になる場合はこれらをためて通信します。
（0. 2 秒程度ためて通信します）

データの意味は定期通信を参照ください。

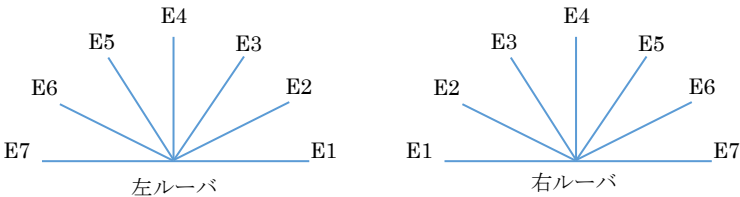
(D14) 縦フラップ設定

2019.9.30 案

縦フラップの設定情報を表します。



- 0000 : 無効
- 0001 : スイング
- 0010 : E 1 位置
- 0011 : E 2 位置
- 0100 : E 3 位置
- 0101 : E 4 位置
- 0110 : E 5 位置
- 0111 : E 6 位置
- 1000 : E 7 位置
- 1001 : スイング停止位置
- 1010 : スポット正面
- 1011 : スポット右



番号 : SGS-0743 仕 様 書

頁 : 123 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書

1100 : スポット左

1101 : ワイド正面

1110 : ワイド右

1111 : ワイド左

東芝キャリア株式会社

所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

③室内ユニット（子機）→ メインバス（DA=0FE）（83）

	MSB	D 0		LSB	MSB	D 1		LSB
83	設定風速	0	0	室温 サモ	実運 サモ	実運 転	実運 転	吸込差温
	b7 b6 b5	b4 b3	b2 b1	b0	b7 b6 b5	b4 b3	b2 b1	b0

- これらのデータが変化した場合状態変化通知を室内ユニットサブバスに行います。
（リモコンや集中から変更された場合も含みます）
- また、一回の操作命令で状態が複数変更になる場合はこれらをためて通信します。
（0.2秒程度ためて通信します）

- データの意味は定期通信を参照ください。

④室内ユニット（子機）→ 室内ユニットサブバス（DA=0FE）（85）

	MSB	D 0		LSB	MSB	D 1		LSB	MSB	D 2		LSB
85	実運 転	フラップ	0	運 転	0	実サ ーモ	除霜中	EP 弁	バ ラ ン ス	吸込 弁	吐出 弁	未 使用
	b7 b6 b5	b4 b3 b2	b1	b0	b7 b6 b5	b4 b3	b2 b1	b0	b7 b6 b5	b4 b3	b2 b1	b0
	未 使用	フラップ No.3 設定	未 使用	フラップ No.4 設定	加湿 ト	ナイ ト	24 時間	換気 準備 中	未使 用	普通 ／ 全熱	未使用	縦フラップ 設定
	b7 b6 b5	b4 b3	b2 b1	b0	b7 b6 b5	b4 b3	b2 b1	b0	b7 b6 b5	b4 b3	b2 b1	b0

- これらのデータが変化した場合状態変化通知を室内ユニットサブバスに行います。
（リモコンや集中から変更された場合も含みます）
- また、一回の操作命令で状態が複数変更になる場合はこれらをためて通信します。
（0.2秒程度ためて通信します）

- データの意味は定期通信を参照ください。

⑤点検コード(Check Code)発生時の状態変化通信

各機器は、点検コード(Check Code)発生時に49コマンドによって状態変化通信を行います。
（リモコン、室外ユニット、親室内ユニット、子室内ユニット、個別室内ユニット）
室内ユニットは、メインバス、リモコンサブバス共に状態変化通知を行います。

⑥グループ制御の子機のHA入力時の状態変化通信

1) 手元禁止入力時

室内ユニット制御仕様書通り親室内ユニットに対して、手元禁止コマンドを送ります。

2) 運転・停止入力時

室内ユニット制御仕様書通り親室内ユニットに対して、運転・停止コマンドを送ります。

◎

3) 全熱交換気モード・換気量入力時

全熱交制御仕様書通り親室内ユニットに対して、換気モード・換気量設定コマンドを送ります。

番号 : SGS-0743 仕 様 書
頁 : 125 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書

東芝キャリア株式会社
所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

3.7. 点検コード(警報)、バックアップ運転中情報、通知コード

- 点検コードは、運転を継続できない異常状態を示す。(必ず停止する。)
- 点検コード-バックアップ運転は、一時的に性能が低下するものの運転を継続している状態を示す。
- 通知コード(Notice Code)は、将来的に性能、品質、安全性の低下が疑われる情報を示す。

No.	名称	空調機の状態	検出件数
1	点検コード(Check Code)	停止	1(点検コード(Check Code)と兼用)
2	点検コード-バックアップ運転中情報	運転または停止	1(点検コード(Check Code)と兼用)
3	通知コード(Notice Code)	運転または停止	5

- 点検コード(Check Code)、バックアップ運転中と通知コード(Notice Code)は以下関係性を持つ。

点検コード		点検コード- バックアップ運転中		通知コード	
				未発生	発生中
点 検 コ ー ド	未発生	点 検 コ ー ド バ ッ ク ア ッ プ 運 転 中	未発生	正常中	通知コードのみ発生
			発生中	バックアップ中	バックアップ中かつ通知コード発生
	発生中 →停止		未発生	点検コードのみ発生	警報かつ通知コード発生
			発生中	点検コード発生	警報かつ通知コード発生

※点検コード(Check Code)とバックアップが AND で発生した場合は点検コード(Check Code)を優先する。
※両方同時発生は不可(コードは点検コード(Check Code)コードのエリアを共用するため)

3.7.1. 点検コード(警報)(Check Code)

- 点検コード(Check Code)は室内ユニットからシステムコントローラー、リモコンに通知される。
- 点検コード(Check Code)発生時、当該室内ユニットは停止状態となる。
- 点検コード(Check Code)は1室内ユニットにつき1件のみ検出可能である。
- 点検コード(Check Code)発生室内ユニットアドレス、その集中アドレスと点検コード(Check Code)コードを検出する。
- (旧)TCC-LINK コマンドである点検コード(Check Code)履歴(27)は、新 TCC-LINK では廃止し、点検コード(Check Code)履歴はリモコンやシステムコントローラーが独自で記録する。
- 点検コード(Check Code)コードデータの内部構造は以下のとおり。

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	備考
Byte55	室内機点検(警報)コード1(下位)								—
Byte56	室内機点検(警報)コード2(上位)								バックアップ運転中の警報は発報中は通常運転を継続可
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	

- 通知するコマンドコード内のデータは以下のとおり。

項目	コード	(旧)TCC-LINK	新 TCC-LINK
点検コード(Check Code)コード	AN	8bit(255 種類)	15bit(32768 種類)
室内ユニットアドレス	AU	2Byte(うち 12bit のみ使用)	2Byte(16bit 使用)
集中アドレス	CA	1Byte(1~64)	2Byte(1~128)

- 使用コマンドは以下のとおり

コマンド名称項目	コマンドコード	(旧)TCC-LINK	新 TCC-LINK
点検コード(Check Code)	49	情変/定期採取	—
サービスデータ基本情報	E8 C1	—	情変/定期採取
室内(親機)→システムコントローラー定期通信	82	点検コード(Check Code)号機のみ	—

3.7.1.1. 通信異常

コード	意味	検出元	検出条件
E01	室内-リモコン間通信異常(リモコン側検出)	リモコン	
E03	室内-リモコン間通信異常(室内側検出)	室内ユニット	
L20	集中管理アドレス重複		
L28	室外接続台数オーバー		
L29			

3.7.2. バックアップ運転中情報

- ・バックアップ運転中情報とは一時的に性能は低下するものの運転を継続できる状態を示す情報である。
- ・バックアップ運転中情報は室内ユニットからシステムコントローラー、リモコンに通知される。
- ・バックアップ運転発生時、当該室内ユニットは運転または停止状態を継続する。
- ・バックアップ運転発生中、運転、停止制御も可能とする。
- ・バックアップ運転は 1 室内ユニットにつき 1 件のみ検出可能である。
- ・バックアップアップ運転中情報は発生室内ユニットアドレス、その集中アドレスとバックアップ運転中コードを検出する。
- ・バックアップ運転中コードのコードテーブルは 15bit とし点検コード(Check Code)コードと共通とする。
- ・TCC-LINK の情報エリアは点検コード(Check Code)コードと共用とし、バックアップ運転中コード bit が ON の場合、バックアップ運転コードと判定、OFF の場合点検コード(Check Code)コードと判定する。
- ・新 TCC-LINK でのみ検出可能とする。

- ・バックアップ運転中コードデータの内部構造は以下のとおり。

室内ユニット サービスデータ 基本情報(E8C1)

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	備考
Byte55	室内機警報コード 1 (下位)								—
Byte56	バックアップ 運転中	室内機警報コード 2 (上位)							バックアップ 運転中の警報は発報中は通常運転を継続可
	1=バックアップ 運転中								

- ・通知するコマンドコード内のデータは以下のとおり。

項目	コード	(旧)TCC-LINK	新 TCC-LINK
バックアップ運転中情報コード	AN	—	15bit(32768 種類)
室内ユニットアドレス	AU	—	2Byte(16bit 使用)
集中アドレス	CA	—	2Byte(1~128)

- ・使用コマンドは以下のとおり

コマンド名称項目	コマンドコード	(旧)TCC-LINK	新 TCC-LINK
室内ユニット サービスデータ 基本情報	E8 C1	—	情変/定期採取

3.7.3. 通知コード(Notice Code)

- ・将来的に性能、品質、安全性の低下が疑われる情報である。(現時点では低下はしていないため即時性は不要)
- ・通知コード(Notice Code)はシステムコントローラー、リモコンに通知される。
- ・通知コード(Notice Code)は発生室内ユニットアドレス、現在通知コード(Notice Code)コード最大 5 件を検出する。
- ・通知コード(Notice Code)コードは 8bit とする。
- ・通知コード(Notice Code)コードの上位 2bit は発生ユニット(0～3)を示す。
- ・通知コード(Notice Code)コードの下位 6bit は詳細情報(00～63)を示す。
- ・通知コード(Notice Code)履歴は、現在通知コード(Notice Code)コードを元にリモコンやシステムコントローラーが独自で記録する。

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
Byte7	現在アラート1							
	発生ユニット情報(Unit)		詳細情報(Value)					
Byte8	現在アラート2							
	発生ユニット情報(Unit)		詳細情報(Value)					
Byte9	現在アラート3							
	発生ユニット情報(Unit)		詳細情報(Value)					
Byte10	現在アラート4							
	発生ユニット情報(Unit)		詳細情報(Value)					
Byte11	現在アラート5							
	発生ユニット情報(Unit)		詳細情報(Value)					

- ・通知コード(Notice Code)コードデータと通知コード(Notice Code)コードの関係は以下のとおり。

通知コード(Notice Code)コードデータ	Unit	Value	通知コード(Notice Code)番号 (画面での表示)
00	0	00	000
01	0	01	001
02	0	02	002
...	...	...	...
0x39	0	63	063
0x40	1	00	100
0x41	1	01	101
...	...	...	...
0xFD	3	61	361
0xFE	3	62	362
0xFF	3	63	363

- ・新 TCC-LINK でのみ検出可能とする。

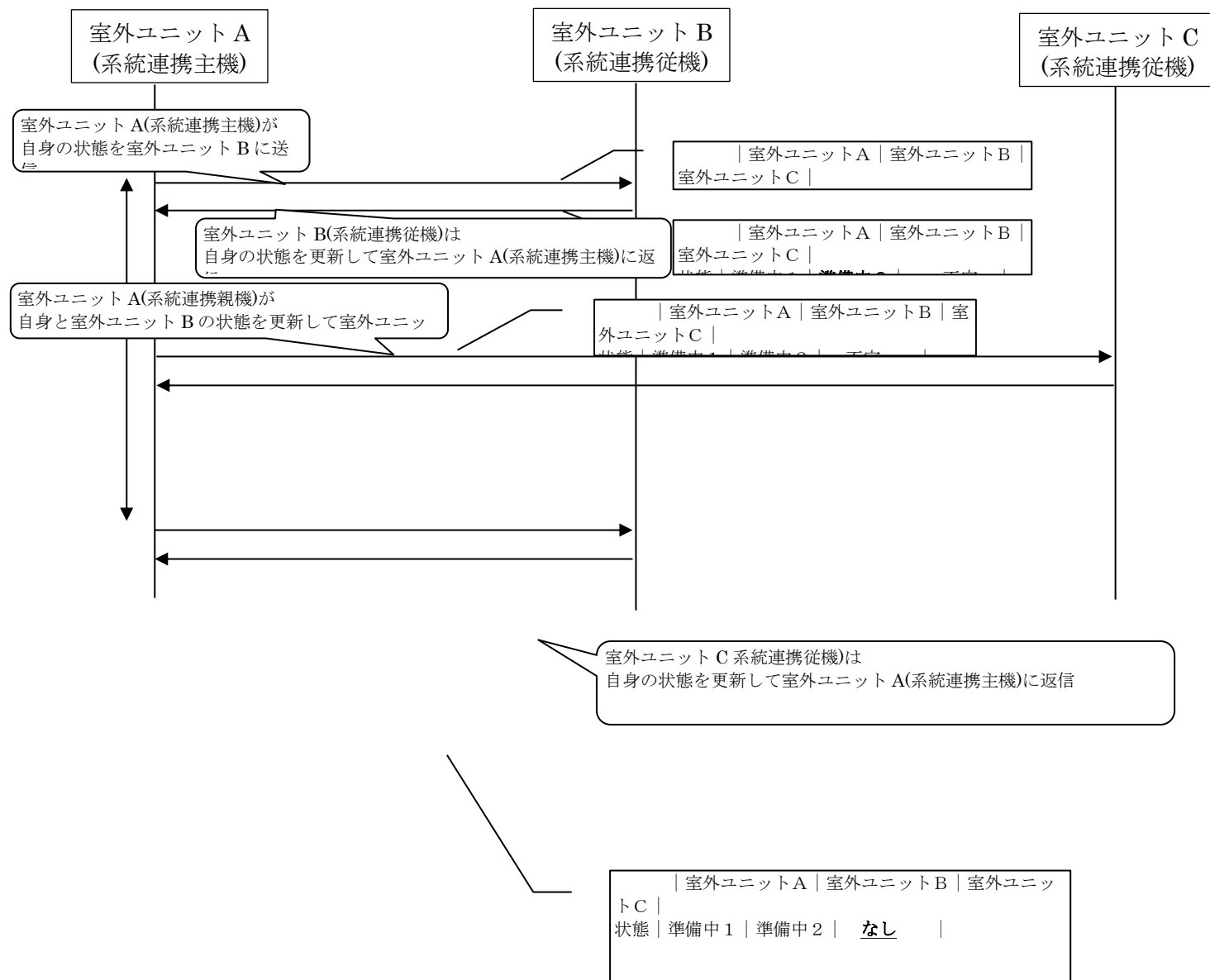
項目	コード	(旧)TCC-LINK	新 TCC-LINK
現在通知コード(Notice Code)1～5	ALT1-5	—	8bit(256 種類)

- ・使用コマンドは以下のとおり

コマンド名称項目	コマンドコード	(旧)TCC-LINK	新 TCC-LINK
----------	---------	-------------	------------

3.8. 室外系統連携

- ・同一室外ユニットゾーンに設定された室外ユニットセンター機同士が、系統間での連携を可能とする。
- ・Uh ラインに接続された室外ユニット同士が独自に連携する「室外ユニット単独連携」と、Uh ラインに接続されたシステムコントローラーを介し室外ユニット同士が連携する「システムコントローラー中継連携」がある。



3.8.1. 除霜連携

3.8.1.1. 室外ユニット単独連携

- ・同一室外ユニットゾーンの複数の室外ユニットセンター機のうち除霜連携の主機を 1 台設定する。
- ・主機が各従機に対して定期的に除霜に関する制御を行う。

3.8.1.1. システムコントローラー中継連携

- ・同一室外ユニットゾーンの複数の室外ユニットセンター機のうち除霜連携の主機を 1 台設定する。
- ・プライマリーコントローラーが主機に対し定期的に除霜に関する制御要求を受信し、各従機に対して情報を受け渡す。

4. システムコントローラー

- ・新 TCC-LINK では集中コントローラー、遠隔監視装置、リンクアダプター(旧 Dyna-kit)を「システムコントローラー」と総称し、通信仕様を共通化する。
- ・システムコントローラーは Uh ライン(リンクアダプターは Uv ライン)に接続可能とする。
- ・システムコントローラーは最大 20 台の併用を可能とする。
- ・定期通信の収集ポーリングするコントローラーは 1 台とする。

4.1. アドレス、コントローラー Priority

- ・システムコントローラーのアドレスは 1~20(TCC-LINK 通信上は 0x401~0x414)とし、コントローラー Priority(1~20)と連動する。
- ・アドレスはそれぞれのコントローラーでユニークに設定し、重複は禁止とする。
- ・アドレスは DipSW、ロータリースイッチやタッチパネルディスプレイ等で手動設定可能とする。(常に最上位=Priority1、最下位=Priority20 にする必要があるシステムコントローラーは例外とする)
- ・各システムコントローラー間の権限優劣を決めるコントローラー Priority を設ける。
- ・コントローラー Priority は 1~20 とし、1 を最上位、20 を最下位とする。

コントローラーアドレス一覧

名称	アドレス	コントローラー Priority	ID	備考
コントローラー1	0x401	Priority1(高)	SYC-001	
コントローラー2	0x402	Priority2	SYC-002	
コントローラー3	0x403	Priority3	SYC-003	
コントローラー4	0x404	Priority4	SYC-004	
コントローラー5	0x405	Priority5	SYC-005	
コントローラー6	0x406	Priority6	SYC-006	
コントローラー7	0x407	Priority7	SYC-007	
コントローラー8	0x408	Priority8	SYC-008	
コントローラー9	0x409	Priority9	SYC-009	
コントローラー10	0x40A	Priority10	SYC-010	
コントローラー11	0x40B	Priority11	SYC-011	
コントローラー12	0x40C	Priority12	SYC-012	
コントローラー13	0x40D	Priority13	SYC-013	
コントローラー14	0x40E	Priority14	SYC-014	
コントローラー15	0x40F	Priority15	SYC-015	
コントローラー16	0x410	Priority16	SYC-016	
コントローラー17	0x411	Priority17	SYC-017	
コントローラー18	0x412	Priority18	SYC-018	
コントローラー19	0x413	Priority19	SYC-019	
コントローラー20	0x414	Priority20(低)	SYC-020	

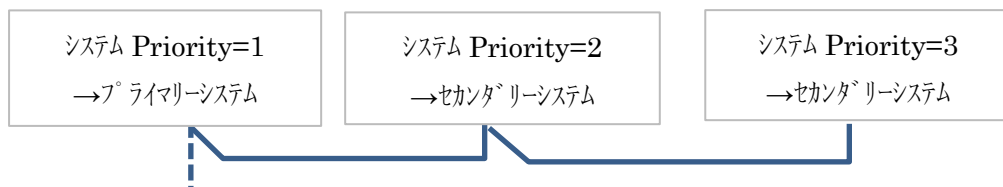
番号 : SGS-0743 仕 様 書
頁 : 134 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書

東芝キャリア株式会社
所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

4.1.1. プライマリー/セカンダリー決定手順

・当該ネットワーク内ので最上位のコントローラー Priority のシステムコントローラーをプライマリーコントローラー、それ以外のコントローラーをセカンダリーコントローラーと呼称し、以下ルールで選択する。

例：



プライマリー、セカンダリー選択表

		システムコントローラーA				
	Priority	1	2	...	19	20
システムコントローラーB	1	A 集中=P B 集中=P	A 集中=S B 集中=P	A 集中=S B 集中=P	A 集中=S B 集中=P	A 集中=S B 集中=P
	2	A 集中=P B 集中=S	A 集中=P B 集中=P	A 集中=S B 集中=P	A 集中=S B 集中=P	A 集中=S B 集中=P
	...	A 集中=P B 集中=S	A 集中=P B 集中=S	A 集中=P B 集中=P	A 集中=S B 集中=P	A 集中=S B 集中=P
	19	A 集中=P B 集中=S	A 集中=P B 集中=S	A 集中=P B 集中=S	A 集中=P B 集中=P	A 集中=S B 集中=P
	20	A 集中=P B 集中=S	A 集中=P B 集中=S	A 集中=P B 集中=S	A 集中=P B 集中=S	A 集中=P B 集中=P

P=プライマリーコントローラー
 S=セカンダリーコントローラー
 ※黄色部はアドレス重複のため設定禁止

4.1.2. プライマリー/セカンダリー

・プライマリーコントローラーの主な機能は以下のとおり。

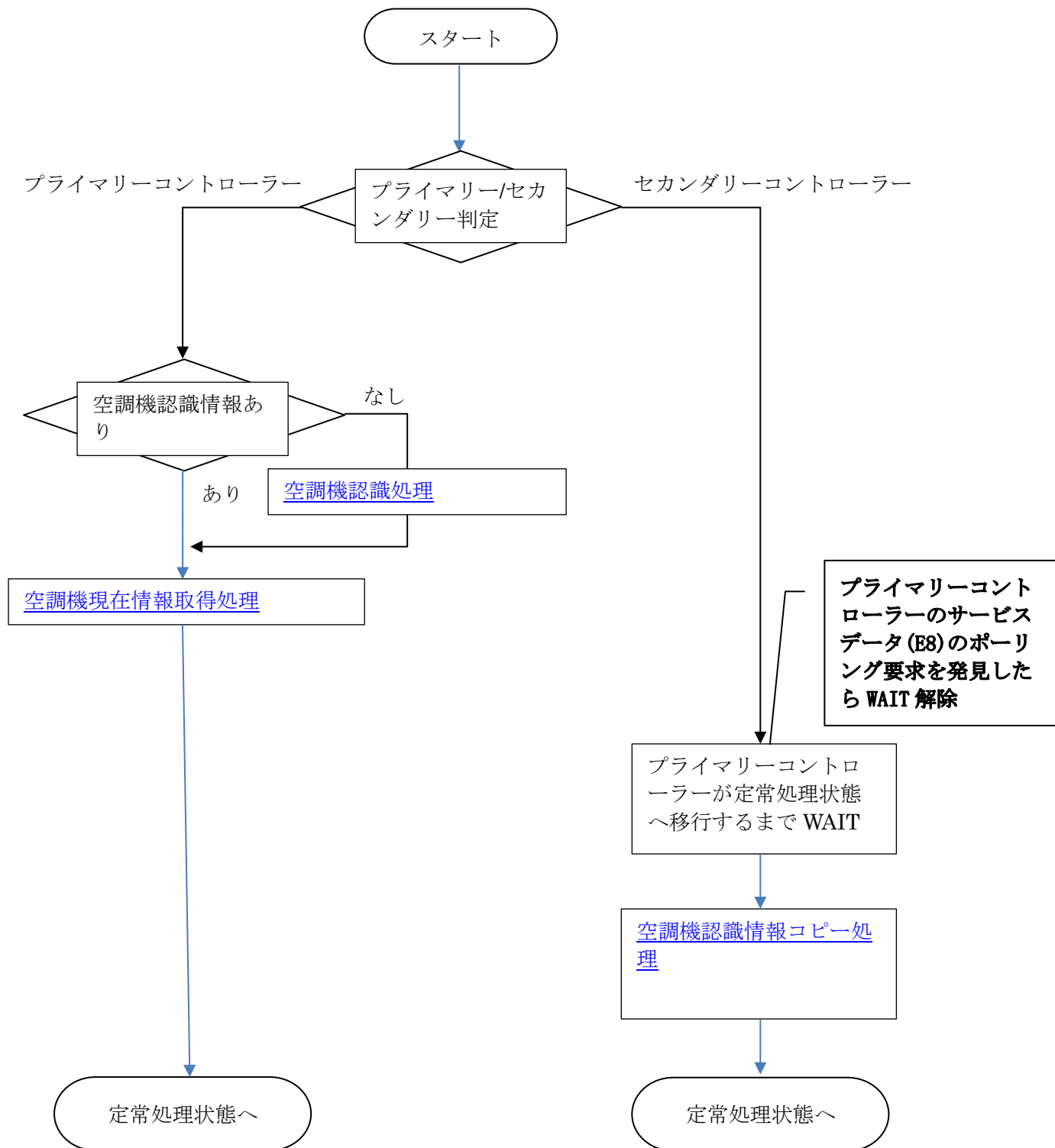
機能	仕様
空調機情報定期収集	全室外ユニット、室内ユニットのポーリング処理を実施。(自身の管理対象であるにかかわらず、当該ネットワーク上の全室外、全室内に対し送信)
接続情報取得処理	起動時、接続情報を不揮発メモリに保存していない場合、全機器の接続認識処理を行い、接続情報を不揮発メモリに保存する。
コントローラー操作禁止/許可制御	配下の「セカンダリーコントローラー」に対しコントローラー操作の禁止/許可制御を可能とする。
コントローラー定期処理-時刻同期	毎時 55 分 30 秒に時刻情報付きの「ネットワーク設定コマンド」を送信してセカンダリーコントローラー、リモコンに対して時刻設定を行う。
コントローラー定期処理-監視	自身よりコントローラーレベルが高い集中サービスデータ(E8 D1)を受信したら、セカンダリーコントローラーに切り替わる。

・セカンダリーコントローラーの主な機能は以下のとおり。

機能	仕様
空調機情報定期収集	プライマリーコントローラーが収集している定期収集をスチール(盗聴)する。
空調機認識情報コピー処理	起動時、接続情報を保持していない場合、プライマリーコントローラーから全機器の接続情報を取得し、不揮発メモリに保存する。
コントローラー操作禁止/許可制御	プライマリーコントローラーが送信するコントローラー禁止許可信号により操作を制限する。
コントローラー定期処理-時刻同期	プライマリーコントローラーが送信する時刻付き「ネットワーク設定コマンド」を受信したら、本機の時刻に設定する。
コントローラー定期処理-監視	3 分以上、自身よりコントローラーレベルが高い集中サービスデータ(E8 D1)を受信しなかったら、プライマリーコントローラーに切り替わる

4.2. 接続確認

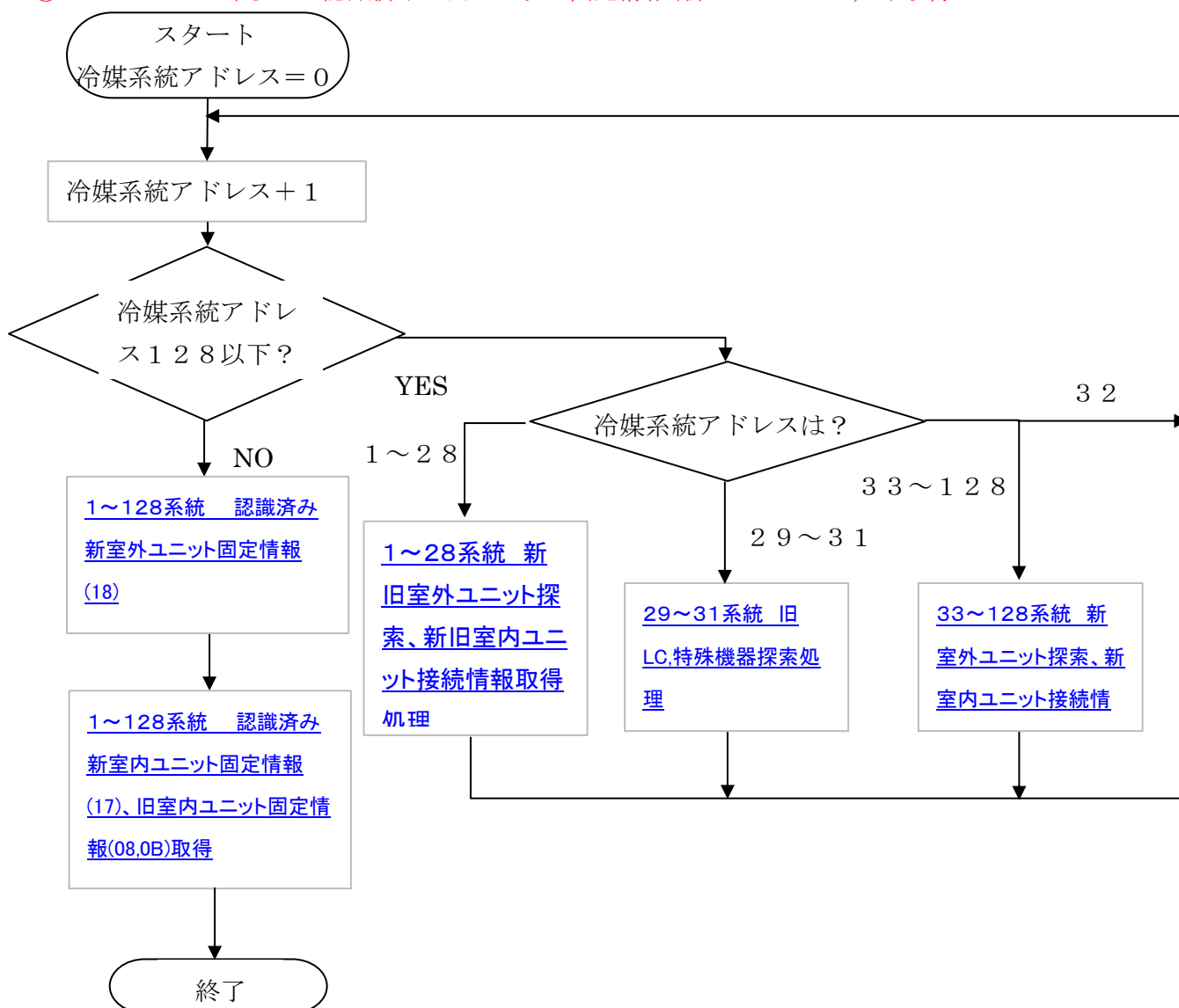
・システムコントローラーは初回電源投入時に以下、空調機認識処理を実行し、当該 TCC-LINK 配下の室外ユニット、室内ユニット、他機器の接続有無をユニットマップとして作成し不揮発性メモリに記録する。次回起動時にはユニットマップを元に各機器の接続状態を把握し機器情報を収集する。



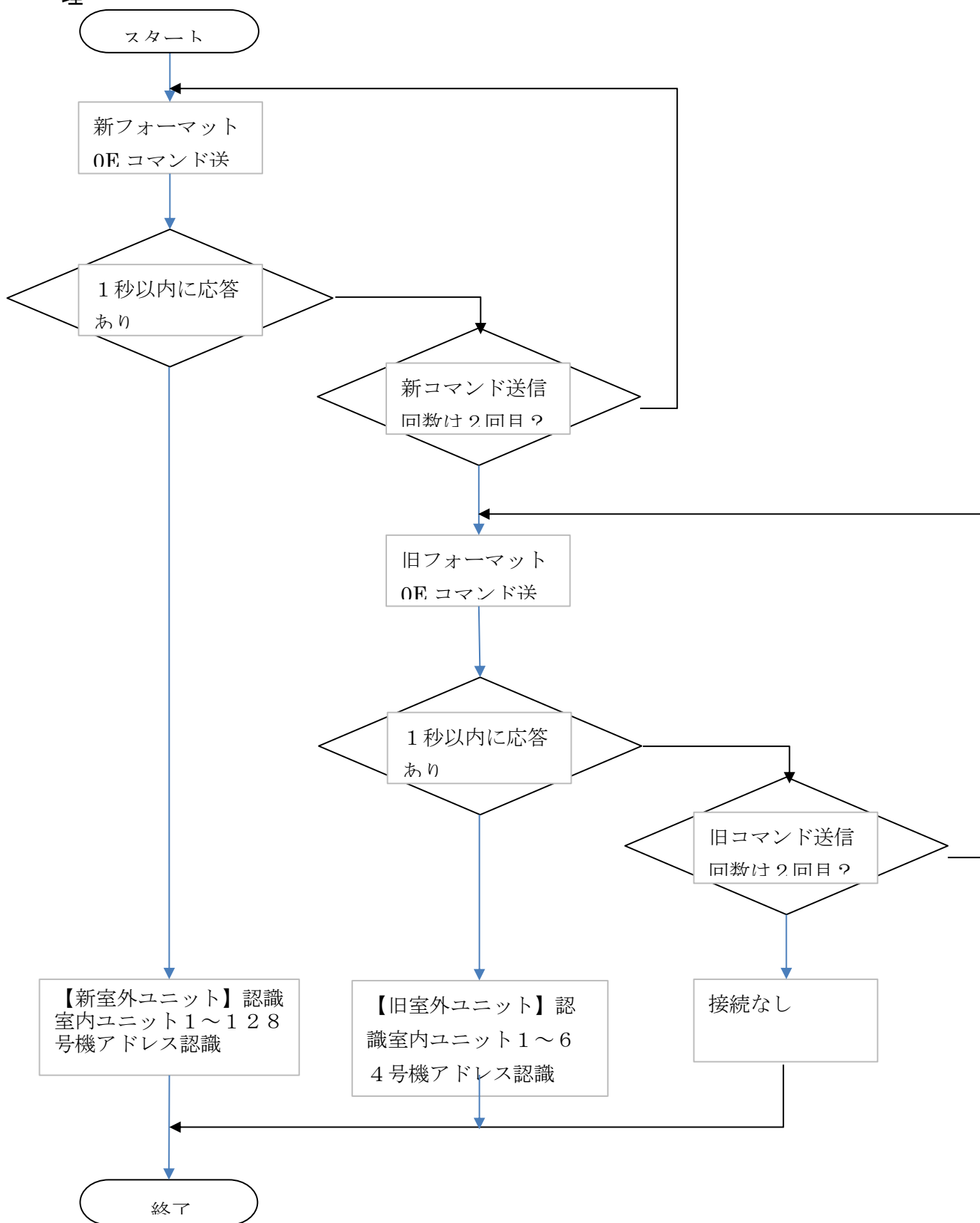
4.2.1. 空調機認識処理

- ・ 室外ユニット、室内ユニットなどの認識情報をメモリ上に展開したマップ情報とする、
- ・ ユニットマップはシステムコントローラーが当該空調機の有無を判定するために利用し、定期収集電文を送信する際にも当該ユニットマップ情報を元に送信先を指定行う。
- ・ ユニットマップは認識処理完了後、不揮発メモリ内で保存する。
- ・ ユニットマップは次回起動以降、当該データを RAM に再展開しユニットマップとして利用する。不揮発メモリを持たないシステムコントローラーは起動の都度、空調機認識処理を行い RAM 上にユニットマップを展開す

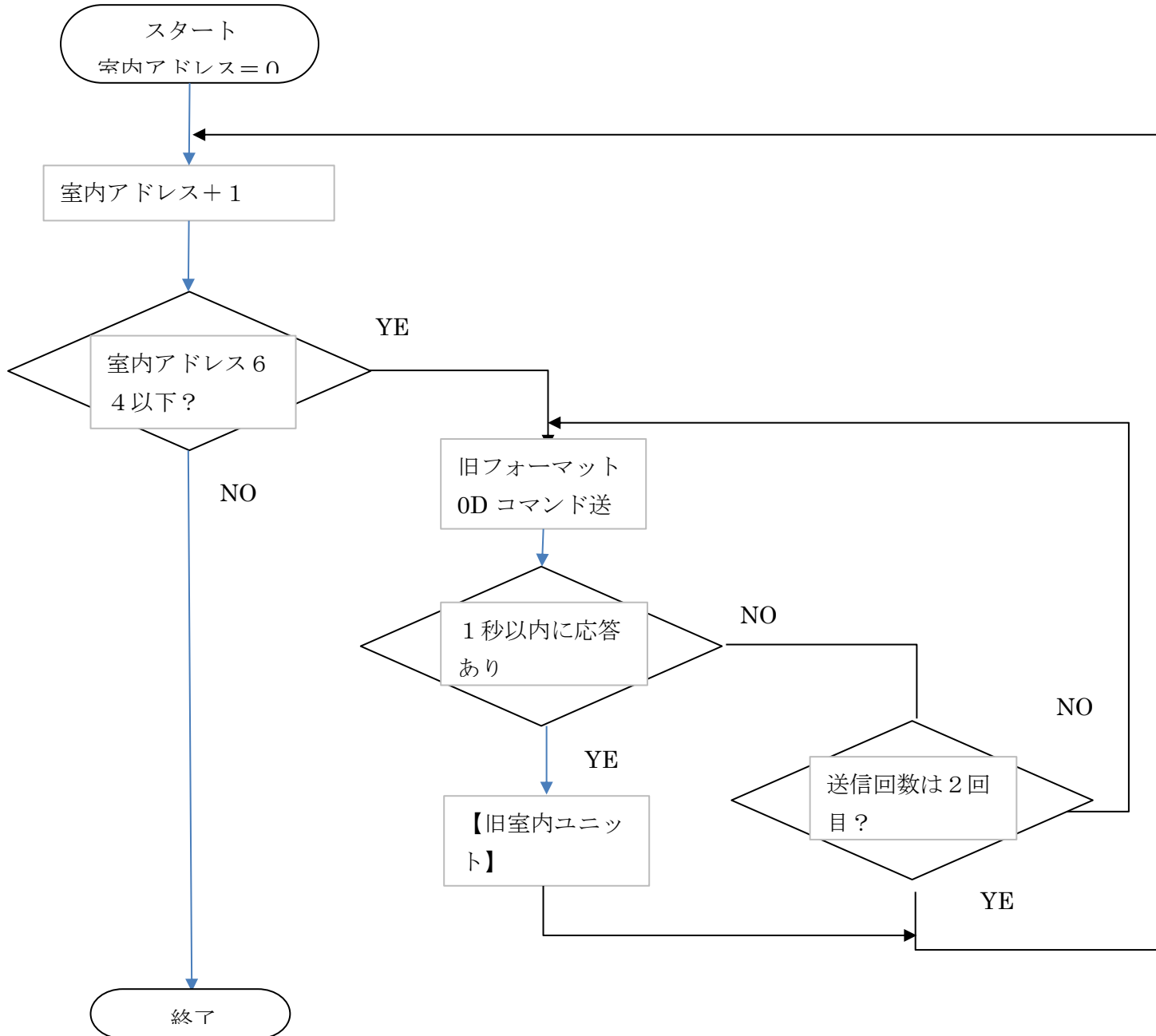
- ① 1～28系統 新旧室外ユニット探索、新旧室内ユニット接続情報取得
- ② 29～31系統 旧 LC、特殊機器探索処理
- ③ 33～128系統 新室外ユニット探索、新室内ユニット接続情報取得
- ④ 1～128系統 認識済み新室外ユニット固定情報(18)取得
- ⑤ 1～128系統 認識済み室内ユニット固定情報(新：17 旧：08,0B)取得



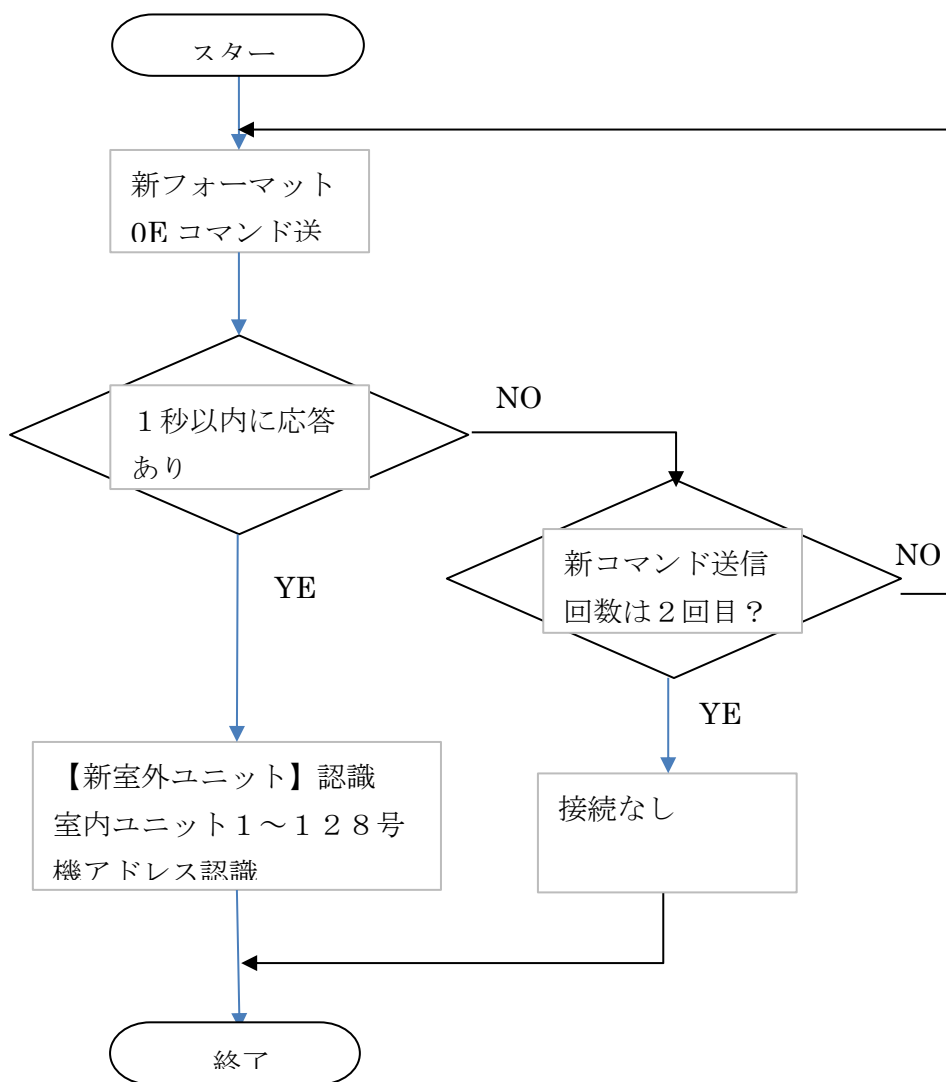
4.2.1.1. 1～28 系統 新旧室外ユニット探索、新旧室内ユニット接続情報取得処理



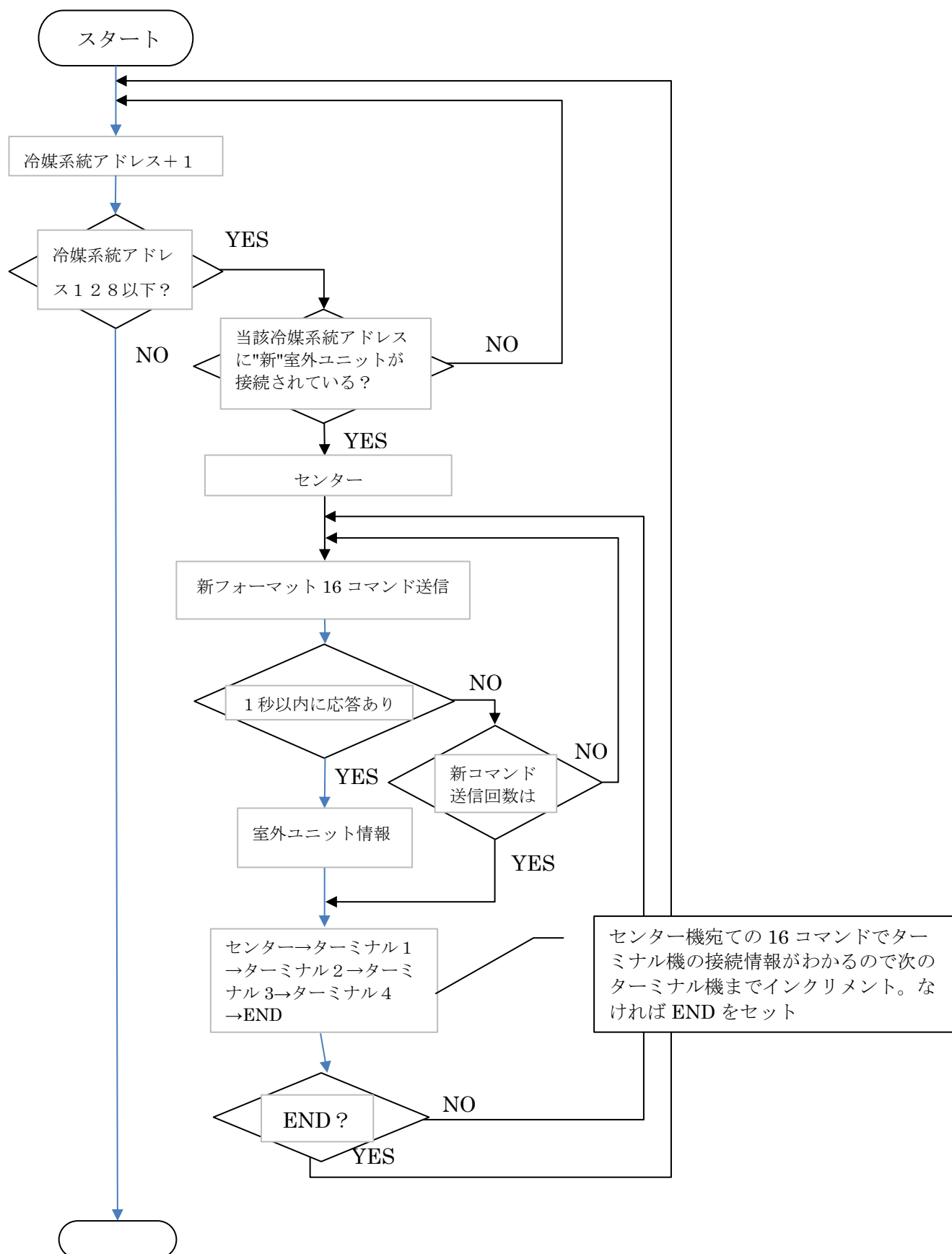
4.2.1.2. 29～31系統 旧LC,特殊機器探索処理



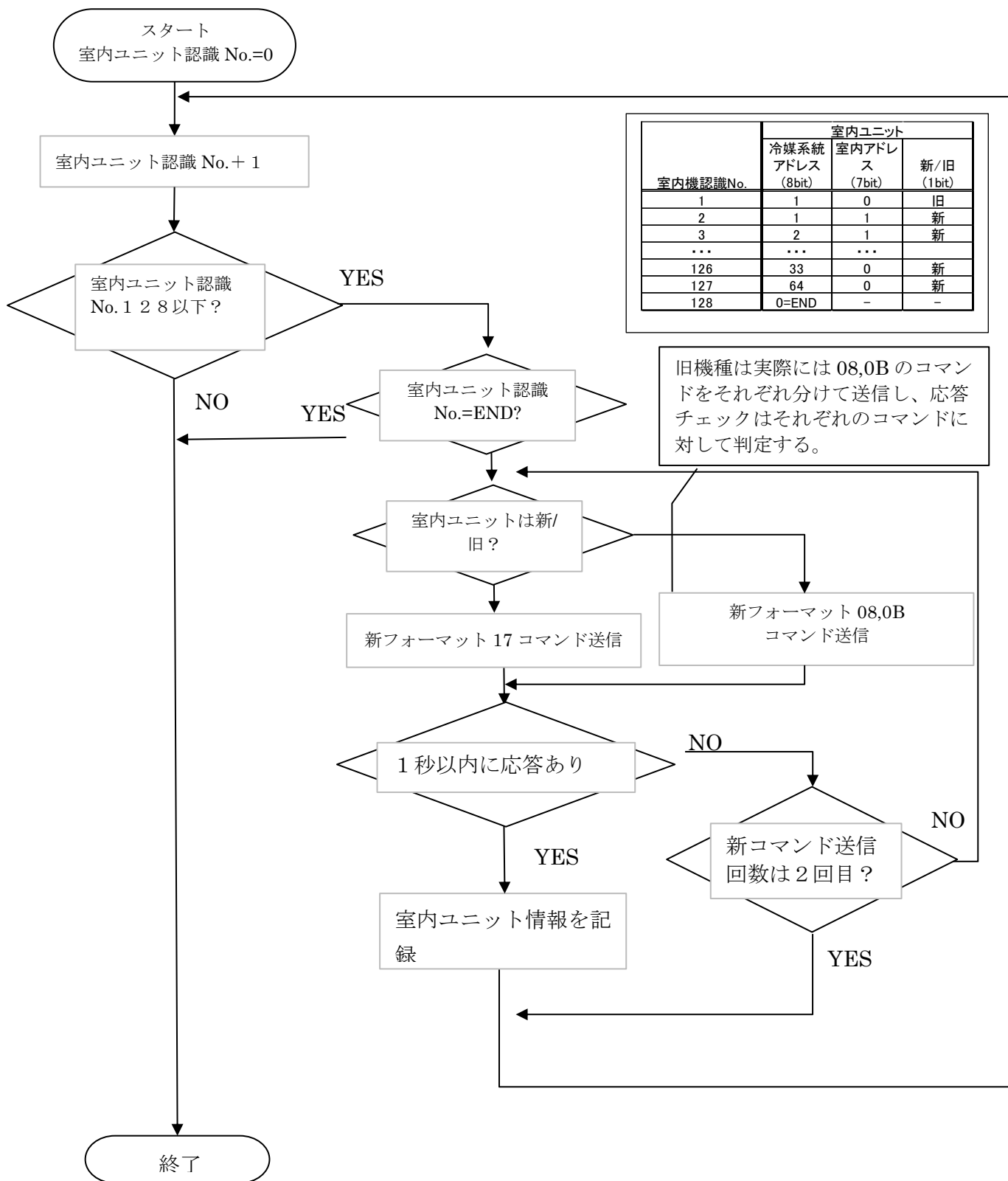
4.2.1.3. 33～128系統 新室外ユニット探索、新室内ユニット接続情報取得



4.2.1.4. 1～128系統 認識済み新室外ユニット固定情報(16)



4.2.1.5. 1～128 系統 認識済み新室内ユニット固定情報(17)、旧室内ユニット固定情報(08,0B)取得

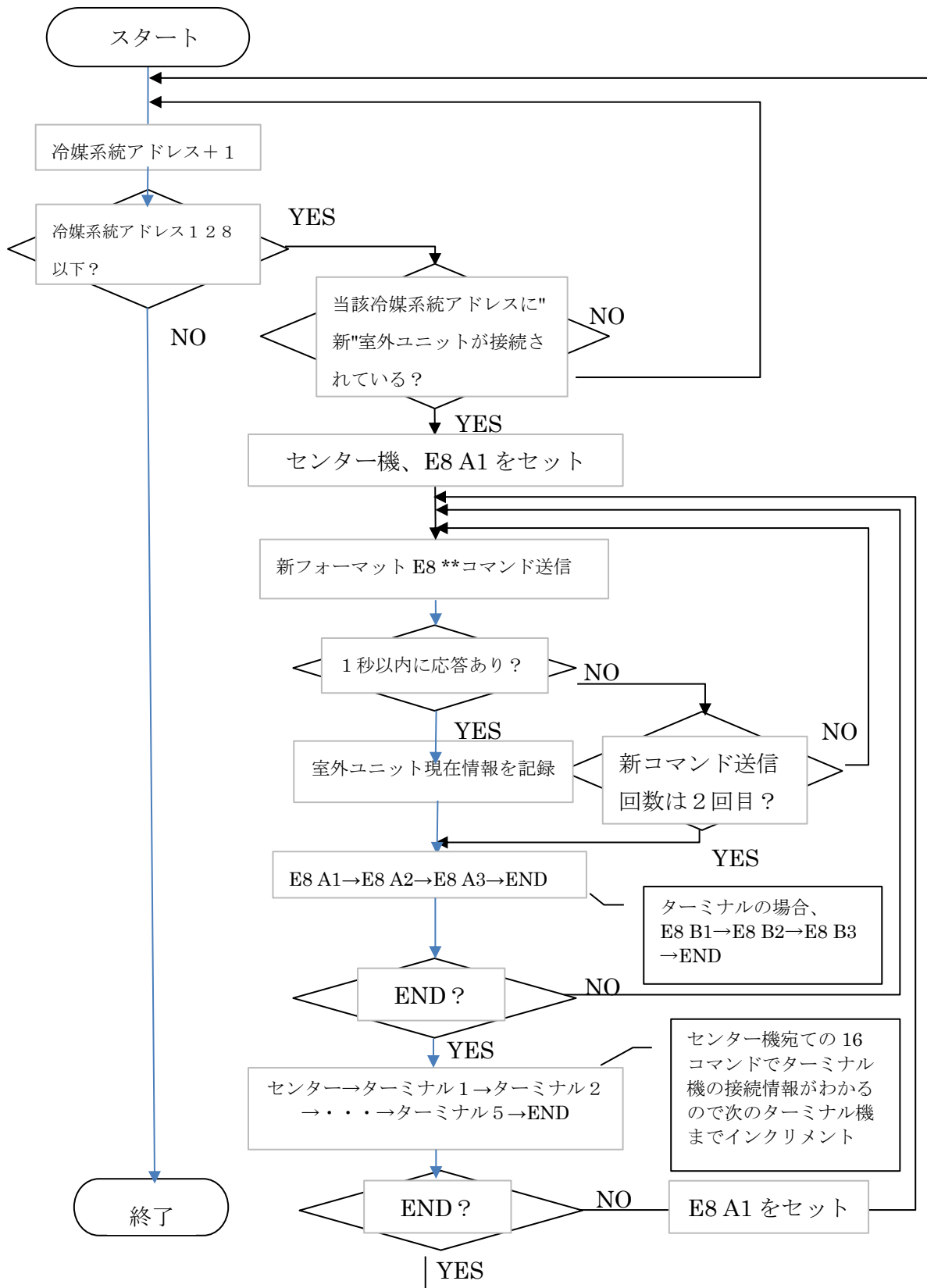


4.2.2. 空調機現在情報取得処理

- ・空調機認識処理で把握した室内ユニット、室外ユニットの現在情報を取得する。

- ① 1 ～ 1 2 8 系統 認識済み新室外ユニットサービスデータ (E8 A1, E8 A2, E8 A3, E8 B1, E8 B2, E8 B3) , 旧室外ユニットサービスデータ (E8) 取得
- ② 1 ～ 1 2 8 系統 認識済み新室内ユニットサービスデータ (E8 A1, C8 C2, E8 C3)、旧室内ユニットデータ (82) 取得

4.2.2.1. 1～128 系統 認識済み新室外ユニットサービスデータ (E8 A1,E8 A2,E8 A3, E8 B1,E8 B2,E8 B3) ,旧室外ユニットサービスデータ(E8)取得



番号 : SGS-0743 仕 様 書
頁 : 146 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書

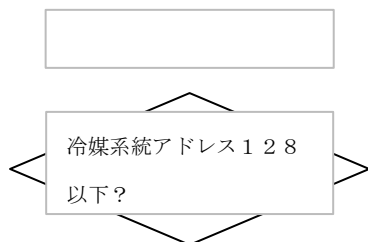
東芝キャリア株式会社
所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

4.2.2.2. 1～128 系統 認識済み新室内ユニットサービスデータ (E8 A1,C8
C2,E8 C3)、旧室内ユニットデータ(82)取得

4.2.3. 空調機認識情報コピー処理

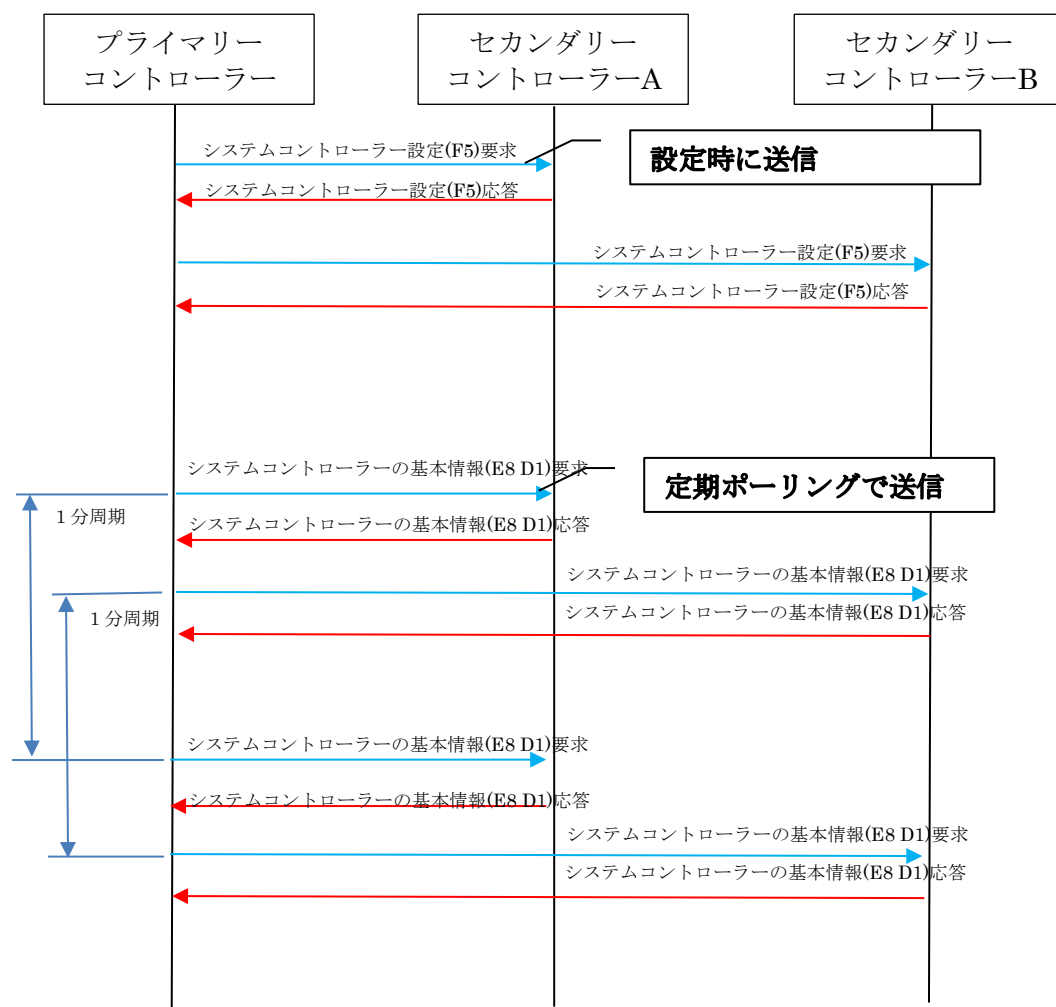
- ・セカンダリーコントローラーがプライマリーコントローラーに対し空調機認識情報コピー処理要求を行う。
- ・プライマリーコントローラーは要求に対し空調機接続マップ情報、ユニット固定情報を応答する。
- ・セカンダリー

スタート



4.3. システムコントローラー操作禁止設定

- ・プライマリーコントローラーがセカンダリーコントローラーに対して個別にコントローラーによる操作の許可/禁止を制御する。
- ・設定可能な項目は「運転/停止禁止」「運転モード禁止」「設定温度禁止」「フラップ禁止」「風速禁止」「運転停止(停止は可)禁止」「換気禁止」とし項目ごと設定禁止、許可を選択可能とする。
- ・プライマリーコントローラーは制御時、「システムコントローラー設定(F5)」コマンドを送信する。
- ・プライマリーコントローラーは「サービスデータ システムコントローラーの基本情報(E8 D1)」にて1分周期で設定の再送、応答を実施する。
- ・セカンダリーコントローラーは「システムコントローラー設定(F5)」または「サービスデータ システムコントローラーの基本情報(E8 D1)」を3分以上受信しない場合、プライマリーコントローラーが不在になったと判定し、各項目の禁止項目をすべて許可に切り替える。



4.4. 時刻同期

- ・プライマリーコントローラー等当該ネットワークの親機が当ネットワークにブロードキャストで送信する。
- ・起動直後と毎時 5 分 3 秒(時刻同期用)に送信する。
- ・プライマリーコントローラーの現在時刻、サマータイム中情報、シフト時間をセットして送信する。
- ・本コマンドを受信したシステムコントローラー、室外ユニット、手元リモコンは送信された時刻、サマータイム中情報、シフト時間をセットする。
- ・現在時刻情報を持たないシステムコントローラーは”無効”、データ部を'00'にセットして送信する。
- ・サマータイム中には当該のデータ部はサマータイム適用中の時刻を設定する。

1.設定コマンド

コマンド:	F4 (1)	NOWTIME (7)	SMRTM (1)	RSV (2)
-------	-----------	----------------	--------------	------------

データ : A1 肯定応答
※(カッコ)内は Byte 数(*は可変)

3)データ形式

① NOWTIME (現在時刻情報)

各コントローラーに設定する現在時刻を示す。(例 : 2019/05/13 11:47:31 の場合)

bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
Byte0								有効=1/ 無効=0
Byte1	西暦 1 (16bit で西暦を表現)'20'							
Byte2	西暦 2 (16bit で西暦を表現)'19'							
Byte3	月 (8bit で表現)'5'							
Byte4	日 (8bit で表現)'13'							
Byte5	時 (8bit で表現)'11'							
Byte6	分 (8bit で表現)'47'							
Byte7	秒 (8bit で表現)'31'							

② SMRTM (サマータイム情報)

bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
Byte0	サマー タイム中=1/ 非サマー タイム中 =0	シフト時間 (0~127 分) ※サマータイムに入った場合にシフトする時間						

※サマータイム非対応の場合”非サマータイム中”を設定する。

③ RSV (予備)

4.5. 定常処理

システムコントローラーは新 TCC-LINK 対応ユニットに対して以下定期送信を行う。

4.5.1. サービスデータ

プライマリーコントローラーは定期送信する。

プライマリーコントローラー、セカンダリーコントローラーは以下、定期送信の応答を受信して自身の管理する空調機のステータスを更新する。

対象機	コマンド コード	サブ コード		ステ ータ ス	収集 周期 (秒)	備考
新 TCC-LINK 対応 室外センター機	70	A1	室外センター機の基本情報	要求	60	
		A2	室外センター機の拡張情報1	要求	180	
		A3	室外センター機の拡張情報2	要求	600	
		A4	室外センター機の拡張情報3	要求	3600	
新 TCC-LINK 対応 室外ターミナル機		B1	室外ターミナル機の基本情報	要求	60	
		B2	室外ターミナル機の拡張情報 1	要求	180	
		B3	室外ターミナル機の拡張情報 2	要求	600	
新 TCC-LINK 対応 室内ユニット (全熱交/直膨/ホテル含む)		C1	室内ユニットの基本情報	要求	60	一部、情報変化通知あり
		C2	室外センター機の拡張情報1	要求	180	
		C3	室外センター機の拡張情報2	要求	600	
新 TCC-LINK 対応 システムコントローラー		D1	室内ユニットの基本情報	状態 変化	60	ブロードキャストで定期送信

4.6. システムコントローラ⇄室内ユニット制御

システムコントローラ⇄室内ユニット間は、各通信によりシステムコントローラが室内ユニットに制御情報を送信し、室内ユニットの設定や状態を変更する。

4.6.1. E03(室内-リモコン間通信異常(室内側検出))検出判定

室内ユニット⇄リモコン間通信ができないと、E03(室内-リモコン間通信異常(室内側検出))を検出する
新室内ユニットは以下、条件により動作を切り替える。

室内ユニット条件	室内ユニット動作
①、②条件をいずれも満たしている場合 条件①：室内 DN103=0(リモコン付)である 条件②：コマンド 81 かつ TK=0(リモコンからの送信)を 3 分間受信しない	E03 を発報する
条件①を満たさない場合(室内 DN103≠0(リモコンレス))	E03 を発報しない

参考：(旧)TCC-LINK 室内ユニットでは E03 の発報条件は、以下のとおり。

室内ユニット条件	室内ユニット動作
条件①～②（壁掛け機種は①～③）を全て満たした場合 条件①：コマンド 81 かつ TK=0(リモコンからの送信)を 3 分間受信しない 条件②：コマンド 82(システムコントローラからの送信)を 15 分間受信しない 条件③：コマンド 81 かつ TK=0、またはコマンド 82 を 1 回以上、受信している	E03 を発報する
上記①～②（壁掛け機種は①～③）を一つ以上満たしていない場合	E03 を発報しない

4.6.2. リモコンレス検出判定

室内ユニットはリモコンが接続されていない場合、自身をリモコンレス機として認識する
新室内ユニットは以下、条件により認識を切り替える。

室内ユニット条件	室内ユニット動作
①、②条件をいずれも満たしている場合 条件①：室内 DN103=1(リモコンレス)である 条件②：コマンド 81 かつ TK=0(リモコンからの送信)を 3 分間受信しない	81,82 コマンドの D2 bit0 を ON する
条件①を満たさない場合(室内 DN103≠1(リモコン付き))	81,82 コマンドの D2 bit0 を ON しない

参考：(旧)TCC-LINK 室内ユニットではリモコンレス判定条件は以下のとおり。

室内ユニット条件	室内ユニット動作
コマンド 81 かつ TK=0(リモコンからの送信)を 3 分間受信しない場合	81,82 コマンドの D2 bit0 を ON する
上記条件を満たさない場合	81,82 コマンドの D2 bit0 を ON しない

4.6.3. 手元リモコン操作禁止中停電からの復帰時動作

手元リモコン操作禁止設定中状態で停電した後、復電時に手元リモコン操作禁止中状態を「手元リモコン操作禁止状態を継続する」か「手元リモコン操作禁止状態を解除する」か否かを決定する。

※本機能の実装理由・・・手元リモコン操作禁止中に停電が発生し復電した際、手元リモコン操作禁止設定をしたシステムコントローラーが復電しなかった場合、手元リモコン操作禁止状態を継続して復旧すると手元リモコンの操作ができず、かつシステムコントローラーがない状態となり、制御不能な室内ユニットが発生してしまうことを防ぐため。

室内ユニット条件	室内ユニット動作
手元操作禁止は、停電時に EEPROM へ記録 復電時に手元リモコン操作禁止設定を解除状態で起動する。 その後、システムコントローラー(0x0C4~0x0CF,0x100~0x127,0x300~0x380,0x400~0x42F,0x500)からの送信を 3 分間に 2 回以上受信した場合	室内ユニットの EEPROM に保存した手 元リモコン操作禁止設 定を適用する。 (EEPROM 適用は 1 度 のみ)
復電時に上記条件を満たさなかった場合	復電時に手元リモコン 操作禁止設定は解除状 態を継続する。

参考：(旧)TCC-LINK 室内ユニットではリモコンレス判定条件は以下のとおり。

室内ユニット条件	室内ユニット動作
コマンド 81 かつ TK=0(リモコンからの送信)を 3 分間受信しない場合	81,82 コマンドの D2 bit0 を ON する
上記条件を満たさない場合	81,82 コマンドの D2 bit0 を ON しない

4.6.4. L20(集中管理アドレス重複)検出判定

システムコントローラーは、TCC-LINK ネットワーク内に同一の集中管理アドレスが設定された複数の室内ユニットが存在した場合、L20 を検出する。

システムコントローラー条件	システムコントローラー動作
ユニット認識処理実施時に系統室内アドレス-集中管理アドレス紐づけ情報をマップ化し、異なる系統室内アドレスの室内ユニットに同一の集中管理アドレスの"ユニットがあった場合 ※ユニット認識処理実施後に集中管理アドレスを変更し重複した場合には検出できない。(都度マップ更新する方式なら検出可) ※旧仕様の L20 検出処理は残す。これにより同一冷媒系統内のアドレス重複は室内ユニットでも検出が可能)	L20(集中管理アドレス重複)を検出する
異なる系統室内アドレスの室内ユニットに同一の集中管理アドレスのユニットが"なかった場合	L20(集中管理アドレス重複)を検出しない

参考：(旧)TCC-LINK 室内ユニットでは L20 検出条件は以下のとおり。

※L20 は(旧)TCC-LINK では室内ユニットが検出、新 TCC-LINK ではシステムコントローラーが検出する。

室内ユニット条件	動作
条件①～④を全て満たしたとき 条件①：集中アドレスが未定でない 条件②：リモコングループが「0:個別」「1:親」に設定されている 条件③：82 コマンドの要求を受信している 条件④：他機が、下記条件の全て満たすコマンドを送信していることを検知している	L20(集中管理アドレス重複)を検出する
上記条件①～④をいずれか満たしていない場合	L20(集中管理アドレス重複)を検出しない

4.7. システムコントローラー新旧判定

室外ユニットが起動時に Uh ラインにシステムコントローラーの新旧判定、有無は以下にて判定する。

システムコントローラー	新/旧コントローラー	
あり	新コントローラー	
	旧コントローラー	
なし	—	

4.8. 新システムコントローラー旧モード

5. フォーマット

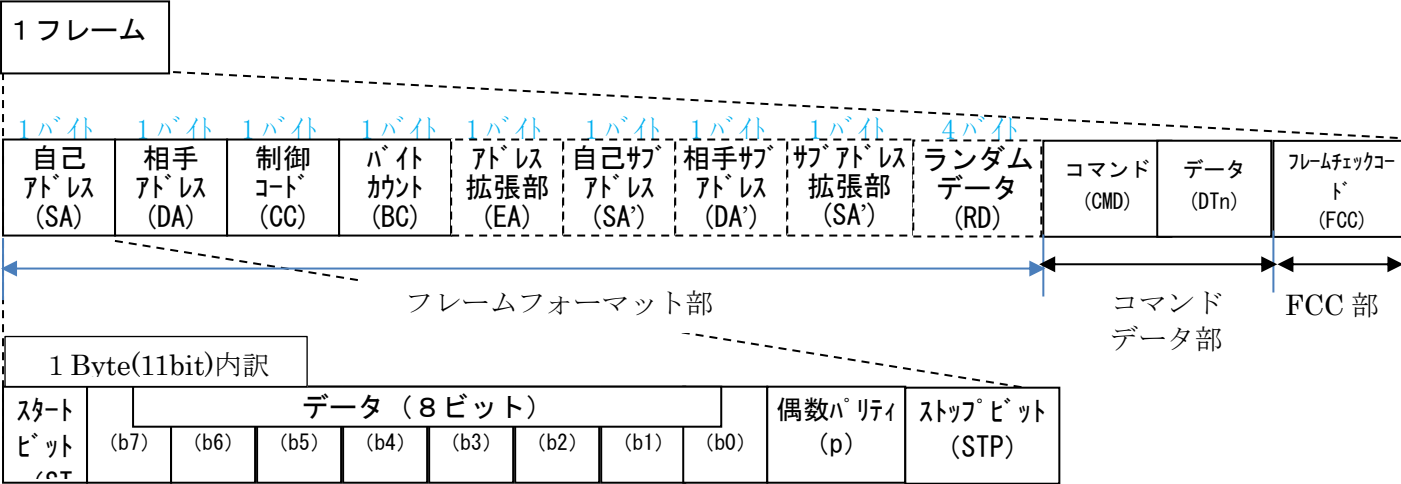
5.1. フレームフォーマット

- ・(旧)TCC-LINK の要求に対しては(旧)TCC-LINK で応答し、新 TCC-LINK の要求に対しては新 TCC-LINK で応答する。
- ・新アドレスを設定された機器が、旧フォーマットで送信を行う場合、自身のアドレスは未定アドレス(室内ユニット 0xE8 / 室内グループ集中制御アドレス 0xE9 / 室外ユニット 0xEA / リモコンオプション基板 0xEB / システム 0xED)をセットして送信する。
- ・旧フォーマットかつ、コマンドが新旧互換のフレームは、旧データ部のデータの読み込みを可能とする。(今後、既存のコマンドを延長する場合は、従来のデータの意味を従来から変更、拡張により、旧機種が受信不可とならないようにすること。)
- ・各フレームフォーマットのデータは注記がない場合、すべてビッグエンディアンで格納する。
- ・(旧)TCC-LINK 非対応機種においても旧フレームフォーマットの受信は対応を必須とする。(送信は新フレームフォーマットでも可能とする。)※

※新システムコントローラーは冷媒系統 1～3 2において、(旧)TCC-LINK 機器でも応答可能な旧フレームフォーマットの新旧互換コマンドで機器の存在確認を行う。そのため(旧)TCC-LINK 非対応機種においても一部の旧フレームフォーマット新旧コマンドの対応が必須となる。

5.1.1. (旧)TCC-LINK

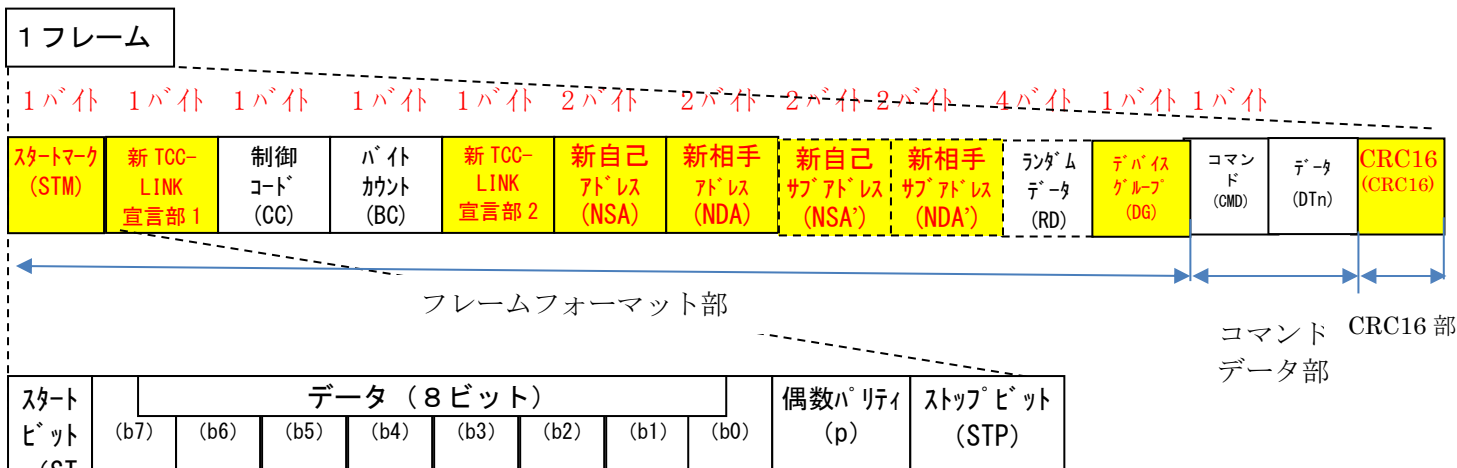
- ・ 1 フレーム最大 64Byte とする。



No.	略称	名称(英語)	名称(日本語)	データ bit 数	値
1	SA	Source Address	自己アドレス	8	アドレスマップによる
2	DA	Destination Address	相手アドレス	8	アドレスマップによる
3	CC	Control Code	制御コード	8	
4	BC	Byte Counts	データ長 Byte	8	全データバイト数
5	EA	Extend Address	アドレス拡張部	8	CC のアドレス拡張ビット=1 の場合のみ有効 上位 4bit が SA の拡張部 下位 4bit が DA の拡張部
6	SA'	Source sub Address	自己サブアドレス	8	
7	DA'	Destination sub Address	相手サブアドレス	8	
8	EA'	Extend sub Address	サブアドレス拡張部	8	
9	RD	Random Data	ランダムデータ	32	
10	CMD	CoMmanD	コマンド	8	
11	DTn	DaTa n	送信データ	4	
12	FCC	Frame Check sum Code	チェックサム	8	CC の後ろ (BC) 〜チェックサムの前 (DTn) までのデータ 総和 水平パリティ

5.1.2. 新 TCC-LINK

- ・ 1 フレーム最大 192Byte とする。
- ・ アドレスは拡張ビットを用いた 8+4=12bit→連続したデータ領域 16bit に変更する。
- ・ 本電文を旧機種が誤受信しないよう、旧フォーマットでの送信先アドレスを 0x000 にセットする。
- ・ 旧フォーマットの自己アドレス部に StartMark をセットし、データの視認性向上を図る。
- ・ デバイスグループ情報部を追加し、コマンドと組み合わせることで ATW や RAC 等の機種固有のコマンドにも対応可能とする。



No.	略称	名称(英語)	名称(日本語)	データ bit 数	値
1	STM	Start Mark	スタートマーク	8	'A0' 新 TCC-LINK 宣言部
2	NTD1	New TCC-LINK Definition1	新 TCC-LINK 宣言部 1	8	0x000 固定 NT2(旧アドレス拡張部)と合わせて旧相手アドレス 12bit=ALL0 固定。(旧)TCC-LINK 機種にとって相手アドレスが 0x000 である本電文を必ず受信しない。
3	CC	Control Code	制御コード	8	新 TCC-LINK ではアドレス拡張部='1' 固定
4	BC	Byte Counts	データ長	8	全データバイト数 BC の後ろ (NTD2) ~CRC16 の前 (DTn) までのバイト長
5	NTD2	New TCC-LINK Definition 2	新 TCC-LINK 宣言部 2	8	0x000 固定 NT1(旧相手アドレス)と合わせて旧相手アドレス 12bit=ALL0 固定。(旧)TCC-LINK 機種にとって相手アドレスが 0x000 である本電文を必ず受信しない。
6	NSA	New Source Address	新自己アドレス	16	拡張アドレスマップによる
7	NDA	New Destination Address	新相手アドレス	16	拡張アドレスマップによる
8	NSA'	New Source sub Address	新自己サブアドレス	16	
9	NDA'	New Destination sub Address	新相手サブアドレス	16	
10	RD	Random Data	ランダムデータ	32	
11	DG	Device Group	デバイスグループ	4	
	RSV	Reserved	予約	4	予備
12	CMD	CoMmanD	コマンド	8	
13	DTn	DaTa n	送信データ	-	
14	CRC-16	CRC-16	CRC-16	16	CC の後ろ (BC) 先頭 (STM) ~CRC16 の前 (DTn) までのデータで CRC16 を計算し設定

5.1.3. 各データ詳細

5.1.3.1. 自己アドレス (SA)

- ・送信元となるアドレスを設定する。
- ・アドレスはアドレス拡張部を使用する。
- ・アドレスマップは 2. 3. [アドレスマップ](#)を参照。

5.1.3.2. 相手アドレス (DA)

- ・送信先となるアドレスを設定する。
- ・アドレスは拡張アドレスを使用する。
- ・アドレスマップは 2. 3. [アドレスマップ](#)を参照。

5.1.3.1. 制御コード (CC)

ビット配置	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
意味	ランダムデータ有無	システムコード		アドレス拡張使用有無	種別		サブアドレス有無	レスポンス有無
0=ランダムデータ無し 1=ランダムデータあり		b6	b5	意味	b3	b2	種別	
		0	0	通常	0	0	設定、指示コマンド	0=レスポンスを送信しない 1=レスポンスを送信する
		0	1	室内ユニット仮アドレスシグリング ※仮アドレスを設定してからアドレスリセットするまでの間有効。 (仮アドレスが無いときは応答しない、室内アドレスのみ使用可能)	0	1	要求コマンド	
				※常時 1 固定	1	0	応答データ	
					1	1	状態変化コマンド	
		1	0	返信データがある場合、DA=0xFE にして返送				
		1	1	システム予約				

5.1.3.2. データ長 (BC)

- ・ コマンド、データのバイト数を設定する。
- ・ データ長の対象は、以下とする。
(旧)TCC-LINK 通信・・・データ長(BC)の後ろ (EA) ～FCC の前 (DTn) までのバイト長
新 TCC-LINK 通信・・・データ長(BC)の後ろ (NTD2) ～CRC16 の前 (DTn) までのバイト長

ビット配置	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
意味	0x01～0xFF= 1 ～ 2 5 5 バイト 0x00= 2 5 6 バイト							

※各コマンドごと、今後のデータフォーマットの拡張を考慮し、データ長によるデータ整合性のチェックを行わないこと。

5.1.3.3. アドレス拡張部 (EA)

- ・ 制御コード(CC)で「拡張アドレスを使用する」を使用している場合(新 TCC-LINK、(旧)TCC-LINK では常に「使用する」)、自己アドレス拡張部が上位 4 ビット、相手アドレス拡張部を下位 4 ビットとして使用する。
- ・ (旧)TCC-LINK は常にアドレス拡張部は使用してアドレスを設定する。(新 TCC-LINK では制御コード(CC)の「アドレス拡張部を使用する」を設定するが、本アドレス拡張部は使用せず、拡張アドレスに対応した新自己アドレスと新相手アドレスを使用する。)

ビット配置	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
意味	自己アドレス拡張部				相手アドレス拡張部			

ビット 配置	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
意味	ランダム値(b0-b7)							
ビット 配置	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8
意味	ランダム値(b8-b15)							
ビット 配置	b23	b22	b21	b20	b19	b18	b17	b16
意味	ランダム値(b16-b23)							
ビット 配置	B31	b30	b29	b28	b27	b26	b25	b24
意味	ランダム値(b24-b31)							

コマンド(CMD)

- ・ コマンドコードを設定する。
- ・ コマンドコード詳細は7. コマンドを参照のこと。

データ (DTn)

- ・ コマンドに従ったデータをセットする。(可変長)

フレームチェックコード(FCC)

- ・フレームの全データの排他的論理和(水平パリティ)を算出し設定する。

ビット 配置	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
意味	FCC							

番号 : SGS-0743 仕 様 書
頁 : 163 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書

東芝キャリア株式会社
所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

5.1.3.1 3. 新 TCC-LINK 宣言部 2 (NTD2)

- ・新 TCC-LINK 専用のデータ部である。
- ・(旧)TCC-LINK では相手アドレス (DA) のデータ位置にあたり、相手アドレス (DA) としては「アドレス=無し」を意味する '0x00' とする。

ビット 配置	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
意味	0	0	0	0	0	0	0	0
	‘0x00’ 固定							

5. 1. 3. 1 4. 新自己アドレス (NSA)

ビット 配置	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
意味	新アドレス															
	アドレスマップは(旧)自己アドレス、(旧)相手アドレスをベースに 4bit 拡張															

5. 1. 3. 1 5. 新相手アドレス (NDA)

ビット 配置	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
意味	新アドレス															
	アドレスマップは(旧)自己アドレス、(旧)相手アドレスをベースに 4bit 拡張															

5. 1. 3. 1 6. 新自己サブアドレス (NSA')

ビット 配置	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
意味	新アドレス															
	アドレスマップは(旧)自己アドレス、(旧)相手アドレスをベースに 4bit 拡張															

5.1.3.17. 新相手サブアドレス (NDA')

ビット 配置	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
意味	新アドレス															
	アドレスマップは(旧)自己アドレス、(旧)相手アドレスをベースに 4bit 拡張															

5.1.3.18. デバイスグループ(DG)

- ・VRF/LC 以外の特殊機器(ATW、RAC 等)などの制御監視を可能にするため、新フレームフォーマットに「デバイスグループ」を設ける。
- ・「デバイスグループ」×「コマンドコード」の組み合わせで、VRF/LC 以外の特殊機器(ATW、RAC 等)の専用フォーマットに対応する。
- ・デバイスコードごと各コマンド内のデータやその割り付けが異なる。
- ・コマンドコードの意味は、全デバイスで同じである。(例: 0x41 は全デバイスで” 運転停止”)

ビット配置	B7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
意味	予約(0 固定)				Device Group			
					0x00 新旧互換-専用-VRF/LC 0x01 新-共通- 0x02 新-専用-VRF/LC 0x03 新-専用-ATW 0x04 新-専用-RAC 0x05 新-専用-Chiller 0x06 新-専用-予備 0x07 新-専用-System Controller			

【コマンドマップ】

旧フレーム

新フレーム

00
01
禁
禁
禁
...
FF

※コマンド内の
フォーマットは同一
⇒フレーム変換が可能

コマンドコード00~FFは例

互換	共通	個別		
		新 VRF	新 ATW	新 CHL
00	禁	禁	禁	禁
01	禁	禁	禁	禁
禁	02	禁	禁	禁
禁	禁	03	03	03
禁	禁	04	04	-
...		...		
FF	禁	禁	禁	禁

同じコマンドコードでもデバイス毎にデータフォーマットはバラバラ

デバイスコードによっては対応しないコマンドもある

【仕様】

- ・複数の“新*”で同じコマンドが定義されていた場合、それらは別コマンドとして扱う
- ・新フレーム⇒旧フレーム変換を伴う中継時、デバイスコードを省略して送信する。なお、“互換”以外である場合は、そのフレームを破棄する。
- ・旧フレーム⇒新フレーム変換を伴う中継時、デバイスコード“互換”を付加して送信する。
- ・各機器は“新*”のいずれか一つに属するものとし、他の“新*”に対しては反応しない (Nack 応答もなし)

⇒各ユニットが対応 (応答) する必要があるコマンドは最大で 256 個
※重複禁止の運用ポリシーがあるため“互換”と“新 (自身対応一つ分)”と“共通”を合わせて 256 となる
⇒システムコントローラーは接続対象とするデバイスの各個別コマンドに対応する必要があるので対応コマンドフォーマット数は 256 以上となる。

【運用ポリシー】

- ・“共通”で使用しているコマンドは“互換”で使用 (発番) することはできない (逆も然り)
- ・“共通”/“互換”で使用しているコマンドは“新*”で使用 (発番) することはできない (逆も然り)
- ・中継先が“旧通信”であるとき、“互換”のみ発行可とする (発行元はデバイスコードが“互換”の電文のみとすること)

【読み方】

- ・色違いは別コマンドフォーマット
- ・同色は同一コマンドフォーマット

各機器が送信時に設定するデバイスグループは以下のとおり

各機器	送信時にセットするデバイスグループ (送信する対象ユニット、コマンドコードにより設定を変更する)					
	新旧互換	新-共通	新-VRF	新-ATW	新-RAC	新-SYS
新システムコントローラー	○	○	○	○	○	○
新VRF/LC	○	○	○	×	×	○
新ATW	×	○	×	○	×	○
新RAC	×	○	×	×	○	○
旧システムコントローラー	- (デバイスグループ情報付きの新フォーマットは送信不可)					
旧VRF/LC	- (デバイスグループ情報付きの新フォーマットは送信不可)					

各機器が受信時に応答可能となるデバイスグループは以下を参照のこと。

3.3.1. [Ack,Nack,Busy](#) 応答基準

5.2. 正常データ判定条件

以下の場合、それまでに受信データを無効データとし、破棄する

- 1) フレーミングエラー(ストップビット未検出)を検出したとき
- 2) オーバーランエラーを検出したとき
- 3) スタートマーク、エンドマークが規定のデータでない場合
- 4) 相手アドレスが自分宛でない場合
(ただし、システムコントローラーは、自分宛でなくても記憶フラグがセットされていれば受信する)
- 5) BC(データ長)と実際に受信したデータ長が一致しない場合
- 6) チェックサム((旧)TCC-LINK または CRC16(新 TCC-LINK)が一致しない場合
- 7) エンドマーク受信前に、キャラクタ間に 3 キャラクタ以上の空時間を検出したとき
- 8) 機器として対応していないコマンドを受信した場合

※1),2)については、MCU の UART のエラーステータスにより判定。

3)～8)については、プログラムで判定する。

5.3. 温度変換フォーマット

・温度データ値を摂氏温度[°C]に変換するフォーマットは以下3種類とし、デバイスグループ毎に異なる。

デバイスグループ	右記以外のコマンド	E8 コマンド, 70 コマンド	
VRF/LC	(1) VRF/LC 温度フォーマット		
ATW	(2) ATW 温度フォーマット	(3) ワイドレンジ温度フォーマット	
RAC	(1) VRF/LC 温度フォーマット		

(1) VRF/LC 温度フォーマット

データ値	計算式	表現温度[°C]
00h	-	センサーなし
01~FEh	$(dt \times 0.5) - 35$	-34.5~92°C
FFh	-	センサー異常

※01h=-34.5°C以下、FDh=92°C以上

(2) ATW 温度フォーマット

データ値	計算式	表現温度[°C]
00h	-	センサーなし
01~FEh	$(dt - 32) \times 0.5$	-15.5~111°C
FFh	-	センサー異常

※00h=-15.5°C以下、FFh=111°C以上

(3) ワイドレンジ温度フォーマット

データ値	計算式	表現温度[°C]
00h	-	センサーなし
01h~20h	$-40 + dt$	-39.5~-8°C
20h~A0h	$-8 + (dt - 20h) \times 0.5$	-8~56°C
A0h~FEh	$56 + (dt - A0h)$	56~150°C
FFh	-	センサー異常

※01h=-39.5°C以下、FEh=150°C以上

6. コマンド

- ・ コマンドコードは 00～FF まで最大 256 種類とする。
- ・ 旧フレーム、新フレームいずれでも使用可能なコマンドは新旧互換コマンドとし、データ長はパケット最大 64Byte とする。
- ・ 新フレームでのみ使用可能なコマンドは新フレーム専用コマンドとし、データ長はコマンド以下のデータ部最大 128Byte とする。
- ・ 新旧互換コマンド＝旧コマンドとする。
- ・ 新フレーム専用コマンドは「共通」と「個別」に分類され、さらに「個別」はデバイスグループごと「新 VRF/LC」「新 ATW」「新 RAC」「新 CHL」「新 SYS」に分類される。
- ・ 「旧フレーム(＝新旧互換)」と「共通」と「個別」の各コードは重複しない。
- ・ 「個別」の中の各デバイスグループ「新 VRF/LC」「新 ATW」「新 RAC」「新 CHL」「新 SYS」の各コードは重複する。(デバイスグループ毎データフォーマットが異なる。)
- 「新フレーム」－「共通」コマンドについて
- ・ 新フレームに対応するすべての機器は機能がある限り、必ず「共通」コマンドに対応する必要がある。
(例：時刻情報コマンド(F4)は時刻機能がある機器は受信する。)
- ・ 下位層に中継する必要がある場合は、機能の有無にかかわらず転送する。
(例：対応していない機器でもアドレスが一斉に指定されていた場合、Uh→Uv→サブバスへの転送は行う。)

6.1. コマンドコード一覧

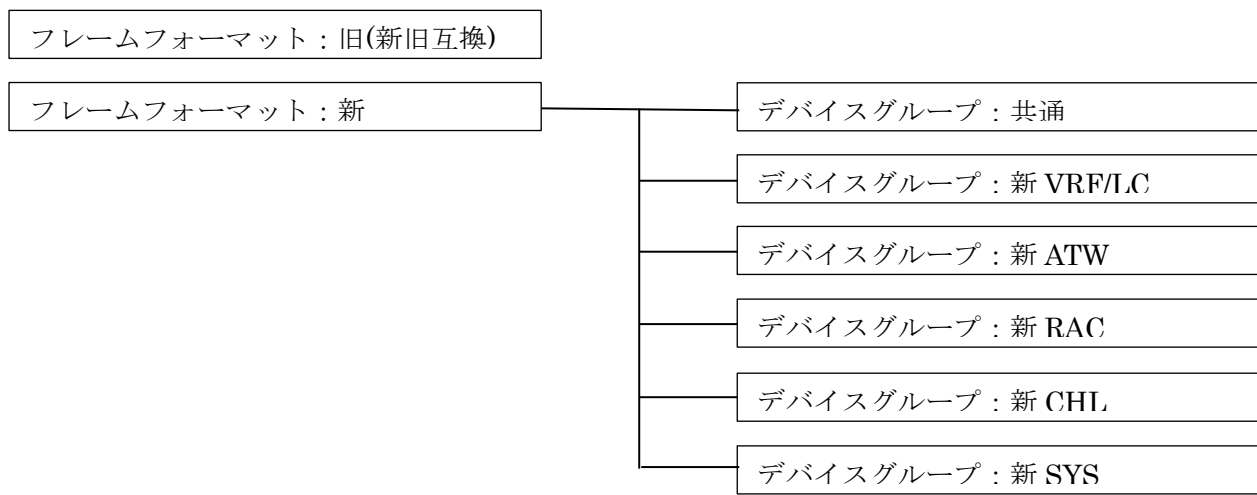
- ・ コマンドは、機種ごと対応するコードと非対応のコードを取り決める。
- ・ 新 TCC-LINK に接続可能な機種が、必ず対応する必要があるコマンドは” 必須” コマンドとする。
(コマンドコード一覧を参照)
- ・ 新旧互換の“必須” コマンドについては、旧 TCC-LINK 非対応機器(新 ATW, 新 RAC, 新チラー等)においても対応を必須とする。((旧)TCC-LINK フレームフォーマットにも対応必須) ※

※新システムコントローラーは冷媒系統 1 ～ 3 2 において、(旧)TCC-LINK 機器でも応答可能な旧フレームフォーマットの新旧互換コマンドで機器の存在確認を行う。そのため(旧)TCC-LINK 非対応機種においても一部の旧フレームフォーマット新旧コマンドの対応が必須となる。

<https://onecomfort.backlog.com/alias/file/8872415>

6.2. 各コマンドフォーマット

- ・各コマンドフォーマットは対応製品の拡充に伴いデータの追加を可能とする。ただし、データ追加の際、従来のデータ部の意味を変更することは禁止とする。
- ・データの拡張はバイト単位で行う。
- ・ビットに機能を割り付ける場合、将来的に未使用ビットへの機能追加を考慮し、当該ビットでのみ判定すること。(将来的に未使用ビットに機能を割り付けても従来の条件判定に影響を与えないような処理で実装すること。例：bit0=0 の判定をバイト単位で 0 か 0 以外か？で判定しないこと)
- ・フォルダ構成は以下のとおりとし、以下フォルダ内に各コマンドファイルを格納する。



<https://onecomfort.backlog.com/alias/file/4661179>

番号 : SGS-0743 仕 様 書
頁 : 174 機械名 新 TCC-LINK 通信仕様書

東芝キャリア株式会社
所属 [エレ設](F 設),[SS 開](AS 開),(SC 開)

7. 警報コード一覧

<https://onecomfort.backlog.com/alias/file/8870560>

Appendix-1. 室内 EEPROM 構成表(室内 DN コード)

<https://onecomfort.backlog.com/alias/file/12800193>